

IT-072-3:2012

VIDEO / FILM (EDITING)

TAHAP 3 / LEVEL 3

Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan — Unit Kompetensi C01–C05

Pusat Latihan: 3U Pioneer Academy Sdn Bhd

Syarikat: [TBD: nama syarikat]

2026

ISI KANDUNGAN

UNIT KOMPETENSI C01 — VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS	4
IT-072-3:2012-C01-W01 / Analyse visual editing project script.....	5
IT-072-3:2012-C01-W02 / Analyse visual editing project concept.....	13
IT-072-3:2012-C01-W03 / Classify visual editing format and source	21
IT-072-3:2012-C01-W04 / Preview footage	28
IT-072-3:2012-C01-W05 / Produce project workflow	34
UNIT KOMPETENSI C02 — VISUAL EDITING PREPARATION	39
IT-072-3:2012-C02-W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board	40
IT-072-3:2012-C02-W02 / Convert recorded materials / footage	47
IT-072-3:2012-C02-W03 / Perform digitising / capturing recorded materials	52
IT-072-3:2012-C02-W04 / Arrange scenes to respected bins	59
UNIT KOMPETENSI C03 — OFFLINE VISUAL EDITING	64
IT-072-3:2012-C03-W01 / Perform shot selection	65
IT-072-3:2012-C03-W02 / Perform sequence timeline editing	73
IT-072-3:2012-C03-W03 / Perform sequence timeline repairing	79
IT-072-3:2012-C03-W04 / Apply Audio Visual (AV) elements	85
IT-072-3:2012-C03-W05 / Produce final offline	89
UNIT KOMPETENSI C04 — AUDIO SWEETENING	95
IT-072-3:2012-C04-W01 / Organise clean sound	96
IT-072-3:2012-C04-W02 / Verify foley effect	102
IT-072-3:2012-C04-W03 / Carry out audio levelling	107
IT-072-3:2012-C04-W04 / Carry out music levelling	114
IT-072-3:2012-C04-W05 / Carry out sound effect levelling	121
IT-072-3:2012-C04-W06 / Confirm audio balancing	127
UNIT KOMPETENSI C05 — ONLINE VISUAL EDITING	134

W01 — Import Edit-Decision-List (EDL).....	135
W02 — Apply visual elements to editing sequences.....	141
W03 — Apply titling to editing sequences.....	145
W04 — Perform colour correction.....	149
W05 — Apply balanced audio to editing sequence.....	154
W06 — Perform final online submission.....	158

UNIT KOMPETENSI C01 — VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C01-W01 / Analyse visual editing project script		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(1/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C01-W01 / Analyse visual editing project script

TAJUK:

Menganalisis Skrip Projek Penyuntingan Visual (Analysing the Visual Editing Project Script)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses menganalisis skrip sesebuah projek penyuntingan visual, merangkumi jenis-jenis skrip, konsep projek, jenis audio, versi bahasa, output media, tempoh projek, serta teknik editing secara teori. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Membezakan jenis-jenis skrip dan menilai storyline serta mesej projek.
- Menentukan tema dan genre daripada skrip.
- Mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis audio yang diperlukan mengikut keperluan projek.
- Mengesahkan jenis versi bahasa dan jenis output projek mengikut keperluan pelanggan.
- Menentukan tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, man hour, dan ketersediaan mesin.
- Mengenal pasti teknik editing secara teori untuk digunakan dalam perancangan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Types of Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan jenis-jenis skrip yang digunakan dalam industri penyuntingan video/filem.
- Menjelaskan ciri dan kegunaan setiap jenis skrip bagi kerja Editor.
- Menentukan jenis skrip yang sesuai dirujuk pada setiap peringkat editing.
- Memberi contoh amalan sebenar penggunaan skrip di studio penyuntingan tempatan.

1. Definisi dan Kepentingan Skrip

Skrip adalah dokumen bertulis yang menjadi asas rujukan seorang Editor sebelum memulakan sebarang kerja penyuntingan. Ia menentukan bagaimana Editor merancang susunan bin, cara log footage, dan cara menyemak kesempurnaan bahan berbanding rancangan asal.

2. Jenis-jenis Skrip dalam Industri

Jenis Skrip	Kandungan	Kegunaan bagi Editor
Shooting Script	Arahan kamera (shot list), sudut kamera, susunan mengikut turutan penggambaran	Memahami niat asal jurukamera/pengarah bagi setiap shot

Jenis Skrip	Kandungan	Kegunaan bagi Editor
Master Script / Final Draft Script	Dialog penuh, arahan pelakon, susunan mengikut cerita (naratif)	Rujukan utama membina jujukan cerita
Continuity Script (Post-Production Script)	Rekod sebenar bahan yang dirakam selepas shooting	Rujukan paling tepat kerana mencerminkan bahan sebenar
Storyboard / Visual Script	Gambar rajah visual bagi setiap shot	Membayangkan susunan visual sebelum mengedit

3. Contoh Amalan Studio

Bagi projek korporat atau iklan, skrip biasanya lebih ringkas (single-page script) berbanding drama atau filem penuh yang menggunakan format skrip industri (contoh: format skrip filem Hollywood dengan 1 muka surat = seminit skrin). Skrip yang tidak lengkap atau tidak konsisten dengan continuity sheet perlu dilaporkan kepada Producer/Director sebelum proses editing bermula.

4. Rumusan

Setiap jenis skrip membawa fungsi berbeza sepanjang alur kerja produksi. Editor yang mengenal pasti jenis skrip yang betul dapat merancang susunan bin dan strategi log footage dengan lebih tepat, mengurangkan risiko ketidaksepadanan bahan pada peringkat editing.

Bab 2: Project Concept — Storyline, Message, Theme, Genre

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menilai storyline dan mesej sesebuah projek daripada skrip.
- Menentukan tema dan genre projek.
- Menghubungkan elemen konsep projek dengan pendekatan editing yang sesuai.

1. Storyline dan Message

Storyline ialah jalan cerita ringkas (logline) yang menerangkan permulaan, konflik, dan penyelesaian; Editor perlu memahaminya untuk memastikan susunan shot yang dipilih menyokong perkembangan cerita secara logik. Message pula ialah mesej atau nilai yang ingin disampaikan pelanggan/pengarah kepada penonton (contoh: kesedaran keselamatan jalan raya bagi iklan PSA), yang mempengaruhi pemilihan rentak (pacing) dan nada (tone) penyuntingan.

2. Theme dan Genre

Theme ialah isu sejagat yang mendasari cerita (contoh: pengorbanan, kekeluargaan, keadilan), manakala genre ialah kategori cerita (drama, komedi, dokumentari, dsb.) yang menentukan gaya penyuntingan — contohnya dokumentari menggunakan cut yang lebih perlahan dan observational, manakala aksi menggunakan cut pantas/dynamic.

3. Contoh Amalan Industri

Bagi projek dokumentari korporat, Editor perlu meninjau storyline daripada temu bual (interview) dan memilih soundbite yang paling menyokong mesej syarikat, walaupun susunan temu bual sebenar tidak mengikut turutan tersebut — ini dikenali sebagai *narrative reconstruction* dalam bilik editing.

4. Rumusan

Storyline, message, theme, dan genre adalah empat elemen konsep projek yang mesti dikenal pasti Editor sebelum penyuntingan bermula, kerana ia menentukan gaya, rentak, dan nada keseluruhan hasil suntingan.

Bab 3: Type of Audio — Dialogue, Voice Over, Music, Ambience

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat jenis audio utama dalam projek penyuntingan.
- Menjelaskan ciri dan kegunaan setiap jenis audio.
- Menentukan jenis audio yang diperlukan mengikut keperluan projek.

1. Klasifikasi Jenis Audio

Jenis Audio	Penerangan	Contoh Penggunaan
Dialogue	Pertuturan pelakon/subjek dalam adegan, direkod secara live semasa shooting	Drama, temu bual korporat
Voice Over (VO)	Naratif luar-skrin yang direkod berasingan (studio) untuk menerangkan visual	Dokumentari, iklan korporat
Music	Muzik latar (score) atau lagu tema yang menyokong mood	Filem, iklan, video promosi
Ambience	Bunyi persekitaran semula jadi (contoh: bunyi pejabat, bunyi jalan raya) yang mengekalkan realisme adegan	Semua jenis produksi

2. Kaitan dengan Perancangan Projek

Editor perlu menentukan jenis audio ini pada peringkat awal kerana ia mempengaruhi perancangan trek audio (lihat CU C04 — Audio Sweetening) dan keperluan perakaman tambahan (contoh: jika VO diperlukan tetapi belum direkod, Editor perlu memaklumkan Producer untuk sesi rakaman VO tambahan).

3. Rumusan

Mengenal pasti keempat-empat jenis audio pada peringkat analisis skrip membolehkan Editor merancang trek audio dan keperluan rakaman tambahan dengan lebih awal dan tepat.

Bab 4: Type of Language Version — Single, Bi-language, Multi Language

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan jenis-jenis versi bahasa sesebuah projek.
- Menjelaskan implikasi setiap versi bahasa terhadap kerja editing.
- Menentukan jenis versi bahasa mengikut keperluan projek.

1. Jenis-jenis Versi Bahasa

- Single language — satu versi bahasa sahaja (contoh: Bahasa Melayu sahaja untuk pasaran domestik).
- Bi-language — dua versi (contoh: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris), sering memerlukan dua sesi VO/dub berasingan atau sarikata (subtitle) dwibahasa.
- Multi language — lebih daripada dua versi (contoh: untuk pengedaran serantau ASEAN), memerlukan pengurusan pelbagai trek audio dan fail sarikata berasingan bagi setiap versi.

2. Implikasi terhadap Struktur Timeline

Editor perlu merancang struktur timeline (contoh: menggunakan multiple audio track untuk setiap versi bahasa, atau menghasilkan versi eksport berasingan) supaya proses online editing (CU C05) tidak perlu mengulang kerja conform bagi setiap bahasa.

3. Rumusan

Jenis versi bahasa yang dikenal pasti awal membolehkan Editor menyediakan struktur timeline dan trek audio yang cekap, mengelakkan kerja ulangan pada peringkat online.

Bab 5: Project Media Output — Web, Tape, Film, Hardisk, DVD/Blu-ray, 3D Stereoscopic

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti jenis-jenis output media projek.
- Menjelaskan spesifikasi teknikal setiap jenis output.
- Mengesahkan jenis output projek mengikut keperluan pelanggan.

1. Jenis-jenis Output Media

Output	Penerangan
Web	Format streaming (H.264 MP4), resolusi biasanya 1080p atau lebih rendah, saiz fail dioptimumkan
Tape	Output ke pita (contoh: Beta Digital, HDCAM) untuk stesen TV yang masih menerima format tape
Film	Output ke format filem seluloid (jarang digunakan kini, kebanyakannya Digital Cinema Package/DCP)
Hardisk	Penghantaran fail digital terus (contoh: ProRes, DNxHD) melalui hard disk fizikal

Output	Penerangan
DVD/Blu-ray	Output fizikal untuk edaran cakera padat
3D Stereoscopic	Output dua saluran (kiri-kanan) untuk paparan 3D, memerlukan alignment dan konversi khas

2. Kaitan dengan Sequence Settings

Editor mesti mengesahkan jenis output ini bersama Producer sebelum menetapkan sequence settings dalam perisian editing (contoh: resolusi, frame rate, colour space) supaya tiada kerja ulangan pada peringkat online editing.

3. Rumusan

Pengesahan jenis output projek pada peringkat awal memastikan sequence settings yang betul digunakan sejak permulaan, mengelakkan kerja semula pada peringkat online.

Bab 6: Project Duration — Script Requirement, Man Hour Requirement, Machine Availability

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga faktor yang menentukan tempoh projek editing.
- Menjelaskan kesan setiap faktor terhadap perancangan jadual.
- Menentukan tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, jam kerja, dan ketersediaan mesin.

1. Script Requirement

Anggaran tempoh output akhir berdasarkan bilangan muka surat skrip atau tempoh yang ditetapkan pelanggan (contoh: iklan 30 saat, dokumentari 20 minit).

2. Man Hour Requirement

Anggaran jumlah jam kerja Editor diperlukan berdasarkan kerumitan projek (bilangan jam footage sumber, bilangan sequence, tahap kerumitan VFX/colour).

3. Machine Availability

Ketersediaan suite editing, storan (server/hardisk), dan perisian berlesen — kekurangan sumber ini boleh melambatkan jadual walaupun tenaga kerja mencukupi. Editor perlu merangka anggaran ketiga-tiga faktor ini dalam Borang Analisis Projek dan mengesahkannya bersama Producer sebelum jadual kerja terperinci dibina (rujuk WA5).

4. Rumusan

Ketiga-tiga faktor — keperluan skrip, jam kerja, dan ketersediaan mesin — mesti dinilai bersama untuk menghasilkan anggaran tempoh projek yang realistik.

Bab 7: Editing Technique in Theory

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti pelbagai teknik editing secara teori.
- Menjelaskan kesan setiap teknik terhadap naratif dan rentak visual.
- Mencadangkan teknik editing yang sesuai pada peringkat perancangan projek.

1. Senarai Teknik Editing

Teknik	Penerangan Ringkas
Continuity cut	Potongan yang mengekalkan aliran masa dan ruang secara logik
Jump cut	Potongan yang melangkau masa dalam adegan yang sama, memberi kesan mendadak
Parallel cut / Cross cut	Menyilang antara dua aksi berlaku serentak di lokasi berbeza; membina ketegangan
Slow cut / Fast cut	Kadar potongan perlahan (dramatik) atau pantas (aksi/dinamik)
Elliptical cut	Memotong sebahagian masa untuk mempercepatkan naratif
Montage	Rangkaian shot pendek untuk menunjukkan peralihan masa/proses
Overlapping editing	Mengulang sebahagian aksi dari sudut berbeza untuk penekanan
Transition	Peralihan visual antara shot (dissolve, wipe, fade)
Rhythmic editing	Potongan diselaraskan dengan rentak muzik/aksi
Graphical editing	Potongan berdasarkan persamaan bentuk/warna antara shot
Temporal editing	Manipulasi susunan masa (flashback, flashforward)
Spatial editing	Manipulasi persepsi ruang antara shot

2. Kegunaan pada Peringkat Analisis

Pengetahuan teori ini membolehkan Editor mencadangkan pendekatan gaya editing yang sesuai dengan genre dan mesej projek semasa peringkat perancangan, sebelum kerja praktikal offline editing bermula (aplikasi praktikal dibincangkan penuh dalam CU C03 — Offline Visual Editing).

3. Rumusan

Penguasaan teori teknik editing membolehkan Editor merancang pendekatan gaya penyuntingan yang selaras dengan genre dan mesej projek sebelum kerja praktikal bermula.

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara *shooting script* dan *continuity script*, dan mengapa Editor lebih bergantung kepada continuity script semasa proses log footage?

Jawapan model: Shooting script mengandungi arahan kamera sebelum penggambaran mengikut turutan shooting, manakala continuity script direkodkan selepas penggambaran dan mencerminkan apa yang sebenarnya dirakam (termasuk perubahan semasa shooting). Editor bergantung pada continuity script kerana ia adalah rekod tepat bahan sebenar yang ada untuk diedit.

- Senaraikan tiga faktor yang menentukan tempoh sesuatu projek editing.

Jawapan model: Script requirement (keperluan tempoh output mengikut skrip), man hour requirement (anggaran jam kerja Editor), dan machine availability (ketersediaan suite editing, storan, dan perisian).

- Berikan satu contoh bagaimana genre projek mempengaruhi pemilihan teknik editing.

Jawapan model: Filem aksi biasanya menggunakan fast cut dan cross cut untuk mewujudkan ketegangan dan momentum, manakala dokumentari lebih kerap menggunakan continuity cut dan montage yang lebih perlahan untuk mengekalkan realisme dan aliran naratif yang tenang.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, IT-072-3:2012-C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), *Digital Video Editing: A User's Guide*. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), *Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users*. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), *The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice*. Focal Press, ISBN: 978-0240813974
- Gael Chandler (Oct 1, 2009), *Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know*. 1st Ed. Michael Wiese Productions, ISBN: 978-1932907629
- Karen Pearlman (Feb 13, 2009), *Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit*. 1st Ed, Focal Press, ISBN: 978-0240810140
- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), *Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV*. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- John Rosenberg (Nov 29, 2010), *The Healthy Edit: Creative Editing Techniques for Perfecting Your Movie*. 1st Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240814469

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.
- Murch, W. (2001). *In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing* (2nd ed.). Silman-James Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C01-W02 / Analyse visual editing project concept		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(2/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C01-W02 / Analyse visual editing project concept

TAJUK:

Menganalisis Konsep Projek Penyuntingan Visual (Analysing the Visual Editing Project Concept)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses menganalisis konsep kreatif sesebuah projek penyuntingan visual, merangkumi kategori dan jenis genre, kategori tema, elemen visual effect, sound effect, background music, dan teknik editing dari sudut kreatif. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan jenis genre projek mengikut skrip.
- Menentukan tema projek mengikut skrip.
- Menilai konsep visual effect mengikut arahan kreatif (creative direction).
- Menentukan elemen visual effect, sound effect, dan background music mengikut arahan kreatif.
- Menentukan teknik editing mengikut arahan kreatif.

PENERANGAN:

Bab 1: Category of Genre

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti kategori genre utama daripada skrip projek.
- Menjelaskan konvensyen editing yang berbeza mengikut kategori genre.
- Menentukan kategori genre yang sesuai untuk perancangan gaya penyuntingan.

1. Senarai Kategori Genre

Genre adalah pengelasan cerita mengikut ciri naratif, mood, dan gaya penyampaian yang telah lama diguna pakai dalam industri filem dan televisyen. Bagi tujuan penyuntingan, kategori genre utama yang perlu dikenali Editor merangkumi (senarai verbatim CoCU): Action, Adventure, Comedy, Crime, Documentary, Fantasy, Historical, Horror, Mystery, Paranoid, Philosophical, Political, Romance, Saga, Satire, Science fiction, Slice of life, Speculative, Thriller, Urban.

2. Konvensyen Editing Mengikut Genre

Kategori Genre	Konvensyen Editing Lazim
Horror	Jeda senyap (silence) diikuti potongan mengejut (jump scare cut)
Documentary	Continuity cut yang tenang untuk mengekalkan kredibiliti dan realisme
Action	Cut pantas dan dynamic untuk momentum tinggi

Editor perlu mengenal pasti kategori genre pada peringkat awal supaya pendekatan rentak (pacing), pemilihan muzik, dan gaya transisi selaras dengan jangkaan penonton bagi genre tersebut.

3. Rumusan

Kategori genre menentukan konvensyen editing yang perlu diikuti Editor agar hasil suntingan memenuhi jangkaan penonton bagi genre berkenaan.

Bab 2: Types of Genre

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti pecahan sub-genre di bawah setiap kategori genre utama.
- Menghubungkan sub-genre dengan gaya editing yang sesuai.
- Memberi contoh amalan penyuntingan mengikut sub-genre projek.

1. Pecahan Sub-genre (verbatim CoCU)

- Comedy: Action comedy, Black comedy, Comedy horror, Fantasy comedy, Science fiction comedy, Military comedy
- Action: Action comedy, Action horror, Die-hard scenario, Disaster film, Martial arts, Science fiction action, Spy film, Superhero film
- Adventure: Swashbuckler, Disaster, Historical
- Crime: Crime comedies, Crime thrillers, Film noir, Heist film, Hood film, Legal dramas, Mob film, Mystery film, Police procedural, Heroic bloodshed, Mumbai underworld
- Documentary: Romanticism, City symphony, Kino-pravda, Newsreel, Cinema-verite, Docufiction, Compilation, Ethnographic
- Fantasy: High fantasy, Sword and sorcery, Contemporary fantasy, Dark fantasy, Life action and animation fantasy, Bangsian, Historical fantasy, Romantic fantasy
- Historical: Biography, Historical fiction, Literary adaptation
- Horror: Action horror, Body horror, Comedy horror, Gothic horror, Natural horror, Psychological horror, Science fiction horror, Slashers horror, Splatter horror, Zombie film
- Mystery: Crime mystery, Thriller mystery, Horror mystery
- Paranoid: Paranoid fiction, Dystopian, Modernist, Realist, Absurdist, Surrealist
- Philosophical: German idealism, Pragmatism, Phenomenology, Existentialism, Structuralism and post-structuralism, Analytical tradition
- Political: Propaganda, War, Socialism, Remembrance, World issue
- Romance: Romantic drama, Chick flick, Romantic comedy, Romantic thriller
- Saga: War, Historical, Religious, Romantic, Science fiction, Fantasy
- Satire: Religious, Humour, Political
- Science fiction: Superhero fiction, Horror fiction, Mystery fiction, Speculative fiction
- Slice of life: War, Historical, Religious, Romantic, Science fiction, Fantasy, Humour
- Speculative: Science fiction, Fantasy fiction, Horror fiction, Supernatural fiction, Superhero fiction, Utopian & dystopian fiction, Apocalyptic & post-apocalyptic fiction, Alternate history

- Thriller: Disaster thriller, Psychological thriller, Crime thriller, Techno thriller, Mystery thriller, Political thriller, Paranoid thriller
- Urban: Society, Politic, Economy, Cast, Survivalist

2. Contoh Amalan

Sebuah iklan korporat yang bertemakan "Saga — Historical" (contoh: filem korporat sempena ulang tahun syarikat) memerlukan Editor menggunakan gaya editing naratif dengan elemen arkib/flashback, berbeza sama sekali dengan iklan produk bergenre "Comedy — Action comedy" yang lebih menekankan potongan pantas dan kejutan visual.

3. Rumusan

Pengenalan sub-genre membolehkan Editor mengukuhkan lagi pendekatan gaya editing yang lebih spesifik daripada sekadar kategori genre utama.

Bab 3: Category of Theme

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan perbezaan antara tema dan genre.
- Mengenal pasti tiga kategori tema utama CoCU.
- Menentukan kategori tema yang mendasari sesuatu projek.

1. Definisi Tema

Tema adalah mesej sejagat (universal) yang ingin disampaikan sesebuah karya, berbeza daripada genre (yang merupakan kategori gaya).

2. Tiga Kategori Tema (verbatim CoCU)

Kategori	Penerangan
Life	Tema berkaitan kehidupan, perjuangan, atau perjalanan hidup watak/subjek
Society	Tema berkaitan isu masyarakat, budaya, atau norma sosial
Human nature	Tema berkaitan sifat semula jadi manusia (contoh: keberanian, ketamakan, kasih sayang)

3. Kesan terhadap Penyuntingan

Editor perlu mengenal pasti tema kerana ia mempengaruhi pemilihan shot penekanan (emphasis shot), susunan klimaks, dan nada keseluruhan penyuntingan — contohnya projek bertemakan "Human nature — keberanian" mungkin memerlukan close-up emosi watak diselang-seli dengan wide shot cabaran yang dihadapi, untuk mengukuhkan mesej tersebut secara visual.

4. Rumusan

Tema membentuk nada emosi keseluruhan projek dan mesti dikenal pasti bersama genre supaya pendekatan penyuntingan menyeluruh dan konsisten.

Bab 4: Visual Effect (VFX) Elements

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat elemen VFX mengikut CoCU.
- Menjelaskan peranan Editor dalam menilai konsep VFX.
- Menentukan elemen VFX yang perlu dirujuk sebelum online editing.

1. Empat Elemen VFX (verbatim CoCU)

Elemen	Penerangan
VFX concept design	Reka bentuk awal (mock-up/storyboard VFX) bagi kesan visual yang dirancang
VFX creation	Proses penghasilan sebenar elemen VFX (compositing, tracking, keying)
VFX digital art assets	Aset digital seperti model 3D, tekstur, atau grafik sokongan yang digunakan dalam VFX
VFX animation	Pergerakan/animasi elemen VFX (contoh: logo animasi, motion graphic)

2. Peranan Editor

Editor tidak semestinya menghasilkan VFX sendiri (biasanya kerja VFX artist/compositor), tetapi perlu menilai konsep VFX berdasarkan arahan kreatif Director supaya placeholder yang betul dapat diletakkan pada peringkat offline editing (rujuk CU C03, WA4 — Tambah elemen AV) sebelum VFX sebenar diterima pada peringkat online editing.

3. Rumusan

Penilaian konsep VFX pada peringkat awal membolehkan Editor menyediakan placeholder yang tepat, mengelakkan gangguan jadual apabila VFX sebenar diterima.

Bab 5: Sound Effect

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat kategori sound effect mengikut CoCU.
- Memberi contoh setiap kategori sound effect.
- Menentukan jenis SFX yang diperlukan mengikut keperluan projek.

1. Kategori Sound Effect (verbatim CoCU)

Kategori	Penerangan	Contoh
Hard sound	Bunyi aksi spesifik yang direkod atau dipilih khas	Pintu terhempas, tembakan senjata, kereta memandu lalu

Kategori	Penerangan	Contoh
Background sound	Bunyi latar belakang persekitaran yang berterusan	Hutan, pantai, room tone
Foley sound	Bunyi pergerakan manusia/objek yang dihasilkan semula di studio	Langkah kaki, alat tangan, ketukan
Sound design	Bunyi rekaan kreatif untuk mewujudkan mood/suasana	Ruang angkasa, teknologi futuristik, emosi/mood

2. Kaitan dengan Perancangan Audio

Editor menentukan jenis SFX pada peringkat analisis konsep supaya perancangan trek audio (CU C04 — Audio Sweetening) dapat disediakan awal — contohnya jika projek memerlukan banyak Foley sound (contoh: adegan aksi rapat), Editor perlu memaklumkan keperluan sesi rakaman Foley kepada pasukan pengeluaran audio.

3. Rumusan

Pengelasan SFX kepada empat kategori membantu Editor merancang keperluan trek audio dan sesi rakaman tambahan lebih awal.

Bab 6: Background Music

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti enam jenis background music mengikut CoCU.
- Menjelaskan kesan setiap jenis muzik terhadap mix audio.
- Menentukan jenis background music mengikut arahan produksi.

1. Enam Jenis Background Music (verbatim CoCU)

Jenis	Penerangan
Antecedents	Muzik pembuka yang menetapkan mood awal
Incidental	Muzik latar yang menyokong adegan tanpa menarik perhatian berlebihan
Furniture	Muzik latar santai, sering digunakan dalam adegan santai/perbualan
Elevator	Muzik neutral/mudah, biasa digunakan dalam adegan korporat atau transisi
Ambient	Muzik atmosfera, sering tanpa melodi jelas, untuk suasana
Foreground	Muzik yang ditonjolkan sebagai elemen utama (contoh: lagu tema)

2. Kesan terhadap Rentak Editing

Pemilihan jenis muzik ini mempengaruhi ketebalan mix audio dan cara Editor mensinkronkan potongan visual dengan rentak (beat) muzik — sebagai contoh, muzik

jenis Foreground sering menuntut rhythmic editing (rujuk WA1, Bab 7) supaya potongan visual jatuh tepat pada beat.

3. Rumusan

Jenis background music yang dipilih mempengaruhi ketebalan mix audio dan strategi penyelarasan potongan visual dengan rentak muzik.

Bab 7: Editing Technique (Konteks Kreatif)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal semula senarai teknik editing daripada WA1 dalam konteks kreatif.
- Menentukan teknik editing berdasarkan arahan kreatif Director.
- Menyelaraskan teknik editing dengan genre, tema, VFX, SFX, dan muzik projek.

1. Teknik Editing dalam Konteks Kreatif

Senarai teknik editing adalah sama seperti dalam WA1 Bab 7 (Continuity cut, Jump cut, Parallel cut, Cross cut, Slow cut, Fast cut, Elliptical cut, Montage, Overlapping editing, Transition, Rhythmic editing, Graphical editing, Temporal editing, Spatial editing), namun pada peringkat WA2 penekanan adalah pada pemilihan teknik berdasarkan arahan kreatif (creative direction) Director, bukan sekadar teori am.

2. Penyelarasan dengan Elemen Kreatif Lain

Editor perlu menyelaraskan teknik yang dipilih dengan genre, tema, VFX, SFX, dan muzik yang telah dikenal pasti dalam bab-bab sebelumnya supaya keseluruhan gaya penyuntingan projek konsisten dan menyokong mesej kreatif yang disasarkan.

3. Rumusan

Pemilihan teknik editing berasaskan arahan kreatif, bukan teori semata-mata, memastikan gaya penyuntingan projek konsisten dengan genre, tema, dan elemen kreatif lain.

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara "genre" dan "tema" sesebuah projek, dan berikan satu contoh bagi setiap satu.

Jawapan model: Genre adalah kategori gaya cerita (contoh: Action, Documentary, Comedy), manakala tema adalah mesej sejagat yang mendasari cerita (contoh: Life, Society, Human nature). Contoh: sebuah filem pendek bergenre Action boleh membawa tema Human nature tentang keberanian.

- Senaraikan empat kategori sound effect dan berikan satu contoh bagi setiap kategori.

Jawapan model: Hard sound (pintu terhempas), Background sound (bunyi hutan), Foley sound (bunyi langkah kaki), Sound design (bunyi ruang angkasa/futuristik).

- Mengapa Editor perlu menilai konsep visual effect (VFX) walaupun tidak menghasilkan VFX secara langsung?

Jawapan model: Editor perlu menilai konsep VFX untuk memahami arahan kreatif Director supaya dapat meletakkan placeholder yang tepat semasa offline editing, memastikan tempoh dan susunan sequence sudah bersedia untuk penerimaan VFX sebenar pada peringkat online editing tanpa mengganggu jadual projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), **Digital Video Editing: A User's Guide**. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), **Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users**. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), **The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice**. Focal Press, ISBN: 978-0240813974
- Gael Chandler (Oct 1, 2009), **Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know**. 1st Ed. Michael Wiese Productions, ISBN: 978-1932907629
- Karen Pearlman (Feb 13, 2009), **Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit**. 1st Ed, Focal Press, ISBN: 978-0240810140

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age** (4th ed.). Plume.
- Murch, W. (2001). **In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing** (2nd ed.). Silman-James Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C01-W03 / Classify visual editing format and source		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(3/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C01-W03 / Classify visual editing format and source

TAJUK:

Mengklasifikasikan Format dan Sumber Penyuntingan Visual (Classifying Visual Editing Format and Source)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses mengklasifikasikan format dan sumber bahan projek penyuntingan visual, merangkumi jenis bahan projek, frame rate, scanning lines, aspect ratio, dan frame dimension. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan jenis bahan projek mengikut keperluan projek.
- Mengenal pasti frame rate dan aspect ratio mengikut spesifikasi produksi.
- Menentukan scanning lines mengikut spesifikasi produksi.
- Menentukan frame dimension mengikut spesifikasi produksi.

PENERANGAN:

Bab 1: Project Material

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti kategori format bahan projek yang diterima daripada pasukan pengeluaran.
- Menjelaskan perbezaan keperluan ingest bagi setiap kategori bahan.
- Menghubungkan kategori bahan dengan Proses Kerja syarikat.

1. Kategori Format Bahan Projek

Bahan projek yang diterima Editor boleh terdiri daripada pelbagai kategori format (senarai verbatim CoCU):

- Tape: Mini-DV, DV CAM, Beta SP, Beta Digital, HD CAM
- High Definition (HD): 720p, 1080p, 1080i
- Film: 8mm, 16mm, 35mm, 70mm
- Stills / graphic: JPEG, PNG, PSD, AI, TIFF, TARGA, CINEON, EXR
- Tapeless Format: MOV, MXF, MTS, XDCAM EX, MPEG IMX, AVCHD, PRORES, DNxHD, H.264 MP4, R3D
- Archive (Library): bahan arkib/simpanan sedia ada syarikat

2. Kesan Format terhadap Kerja Ingest

Editor perlu mengenal pasti kategori bahan yang diterima kerana setiap kategori memerlukan kaedah ingest, storan, dan perisian permainan (playback) yang berbeza. Contohnya, bahan format R3D (RED camera raw) memerlukan perisian debayer/transcode khusus sebelum boleh diedit dalam NLE (Non-Linear Editing) biasa, manakala bahan H.264 MP4 boleh terus dimainkan tetapi kurang fleksibel untuk grading berbanding format ProRes/DNxHD.

3. Kaitan dengan Proses Kerja Syarikat

Semasa P02 (Semak format sumber), Editor menyenaraikan semua bahan projek yang diterima (kad kamera, hard disk, arkib) dan mengenal pasti kategori format setiap satu sebelum keputusan transkod dibuat pada peringkat P04 (Ingest & digitasi, CU C02).

4. Rumusan

Pengenalan kategori format bahan projek pada peringkat awal menentukan strategi ingest dan storan yang betul, mengelakkan isu ketidakserasian pada peringkat transkod.

Bab 2: Frame Rate

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan frame rate dan kepentingannya dalam penyuntingan.
- Mengenal pasti jenis-jenis frame rate standard mengikut CoCU.
- Mengesahkan frame rate mengikut spesifikasi produksi.

1. Definisi Frame Rate

Frame rate ialah bilangan bingkai (frame) yang dipaparkan setiap saat, dan ia mesti sepadan antara bahan sumber dan spesifikasi output supaya tiada masalah pergerakan (motion judder) atau ralat pensegerakan audio.

2. Jenis-jenis Frame Rate (verbatim CoCU)

Frame Rate	Penggunaan Standard
24 fps	Filem (Film) — standard sinematik
25 fps	PAL (Malaysia, Eropah, sebahagian Asia)
50i fps	PAL interlaced (siaran TV PAL)
29.97 fps	NTSC (Amerika Utara, Jepun)
30 fps	NTSC (kadar bulat, video digital am)
23.976 fps	Film to NTSC (pull-down 3:2 untuk penukaran filem ke NTSC)
60i fps	NTSC interlaced (siaran TV NTSC)
HD Universal Timecode	Kod masa piawai bagi produksi HD merentasi frame rate

3. Contoh Isu Praktikal

Jika projek Malaysia (piawai 25fps PAL/50i) menerima footage arkib antarabangsa yang direkod pada 29.97fps NTSC, Editor perlu mengenal pasti percanggahan ini pada peringkat analisis awal supaya proses frame rate conversion (rujuk WA4, Bab "Footage format conversion") dapat dirancang sebelum bahan dimasukkan ke timeline utama — kegagalan berbuat demikian menyebabkan pergerakan tidak lancar (stutter) atau ralat sync audio-visual.

4. Rumusan

Pengesahan frame rate awal mengelakkan masalah pergerakan tidak lancar dan ralat sinkronisasi audio-visual sepanjang proses editing.

Bab 3: Scanning Lines

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan scanning lines interlaced dan progressive.
- Menjelaskan kesan pencampuran kedua-dua jenis dalam satu timeline.
- Menentukan jenis scanning lines mengikut spesifikasi produksi.

1. Interlaced (i)

Setiap bingkai video dipaparkan dalam dua medan (field) berselang-seli — garisan ganjil dahulu, kemudian garisan genap — teknik ini digunakan dalam siaran TV tradisional (contoh: 1080i, 50i, 60i) untuk menjimatkan lebar jalur (bandwidth) semasa penghantaran.

2. Progressive (p)

Setiap bingkai dipaparkan secara penuh serentak (contoh: 1080p, 720p) — memberikan imej yang lebih tajam dan lancar, standard untuk kandungan web dan digital moden.

3. Kesan Pencampuran Tanpa Penukaran Betul

Editor perlu mengenal pasti jenis scanning lines kerana bahan interlaced memerlukan proses deinterlacing sebelum boleh dieksport dalam format progressive (contoh: untuk platform web/streaming), manakala pencampuran bahan interlaced dan progressive dalam satu timeline tanpa penukaran yang betul akan menghasilkan kesan "combing" (garis bergerigi) pada pergerakan pantas.

4. Rumusan

Mengenal pasti jenis scanning lines menentukan sama ada proses deinterlacing diperlukan sebelum output akhir dihasilkan.

Bab 4: Aspect Ratio

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan aspect ratio dan kepentingannya dalam penyuntingan.
- Mengenal pasti jenis-jenis aspect ratio standard mengikut CoCU.
- Menentukan aspect ratio mengikut spesifikasi produksi.

1. Definisi Aspect Ratio

Aspect ratio ialah nisbah lebar kepada tinggi bagi bingkai visual.

2. Jenis-jenis Aspect Ratio (verbatim CoCU)

Aspect Ratio	Penggunaan
--------------	------------

Aspect Ratio	Penggunaan
4:3	Standard TV lama (SD), kandungan arkib
14:9	Kompromi antara 4:3 dan 16:9 untuk siaran peralihan
16:9	Standard HD/digital moden (TV, web, mobile)
Cinemascope	Format lebar sinematik (~2.35:1) untuk pawagam
Anamorphic	Lensa/format yang memampatkan imej lebar ke dalam bingkai standard
Flat screen	Format skrin lebar standard pawagam (~1.85:1)
Letter box	Jalur hitam atas-bawah untuk memuatkan kandungan lebar dalam bingkai 4:3
Pillar box	Jalur hitam kiri-kanan untuk memuatkan kandungan 4:3 dalam bingkai 16:9
Wide screen	Istilah am bagi format aspek lebih lebar daripada 4:3

3. Keputusan Konversi Aspect Ratio

Editor mesti mengesahkan aspect ratio sumber berbanding output yang disasarkan (contoh: kandungan arkib 4:3 untuk dipaparkan dalam output 16:9 moden) supaya keputusan sama ada menggunakan letter box, pillar box, crop, atau reframe dapat dibuat secara sedar dan konsisten merentasi keseluruhan projek.

4. Rumusan

Kesahihan aspect ratio antara sumber dan output menentukan keputusan letter box/pillar box/crop yang konsisten sepanjang projek.

Bab 5: Frame Dimension

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan frame dimension (resolusi piksel).
- Mengenal pasti nilai frame dimension standard mengikut CoCU.
- Menentukan frame dimension mengikut spesifikasi produksi.

1. Definisi Frame Dimension

Frame dimension merujuk kepada resolusi sebenar bingkai video dalam unit piksel (lebar x tinggi).

2. Nilai-nilai Standard (verbatim CoCU)

Frame Dimension	Setara Standard
1920 x 1080	Full HD 16:9
1440 x 1080	HDV/anamorphic 16:9 (piksel bukan segi empat sama)

Frame Dimension	Setara Standard
1270 x 720	HD 16:9 (nota: nilai piawai sebenar 1280x720; angka 1270 seperti dinyatakan dalam CoCU)
720 x 576	SD PAL 4:3/16:9
720 x 480	SD NTSC 4:3/16:9

3. Kaitan dengan Sequence Settings

Frame dimension mesti sepadan dengan sequence settings dalam perisian editing (NLE) supaya bahan sumber tidak dipaparkan dengan herotan (distortion) atau kualiti terjejas akibat scaling yang tidak betul. Bahan berpiksel bukan segi empat sama (contoh: 1440x1080 HDV) memerlukan tetapan pixel aspect ratio yang betul dalam perisian editing untuk memastikan paparan kekal berkadar (proportional).

4. Rumusan

Frame dimension yang disahkan awal dan sepadan dengan sequence settings mengelakkan herotan dan kemerosotan kualiti visual akibat scaling yang tidak betul.

SOALAN:

- Mengapa Editor perlu mengenal pasti frame rate bahan sumber sebelum memasukkannya ke dalam timeline projek?

Jawapan model: Kerana ketidaksepadanan frame rate antara sumber dan sequence projek boleh menyebabkan pergerakan tidak lancar (stutter/judder) dan ralat sinkronisasi audio-visual; perancangan ini perlu dikenal pasti awal supaya proses frame rate conversion dapat dirancang sebelum editing dimulakan.

- Apakah perbezaan antara scanning lines interlaced dan progressive, dan berikan satu contoh masalah jika kedua-duanya dicampur tanpa penukaran yang betul.

Jawapan model: Interlaced memaparkan bingkai dalam dua medan berselang-seli manakala progressive memaparkan bingkai penuh serentak. Jika dicampur tanpa deinterlacing yang betul, hasil akhir akan menunjukkan kesan "combing" (garis bergerigi) pada pergerakan pantas.

- Berikan satu situasi di mana Editor perlu membuat keputusan antara letter box, pillar box, atau crop, dan terangkan pertimbangannya.

Jawapan model: Apabila menggabungkan footage arkib 4:3 ke dalam projek output 16:9 moden, Editor perlu memilih letter box (kekalkan keseluruhan imej dengan jalur hitam) untuk mengekalkan integriti visual asal, atau crop (potong bahagian tepi) jika komposisi tengah shot masih memadai tanpa jalur hitam — pilihan bergantung kepada arahan kreatif Director dan kepentingan kandungan di tepi bingkai asal.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), *Digital Video Editing: A User's Guide*. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522

- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), *Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users*. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), *The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice*. Focal Press, ISBN: 978-0240813974

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). *The Digital Filmmaking Handbook* (4th ed.). Course Technology PTR.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C01-W04 / Preview footage		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(4/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C01-W04 / Preview footage

TAJUK:

Melakukan Pratonton Footage Projek (Previewing Project Footage)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses melakukan pratonton (preview) footage projek, merangkumi komputer perisian/perkakasan, jenis bahan, shot yang diperlukan, konversi format footage, dan continuity sheet. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan perisian dan perkakasan yang sesuai mengikut keperluan projek.
- Menentukan shot yang diperlukan mengikut keperluan skrip.
- Mengonversi format footage mengikut keperluan format output.
- Menentukan bahan projek mengikut format editing.
- Menghasilkan senarai semak (checklist) bahan projek mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Computer Software and Hardware

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga komponen utama untuk pratonton footage.
- Menjelaskan peranan setiap komponen dalam proses pratonton.
- Memastikan keserasian perisian-codec-peranti sebelum sesi pratonton.

1. Tiga Komponen Utama (verbatim CoCU)

Komponen	Penerangan
Application (Aplikasi/Perisian)	Perisian NLE (Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve), serta media player khusus (VLC, QuickTime Player) untuk memeriksa fail sebelum ingest
Codec	Enjin pengekodan/penyahkodan (H.264, ProRes, DNxHD, XAVC) yang mesti disokong oleh perisian dan sistem
Device (Peranti)	Pembaca kad memori, deck pemain tape, atau pemacu keras luaran untuk mengakses bahan sumber mengikut format fizikalnya

2. Kepentingan Keserasian

Editor perlu memastikan kombinasi perisian-codec-peranti ini serasi sebelum sesi pratonton, kerana kegagalan playback pada peringkat awal (contoh: codec tidak disokong) boleh melambatkan keseluruhan jadual projek jika tidak dikenal pasti awal.

3. Rumusan

Pengesahan keserasian perisian, codec, dan peranti sebelum pratonton mengelakkan kegagalan playback yang boleh melambatkan jadual projek.

Bab 2: Type of Material

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga kategori jenis bahan yang perlu dipratonton.
- Membezakan kaedah pratonton mengikut jenis bahan.
- Memilih kaedah pratonton yang cekap mengikut format bahan.

1. Tiga Kategori Jenis Bahan (verbatim CoCU)

- Tape — bahan dalam bentuk pita magnetik (memerlukan deck pemain tape untuk capture/pratonton secara real-time).
- Data (SD/HD) — bahan digital dalam bentuk fail (Standard Definition atau High Definition) yang disimpan pada kad memori atau storan.
- Film — bahan seluloid yang memerlukan proses telecine atau pengimbasan digital sebelum boleh dipratonton dalam persekitaran digital.

2. Perbezaan Kaedah Pratonton

Kaedah pratonton berbeza mengikut jenis bahan — bahan Tape memerlukan masa real-time (contoh: 1 jam rakaman = 1 jam pratonton), manakala bahan Data boleh dipratonton secara pantas menggunakan fungsi scrub/jog dalam perisian media player, menjimatkan masa produksi secara signifikan.

3. Rumusan

Jenis bahan menentukan masa dan kaedah pratonton yang diperlukan; bahan Data memberi kelebihan kecekapan masa berbanding Tape dan Film.

Bab 3: Required Shot

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengklasifikasikan shot kepada good takes dan KIV takes.
- Mengesahkan shot yang diperlukan mengikut keperluan skrip.
- Menguruskan penyusunan bin bagi kedua-dua kategori shot.

1. Good Takes

Shot yang memenuhi keperluan teknikal (fokus, pendedahan, komposisi) dan lakonan/prestasi yang diluluskan oleh Director semasa shooting (biasanya ditandakan dalam continuity sheet).

2. KIV Takes (Keep In View)

Shot alternatif yang berpotensi digunakan tetapi belum disahkan sebagai pilihan utama; disimpan sebagai sandaran sekiranya good take mempunyai isu semasa proses editing lanjutan (contoh: isu audio yang hanya disedari kemudian).

3. Pengurusan Bin

Editor perlu mengesahkan good takes berdasarkan skrip dan continuity sheet, dan mengasingkan KIV takes dalam bin/folder berasingan supaya carian semula lebih pantas semasa membina rough cut (rujuk CU C03).

4. Rumusan

Pengasingan good takes dan KIV takes ke dalam bin berasingan mempercepatkan proses carian dan pembinaan rough cut kelak.

Bab 4: Footage Format Conversion

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga jenis konversi format footage.
- Menjelaskan risiko setiap jenis konversi.
- Merancang keperluan konversi format seawal mungkin.

1. Jenis-jenis Konversi (verbatim CoCU)

Jenis Konversi	Penerangan
Up conversion	Menaikkan resolusi/kualiti bahan sumber (contoh: SD ke HD); tidak menambah butiran sebenar
Down conversion	Menurunkan resolusi/kualiti bahan sumber (contoh: HD ke SD, 4K ke 1080p) untuk keserasian atau menjimatkan storan
Frame Rate Conversion	Menukar kadar bingkai supaya sepadan dengan sequence projek (contoh: 23.976fps ke 25fps PAL menggunakan pulldown/pulldown removal)

2. Kepentingan Perancangan Awal

Editor perlu mengenal pasti keperluan konversi ini seawal mungkin kerana proses konversi yang tidak dirancang boleh menjejaskan kualiti visual (artifact, kelembutan imej) atau menyebabkan masalah sinkronisasi audio jika dilakukan secara tergesa-gesa pada peringkat akhir projek.

3. Rumusan

Perancangan awal konversi format footage mengelakkan kemerosotan kualiti visual dan masalah sinkronisasi audio pada peringkat akhir projek.

Bab 5: Continuity Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan continuity sheet dan kandungannya.
- Menggunakan continuity sheet sebagai rujukan semasa pratonton.

- Mengesan dan melaporkan percanggahan antara continuity sheet dan bahan sebenar.

1. Definisi dan Kandungan

Continuity sheet (turut dikenali sebagai camera log atau shot log) ialah dokumen yang direkodkan oleh Continuity/Script Supervisor semasa penggambaran, mengandungi maklumat seperti nombor scene, nombor take, status take (good/no good/KIV), masa rakaman (timecode), dan catatan ringkas mengenai setiap shot.

2. Kegunaan Semasa Pratonton

Editor menggunakan continuity sheet sebagai rujukan utama semasa pratonton untuk:

- Mengesahkan status setiap take (good take vs KIV) tanpa perlu menonton keseluruhan footage mentah dari awal.
- Menjimatkan masa pratonton dengan terus melompat (jump) ke timecode take yang disahkan baik.
- Mengesan sebarang percanggahan antara catatan continuity sheet dan bahan sebenar (contoh: take yang ditanda "good" tetapi sebenarnya mempunyai isu fokus) — percanggahan ini perlu dilaporkan kepada Producer/Continuity Supervisor.

3. Kaitan dengan Proses Kerja Syarikat

Bab ini secara langsung menyokong P02 (Semak format sumber) dan menjadi asas kepada P05 (Log footage ikut cue sheet & susun bin, CU C02) di mana continuity sheet yang sama digunakan semula untuk penyusunan bin secara sistematik.

4. Rumusan

Continuity sheet menjimatkan masa pratonton dan menjadi mekanisme kawalan kualiti bagi mengesan percanggahan antara rekod dan bahan sebenar.

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara "good takes" dan "KIV takes", dan bagaimana Editor sepatutnya menguruskan kedua-duanya semasa pratonton?

Jawapan model: Good takes adalah shot yang telah disahkan memenuhi keperluan teknikal dan lakonan semasa shooting, manakala KIV takes adalah shot alternatif yang berpotensi digunakan tetapi belum disahkan. Editor perlu mengasingkan kedua-duanya ke dalam bin/folder berasingan supaya good takes menjadi rujukan utama pembinaan rough cut, manakala KIV takes disimpan sebagai sandaran mudah dicari.

- Terangkan perbezaan antara up conversion dan down conversion, serta satu risiko yang berkaitan dengan up conversion.

Jawapan model: Up conversion menaikkan resolusi bahan sumber ke tahap lebih tinggi manakala down conversion menurunkannya. Risiko up conversion ialah ia tidak menambah butiran sebenar pada imej — hasilnya hanya imej yang lebih besar tanpa peningkatan kualiti sebenar, dan berpotensi kelihatan kurang tajam berbanding bahan sumber HD asli.

- Mengapa continuity sheet penting semasa proses pratonton footage, dan apa yang perlu dilakukan Editor jika terdapat percanggahan antara catatan continuity sheet dan bahan sebenar?

Jawapan model: Continuity sheet membolehkan Editor mengenal pasti status setiap take dan melompat terus ke timecode yang relevan tanpa menonton semua footage mentah, menjimatkan masa produksi. Jika terdapat percanggahan (contoh: take ditanda "good" tetapi mempunyai isu teknikal), Editor perlu melaporkan perkara ini kepada Producer/Continuity Supervisor untuk pengesahan semula sebelum bahan digunakan dalam rough cut.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), **Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users**. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), **Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV**. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- Peter Wells (Sep 24, 2007), **Digital Video Editing: A User's Guide**. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age** (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C01-W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(5/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C01-W05 / Produce project workflow

TAJUK:

Menghasilkan Aliran Kerja Projek Penyuntingan Visual (Producing the Visual Editing Project Workflow)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses menghasilkan aliran kerja (workflow) bagi projek penyuntingan visual, merangkumi proses offline editing, proses online editing, tempoh projek, dan jadual kerja. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan proses offline editing mengikut keperluan projek.
- Menentukan proses online editing mengikut keperluan projek.
- Melaksanakan tempoh projek mengikut keperluan projek.
- Mengesahkan jadual kerja mengikut keperluan projek.
- Menghasilkan aliran kerja (workflow) projek yang lengkap.

PENERANGAN:

Bab 1: Offline Editing Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan offline editing dan tujuannya.
- Mengenali pasti peringkat-peringkat proses offline editing.
- Menentukan proses offline editing yang akan digunakan bagi sesuatu projek.

1. Definisi Offline Editing

Offline editing ialah peringkat awal penyuntingan di mana Editor membina susunan cerita (assembly/rough cut hingga fine cut) menggunakan bahan berkualiti rendah/proxy untuk mempercepatkan kerja penyuntingan, sebelum bahan resolusi penuh digunakan pada peringkat online.

2. Peringkat-peringkat Proses Offline

Peringkat	Penerangan
Persediaan bin dan log	Menyusun footage yang telah dipratonton (rujuk WA4) mengikut scene/sequence
Assembly cut	Menyusun shot mengikut turutan skrip secara kasar tanpa pemangkasan terperinci
Rough cut hingga fine cut	Memangkas (trim), menyusun semula (reorder), memperhalusi rentak (pacing) sequence secara berperingkat (dibincangkan penuh dalam CU C03)
Kunci offline (offline lock)	Pengesahan akhir daripada Director bahawa susunan dan tempoh offline sudah muktamad

3. Rumusan

Editor perlu menentukan peringkat-peringkat offline ini dalam workflow supaya jangkaan bilangan pusingan semakan (review round) dengan Director dapat dianggarkan awal, mengelakkan lebih masa (overrun) jadual.

Bab 2: Online Editing Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan online editing dan tujuannya.
- Mengenal pasti peringkat-peringkat proses online editing.
- Menentukan urutan proses online yang betul bagi sesuatu projek.

1. Definisi Online Editing

Online editing ialah peringkat lanjutan selepas offline dikunci, di mana Editor menggantikan bahan proxy dengan bahan resolusi penuh (conform), menambah elemen visual (grafik, VFX), melakukan colour correction/grading, dan menyediakan bahan untuk penghantaran akhir.

2. Peringkat-peringkat Proses Online

Peringkat	Penerangan
Conform	Menggantikan klip proxy offline dengan bahan resolusi penuh menggunakan EDL/XML/AAF (rujuk CU C03, WA5)
Penambahan elemen visual	Grafik, titling, VFX (rujuk CU C05, WA2-W3)
Colour correction/grading	Penyeragaman dan penambahbaikan warna (rujuk CU C05, WA4)
Audio final mix	Penggabungan trek audio yang telah di-mix (rujuk CU C04 dan C05, WA5)
Eksport akhir (mastering)	Penghasilan fail deliverable mengikut spesifikasi output yang telah disahkan (rujuk WA1, Bab 5)

3. Rumusan

Editor perlu menentukan urutan proses online ini dalam workflow kerana kesilapan turutan (contoh: melakukan colour grading sebelum conform selesai sepenuhnya) boleh menyebabkan kerja berulang yang membazir masa dan sumber.

Bab 3: Project Duration

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Melaksanakan anggaran tempoh projek daripada peringkat analisis skrip secara praktikal.
- Memperincikan tempoh keseluruhan kepada tempoh spesifik setiap fasa.

- Menyediakan margin masa bagi pusingan semakin tambahan.

1. Daripada Anggaran kepada Pelaksanaan

Tempoh projek yang telah dianggarkan semasa WA1 (Bab 6 — Project duration: script requirement, man hour requirement, machine availability) perlu dilaksanakan (executed) secara praktikal dalam bentuk peruntukan masa sebenar bagi setiap fasa workflow.

2. Perincian Tempoh Setiap Fasa

- Memperincikan anggaran keseluruhan kepada tempoh spesifik bagi setiap fasa (contoh: analisis 2 hari, offline 5 hari, online 3 hari, semakin akhir 1 hari).
- Menyediakan margin masa (buffer) bagi pusingan semakin tambahan yang mungkin diperlukan oleh Director/pelanggan.
- Menyelaraskan tempoh setiap fasa dengan ketersediaan sumber (man power, suite editing) yang telah disahkan.

3. Rumusan

Pelaksanaan tempoh yang realistik membolehkan Editor mengurus jangkaan Producer dan pelanggan, serta mengelakkan tekanan masa yang boleh menjejaskan kualiti kerja pada peringkat akhir projek.

Bab 4: Working Schedule

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mendefinisikan jadual kerja (working schedule) dan fungsinya.
- Mengenal pasti langkah-langkah menyediakan jadual kerja.
- Menghasilkan carta aliran kerja (workflow chart) yang lengkap.

1. Definisi Jadual Kerja

Jadual kerja (working schedule) ialah pemetaan tempoh projek (Bab 3) kepada tarikh dan masa sebenar dalam bentuk carta yang boleh dirujuk oleh semua pihak berkepentingan (Editor, Producer, Director, pelanggan).

2. Langkah Menyediakan Jadual Kerja

Langkah	Penerangan
Pecahkan tempoh kepada milestone	Contoh: tarikh serahan rough cut, semakin Director, online lock, penghantaran akhir
Sahkan ketersediaan sumber	Pastikan suite editing, perisian, dan Editor bebas pada tarikh yang dirancang
Dapatkan pengesahan Producer/pelanggan	Jadual dipersetujui bersama sebelum kerja bermula
Buka log book suite editing	Merekod penggunaan suite untuk penjejakan dan pengauditan (rujuk P03)
Hasilkan carta aliran kerja	Dokumen visual yang menggabungkan fasa offline, online, milestone, dan tarikh akhir

3. Rumusan

Carta aliran kerja yang dihasilkan pada peringkat ini menjadi rujukan induk bagi keseluruhan CU-CU seterusnya (C02 hingga C05) dan memastikan setiap ahli pasukan produksi memahami peranan dan tarikh akhir masing-masing.

SOALAN:

- Apakah perbezaan utama antara peringkat offline editing dan online editing dalam sesuatu aliran kerja projek?

Jawapan model: Offline editing menumpukan kepada pembinaan susunan cerita (assembly hingga fine cut) menggunakan bahan proxy untuk mempercepatkan kerja penyuntingan, manakala online editing menumpukan kepada conform bahan resolusi penuh, penambahan elemen visual, colour grading, audio final mix, dan penghasilan fail penghantaran akhir.

- Mengapa penting untuk menyediakan margin masa (buffer) semasa melaksanakan tempoh projek?

Jawapan model: Margin masa diperlukan untuk menampung pusingan semakan tambahan yang mungkin diminta oleh Director atau pelanggan, mengelakkan tekanan masa yang boleh menjejaskan kualiti kerja, dan memberi ruang bagi menangani sebarang isu teknikal tanpa menjejaskan tarikh penghantaran akhir.

- Senaraikan langkah-langkah utama dalam menyediakan jadual kerja (working schedule) bagi sesuatu projek editing.

Jawapan model: Memecahkan tempoh kepada milestone, mengesahkan ketersediaan sumber (suite, perisian, Editor), mendapatkan pengesahan Producer/pelanggan, membuka log book suite editing, dan menghasilkan carta aliran kerja (workflow chart) yang menggabungkan semua fasa dan tarikh akhir.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), **Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV**. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), **Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users**. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- John Rosenberg (Nov 29, 2010), **The Healthy Edit: Creative Editing Techniques for Perfecting Your Movie**. 1st Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240814469

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age** (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.

UNIT KOMPETENSI C02 — VISUAL EDITING PREPARATION

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C02-W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(1/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C02-W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board

TAJUK:

Review Cue Sheet, Continuity Sheet dan Shooting Board dalam Proses Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan menggunakan skrip, continuity sheet, shooting board dan DIT sheet sebagai rujukan utama semasa mengkaji semula footage sebelum proses penyuntingan bermula, merangkumi Bab 1 Script, Bab 2 Continuity Sheet, Bab 3 Shooting Board dan Bab 4 DIT Sheet, kerana ketepatan pengenalanpastian dan pengkelasan 'good take' shots pada peringkat persediaan ini menentukan kualiti dan kecekapan keseluruhan proses penyuntingan visual seterusnya.

PENERANGAN:

Bab 1: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti fungsi skrip sebagai rujukan silang semasa review footage.
- Menjelaskan elemen skrip yang mempengaruhi pemilihan *shot*.
- Menentukan kriteria 'good take' berdasarkan niat naratif skrip.
- Memberikan contoh cara skrip digunakan semasa penyuntingan sebenar di studio.

1. Fungsi Skrip dalam Persediaan Editing

Skrip adalah dokumen asas yang menetapkan naratif, dialog dan susunan adegan sesebuah produksi. Bagi seorang Editor di peringkat persediaan (visual editing preparation), skrip bukan sahaja teks cerita — ia adalah rujukan silang untuk mengenal pasti *shot* mana yang diperlukan bagi setiap adegan, dan apakah maksud kreatif di sebalik setiap *scene*. Sebelum mengkaji footage, Editor perlu membaca skrip dengan teliti untuk memahami susunan naratif (linear atau bukan-linear), dialog dan dialog-cue yang mesti sepadan dengan visual (*lip-sync*), serta arahan pengarah (*action lines*) yang menerangkan pergerakan kamera atau pelakon yang dijangka wujud dalam footage.

2. Skrip sebagai Kriteria 'Good Take'

Skrip membantu Editor menentukan kategori 'good take' — iaitu *take* mana yang paling sepadan dengan niat skrip, dari segi penyampaian dialog, emosi pelakon, dan ketepatan aksi berbanding arahan skrip.

Elemen Skrip	Kegunaan bagi Editor	Contoh Studio
--------------	----------------------	---------------

Elemen Skrip	Kegunaan bagi Editor	Contoh Studio
Dialog / dialog-cue	Semak *lip-sync* dan ketepatan penyampaian	Skrip: "watak A memandang watak B dengan marah" — Editor menyemak beberapa *take* untuk mencari emosi yang paling menepati
Action lines	Sahkan pergerakan kamera/pelakon wujud dalam footage	Arahan "kamera pan ke kiri semasa watak berjalan keluar" — Editor pastikan *take* yang dipilih memenuhi pergerakan ini
Versi/warna skrip	Kesan perubahan semasa produksi berjalan	Skrip "PUTIH" (draf awal) disimpan berhampiran meja suntingan sebagai rujukan versi terkini

3. Rumusan

Skrip ialah rujukan utama Editor sebelum review footage bermula. Ia menetapkan naratif dan niat kreatif setiap *scene*, membolehkan Editor mengklasifikasikan 'good take' dengan tepat, dan mesti disemak dalam versi terkini kerana skrip sering dikemas kini semasa produksi berjalan.

Bab 2: Continuity Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan fungsi continuity sheet dalam proses review footage.
- Mengenal pasti maklumat yang direkodkan oleh Script Supervisor.
- Menggunakan status "Good"/"NG"/"Print" untuk mengklasifikasikan *take*.
- Menentukan kesan ketiadaan continuity sheet terhadap kecekapan kerja Editor.

1. Definisi dan Kandungan Continuity Sheet

Continuity sheet ialah dokumen yang direkodkan oleh *Script Supervisor* semasa penggambaran, mengandungi maklumat terperinci bagi setiap *take*: nombor *scene*, nombor *take*, masa (*timecode*) mula dan tamat, catatan prop/kostum, serta ulasan sama ada *take* tersebut "Good", "No Good (NG)", atau "Print" (dipilih untuk edit).

2. Fungsi Continuity Sheet dalam Review

Fungsi	Penerangan
Kesinambungan visual	Memastikan susunan prop, pakaian, dan kedudukan objek kekal konsisten antara *take* dan *scene* yang berlainan hari penggambaran
Panduan pemilihan take	Catatan "Print"/"Good" daripada Pengarah/Script Supervisor menjadi rujukan utama Editor mengklasifikasikan 'good take'

Fungsi	Penerangan
Rujukan silang timecode	Membolehkan Editor mencari *take* tertentu dengan pantas dalam kad memori/tape tanpa menyemak semua footage dari awal

Contoh format ringkas continuity sheet:

Scene	Take	Timecode	Catatan	Status
12	3	01:12:04	Dialog jelas, emosi tepat	Print
12	4	01:14:22	Kamera goyang	NG

3. Rumusan

Continuity sheet ialah rekod rasmi Script Supervisor yang menjadi panduan utama Editor memilih *take* yang konsisten dan sah. Tanpa continuity sheet yang lengkap, Editor terpaksa menyemak semua footage secara manual — membazir masa dan meningkatkan risiko tersilap memilih *take* yang tidak konsisten dari segi kesinambungan.

Bab 3: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan shooting board daripada storyboard.
- Menjelaskan kegunaan shooting board semasa proses review footage.
- Mengenal pasti tindakan Editor apabila terdapat *shot* yang hilang daripada shooting board.

1. Definisi dan Perbezaan dengan Storyboard

Shooting board (juga dikenali sebagai *shot list* bergambar atau lanjutan storyboard) ialah dokumen visual yang menggariskan setiap *shot* yang dirancang untuk sesebuah *scene* — termasuk jenis *shot* (wide, medium, close-up), sudut kamera, dan pergerakan kamera (pan, tilt, dolly).

Dokumen	Peringkat Digunakan	Tujuan Utama
Storyboard	Pra-produksi	Perancangan kreatif, pembentangan kepada pelanggan/pengarah
Shooting board	Semasa/selepas penggambaran	Versi kerja di lokasi, rujukan nombor *shot* dan susunan sebenar tembakan mengikut jadual harian

2. Kegunaan Shooting Board bagi Editor

Bagi Editor, shooting board penting kerana ia membolehkan pengesahan bahawa setiap *shot* yang dirancang telah benar-benar ditembak dan wujud dalam footage yang diterima. Jika terdapat *shot* dalam shooting board yang tiada dalam footage

(contohnya kerana kekangan masa penggambaran), Editor perlu merekodkan kekurangan ini dan memaklumkan Producer untuk keputusan sama ada perlu *reshoot* atau menyesuaikan susunan edit. Shooting board juga membantu Editor merancang susunan *bin* semasa proses log footage — *shot* yang dirancang dalam susunan tertentu pada shooting board biasanya dikumpulkan mengikut *scene* yang sama semasa proses susun bin (rujuk WA4).

3. Rumusan

Shooting board ialah dokumen kerja lokasi yang mengesahkan setiap *shot* dirancang telah ditembak. Editor menggunakannya untuk mengesan kekurangan footage dan merancang susunan bin, menjadikannya jambatan antara perancangan pra-produksi dan proses susun-aturl editing.

Bab 4: DIT (Digital Imaging Technician) Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan kandungan DIT sheet dan penyediannya.
- Mengenal pasti maklumat kritikal DIT sheet yang perlu disemak Editor.
- Menghubungkan maklumat DIT sheet dengan proses konversi format seterusnya (WA2).

1. Definisi dan Penyedia DIT Sheet

DIT sheet ialah rekod teknikal yang disediakan oleh Digital Imaging Technician semasa/selepas penggambaran, mengandungi metadata kamera bagi setiap kad/klip: nombor kamera, resolusi, frame rate, format warna (*colour space*/LUT), nombor kad, dan status *backup*.

2. Maklumat Kritikal dalam DIT Sheet

Maklumat	Kepentingan bagi Editor
Nombor kad dan tarikh transfer	Mengesahkan sumber asal setiap klip, mengelakkan kehilangan data
Frame rate dan resolusi	Memastikan padanan dengan spesifikasi projek sebelum proses konversi (rujuk WA2)
LUT (Look-Up Table)	Membantu menyesuaikan pratonton warna yang lebih tepat semasa *offline edit*
Status backup (double/triple)	Mengesahkan footage disandarkan dengan selamat sebelum kad memori digunakan semula

3. Rumusan

DIT sheet melengkapkan continuity sheet dan shooting board dengan lapisan maklumat teknikal, membolehkan Editor bekerja dengan yakin bahawa data sumber lengkap dan sah, sebelum proses pengkategorian 'good take' dimuktamadkan dan dibentangkan sebagai senarai kepada Producer.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara continuity sheet dan shooting board dari segi fungsi masing-masing dalam proses review footage?

Jawapan model: Continuity sheet merekod maklumat setiap *take* semasa penggambaran (status Good/NG, timecode, catatan kesinambungan) untuk membantu Editor memilih *take* yang betul, manakala shooting board ialah pelan visual *shot* yang dirancang sebelum penggambaran, digunakan untuk mengesahkan semua *shot* yang dirancang telah ditembak.

- Soalan: Mengapakah maklumat dalam DIT sheet penting sebelum Editor memulakan proses digitisasi/konversi footage?

Jawapan model: DIT sheet menyediakan metadata teknikal (frame rate, resolusi, colour space, status backup) yang membolehkan Editor mengesahkan format sumber sepadan dengan spesifikasi projek dan memastikan tiada data hilang sebelum proses konversi dilakukan.

- Soalan: Bagaimana skrip membantu Editor mengklasifikasikan 'good take' shots?

Jawapan model: Skrip menetapkan niat naratif dan emosi bagi setiap adegan; Editor membandingkan setiap *take* dengan niat tersebut (contohnya ketepatan dialog dan emosi pelakon) untuk menentukan *take* mana yang paling menepati keperluan projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Murch, W. (2001). **In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age**. Plume.
- Rosenblum, R., & Karen, R. (1979). **When the Shooting Stops... the Cutting Begins: A Film Editor's Story**. Da Capo Press.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C02-W02 / Convert recorded materials / footage		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(2/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C02-W02 / Convert recorded materials / footage

TAJUK:

Penukaran Format dan Mampatan Rakaman/Footage dalam Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami jenis-jenis format penyuntingan, spesifikasi perisian/perkakasan, dan jenis mampatan footage, merangkumi Bab 1 Type of Editing Format, Bab 2 Software and Hardware Specification dan Bab 3 Type of Compression Footages, kerana ketepatan penentuan format dan mampatan pada peringkat ini menentukan kualiti visual, kecekapan storan dan kelancaran proses penyuntingan seterusnya mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Type of Editing Format (4K, 2K, HD, SD)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti jenis-jenis format editing dan resolusi lazimnya.
- Menentukan format editing yang sesuai berdasarkan keperluan output projek.
- Menjelaskan kesan format resolusi terhadap storan dan proses editing.
- Memberikan contoh amalan studio dalam pengurusan fail proxy.

1. Jenis Format dan Resolusi

Format editing merujuk kepada resolusi dan spesifikasi imej video yang digunakan sepanjang proses penyuntingan. Setiap format mempunyai bilangan piksel dan kegunaan yang berbeza:

Format	Resolusi Lazim	Kegunaan Lazim
SD (Standard Definition)	720×576 (PAL) / 720×480 (NTSC)	Siaran TV lama, arkib warisan
HD (High Definition)	1920×1080	Siaran TV moden, web, korporat
2K	2048×1080	Filem sinema bajet sederhana
4K	3840×2160 / 4096×2160	Filem sinema, siaran premium, kandungan *future-proof*

2. Penentuan Format Mengikut Keperluan Output

Pemilihan format editing bergantung kepada spesifikasi output akhir yang ditetapkan pelanggan (contohnya iklan TV memerlukan HD, manakala filem cereka untuk tayangan pawagam mungkin memerlukan 2K/4K). Editor perlu mengenal pasti format sumber (dari kamera) dan membandingkannya dengan format output projek — jika berbeza, proses *up-conversion* atau *down-conversion* diperlukan sebelum penyuntingan bermula.

3. Amalan Studio: Fail Proxy

Format resolusi tinggi (4K) memerlukan storan dan kuasa pemprosesan komputer yang lebih besar, justeru sesetengah studio menggunakan fail *proxy* beresolusi rendah semasa proses *offline edit*, dan hanya kembali ke fail resolusi asal (*online conform*) semasa peringkat akhir (rujuk CU C05).

4. Rumusan

Pemilihan format editing mesti sepadan dengan spesifikasi output projek. Studio moden mengurus had storan/pemprosesan dengan menggunakan proxy semasa offline edit sebelum kembali ke fail asal semasa online conform.

Bab 2: Software and Hardware Specification

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti spesifikasi perisian NLE yang menyokong pelbagai *codec*.
- Menyenaraikan keperluan perkakasan utama untuk footage resolusi tinggi.
- Menentukan tindakan Editor apabila peralatan studio tidak mencukupi.

1. Perisian NLE (Non-Linear Editing)

Spesifikasi perisian dan perkakasan mesti sepadan dengan format editing yang dipilih agar proses penukaran dan penyuntingan berjalan lancar tanpa gangguan seperti *frame drop* atau *lag* pratonton. Perisian seperti Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, dan DaVinci Resolve menyokong *codec* yang berbeza; Editor perlu mengesahkan *codec* rakaman (contohnya H.264, ProRes, DNxHD) disokong oleh perisian yang digunakan.

2. Keperluan Perkakasan

Komponen	Kepentingan bagi Proses Editing
GPU (kad grafik)	Pemprosesan 4K/HDR memerlukan GPU berprestasi tinggi untuk pratonton lancar (*real-time playback*) tanpa perlu *render* setiap kali
Storan (SSD/NVMe)	Kelajuan baca/tulis tinggi mengelakkan kelewatan semasa *scrubbing* timeline
RAM dan CPU	Mempengaruhi kelajuan *encoding/transcoding* semasa proses penukaran format

3. Tanggungjawab Editor terhadap Kecukupan Peralatan

Editor bertanggungjawab mengenal pasti sama ada peralatan sedia ada di studio mencukupi untuk projek semasa, dan melaporkan kepada Producer/IT jika terdapat keperluan *upgrade* sebelum proses konversi bermula.

4. Rumusan

Kesepadanan perisian dan perkakasan dengan format editing yang dipilih menentukan kelancaran proses konversi. Editor perlu proaktif melaporkan kekurangan peralatan sebelum konversi bermula bagi mengelakkan gangguan semasa penyuntingan.

Bab 3: Type of Compression Footages (Low resolution, High resolution, Uncompressed)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan tiga kategori mampatan footage.
- Menentukan jenis mampatan yang sesuai mengikut peringkat kerja (offline/online).
- Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap jenis mampatan.

1. Kategori Mampatan

Mampatan (*compression*) merujuk kepada kaedah mengurangkan saiz fail video dengan membuang atau memampatkan data:

Jenis Mampatan	Contoh Format	Kelebihan	Kekurangan
Uncompressed	RAW kamera sinema	Kualiti maksimum	Saiz fail sangat besar, memerlukan storan/prestasi tinggi
High resolution (low compression)	ProRes 422 HQ, DNxHR HQ	Kualiti tinggi, saiz terurus, sesuai untuk *master editing*	Masih besar untuk komputer rendah spesifikasi
Low resolution (proxy)	H.264 1/4 atau 1/2 resolusi asal	Saiz kecil, pantas diedit	Kualiti visual rendah, perlu *relink* ke fail asal sebelum output akhir

2. Pemilihan Mampatan Mengikut Peringkat Kerja

Editor perlu menentukan jenis mampatan yang sesuai berdasarkan peringkat kerja (offline vs online) dan keupayaan perkakasan studio, kemudian menukar (*convert*) footage asal kepada format yang dipilih mengikut keperluan projek sebelum proses digitisasi/log dijalankan (rujuk WA3 dan WA1).

3. Rumusan

Uncompressed digunakan untuk kualiti maksimum semasa online edit, high resolution untuk master editing, dan low resolution (proxy) untuk offline edit yang pantas. Pemilihan yang tepat mengimbangi kualiti visual dengan kecekapan storan dan prestasi komputer.

SOALAN:

- Soalan: Mengapa sesetengah studio memilih untuk menggunakan fail proxy beresolusi rendah semasa proses offline edit walaupun footage asal berformat 4K?
Jawapan model: Fail proxy mengurangkan beban pemprosesan komputer (storan, GPU, CPU) supaya penyuntingan lebih lancar tanpa *lag*; fail asal 4K/uncompressed hanya digunakan semula semasa peringkat online conform untuk kualiti akhir.

- Soalan: Apakah tiga faktor perkakasan yang perlu disemak Editor sebelum menukar footage kepada format editing tertentu?

Jawapan model: Keupayaan GPU (pemprosesan grafik), kapasiti dan kelajuan storan (SSD/NVMe), serta RAM/CPU untuk kelajuan transcoding dan pratonton lancar.

- Soalan: Berikan satu contoh situasi di mana format uncompressed lebih sesuai berbanding format low resolution.

Jawapan model: Semasa peringkat online edit/colour grading akhir yang memerlukan ketepatan warna dan kualiti maksimum untuk deliverable akhir kepada pelanggan/tayangan pawagam.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2000). **Digital Filmmaking: The Changing Art and Craft of Making Motion Pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age**. Plume.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C02-W03 / Perform digitising / capturing recorded materials		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(3/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C02-W03 / Perform digitising / capturing recorded materials

TAJUK:

Digitisasi dan Penangkapan (Capturing) Bahan Rakaman dalam Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami proses digitisasi/capturing bahan rakaman daripada pelbagai format sumber (filem, tape, tapeless) kepada bentuk digital yang sedia untuk diedit, merangkumi Bab 1 Film Scanning, Bab 2 Transfer Process, Bab 3 Computer Software and Hardware, Bab 4 Type of Format Material, Bab 5 Type of Conversion Format dan Bab 6 Type of Aspect Ratio Format, kerana ketepatan setiap langkah ini memastikan tiada kehilangan data atau kualiti sebelum footage sedia untuk proses penyuntingan seterusnya.

PENERANGAN:

Bab 1: Film Scanning

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan proses film scanning dan mesin yang digunakan.
- Menentukan resolusi imbasan mengikut keperluan output projek.
- Mengenal pasti format fail hasil imbasan yang mengekalkan kualiti maksimum.

1. Proses dan Peralatan Film Scanning

Film scanning ialah proses mengimbas filem seluloid (fizikal) untuk ditukar kepada data imej digital, frame demi frame, menggunakan mesin *film scanner* khusus (contohnya Scanity, ARRISCAN). Proses ini penting bagi projek yang masih menggunakan bahan sumber filem asal atau arkib filem lama yang perlu dipulihara secara digital.

2. Resolusi dan Format Fail Hasil Imbasan

Aspek	Penerangan
Resolusi imbasan	Ditetapkan mengikut keperluan output projek (contohnya 2K atau 4K per frame)
Kaedah imbasan	Setiap frame diimbas berasingan untuk mengelakkan kehilangan maklumat cahaya dan warna asal filem
Format fail simpanan	Uncompressed* atau *DPX sequence*, mengekalkan kualiti maksimum sebelum proses konversi lanjut (rujuk WA2)

3. Rumusan

Film scanning memulihara arkib filem fizikal kepada data digital berkualiti tinggi. Resolusi dan format fail mesti ditetapkan awal supaya kualiti maksimum dikekalkan sebelum proses konversi seterusnya.

Bab 2: Transfer Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan *soft telecine* dan *hard telecine*.
- Mengenal pasti peralatan broadcast lazim dan protokol pemindahan data.
- Menyenaraikan jenis fail AV bagi bahan tapeless.

1. Telecine (TC) Process (Film-to-tape transfer)

Kaedah	Penerangan
Soft telecine	Kadar bingkai filem (24fps) dikekalkan dalam metadata, membolehkan pemprosesan lanjut yang lebih fleksibel semasa post-production
Hard telecine	Kadar bingkai filem ditukar terus (*baked-in*) kepada kadar video (contohnya 30fps melalui teknik 3:2 pulldown), menghasilkan fail video siap tetapi kurang fleksibel untuk pengubahsuaian kelajuan kemudian

2. Broadcast Equipment dan Data Transfer

Peralatan seperti Digital Betacam, DV Cam dan HD Cam digunakan untuk merakam dan memindahkan data video profesional dalam industri penyiaran; setiap peralatan mempunyai kaedah sambungan dan protokol pemindahan data yang tersendiri (contohnya SDI untuk peralatan broadcast). Bahan tapeless pula dipindahkan terus sebagai fail data digital dalam format seperti MOV (Apple QuickTime), AVI (Audio Video Interleave), MXF (Material Exchange Format — lazim dalam broadcast), dan MP4 (format mampatan umum untuk web/penyampaian).

3. Rumusan

Kaedah transfer bergantung kepada sumber asal — telecine untuk filem, peralatan broadcast untuk tape profesional, dan salinan fail terus untuk tapeless. Editor perlu mengenal pasti kaedah yang betul supaya data dipindahkan tanpa kehilangan fleksibiliti atau kualiti.

Bab 3: Computer Software and Hardware

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengesahkan kesesuaian komputer dan perisian dengan aplikasi editing.
- Menjelaskan tujuan dan kandungan fail projek editing.
- Mengenal pasti *codec* dan pemacu *capture card* yang perlu disemak.

1. Pengesahan Perisian dan Perkakasan

Sebelum proses digitisasi bermula, Editor perlu mengesahkan komputer dan perisian yang digunakan bersesuaian dengan aplikasi editing yang dipilih oleh studio. Ini termasuk semakan *codec* yang disokong, pemacu (*driver*) kad tangkapan (*capture card*) bagi peralatan tape, serta versi perisian NLE yang serasi dengan format fail sasaran.

2. Fail Projek Editing

Perisian NLE	Sambungan Fail Projek
Adobe Premiere Pro	.prproj
DaVinci Resolve	.drp

Fail projek editing (*editing project file*) dihasilkan pada peringkat ini — iaitu fail kerja dalam perisian NLE yang menyimpan struktur bin, timeline, dan pautan (*link*) kepada bahan media yang telah didigitisasi ke dalam hard disk.

3. Rumusan

Pengesahan kesesuaian perisian dan perkakasan sebelum digitisasi mengelakkan gangguan teknikal. Fail projek editing yang dihasilkan pada peringkat ini menjadi asas struktur kerja sepanjang proses penyuntingan.

Bab 4: Type of Format Material

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan format material tape dan tapeless.
- Menentukan kaedah pemindahan (capture vs ingest) mengikut jenis format.

1. Kategori Format Material

Kategori	Contoh	Kaedah Pemindahan
Tape	HD CAM, Beta, DV CAM	Capturing* masa nyata (*real-time*) melalui kad tangkapan dan pemain (*deck*) khusus
Tapeless	SDHC Card, P2 Card, SxS Card	Ingest* — salinan fail (*file copy*) terus tanpa capture berterusan

2. Kepentingan Pengenalpastian Format

Editor perlu mengenal pasti jenis format material yang diterima daripada pasukan penggambaran untuk menentukan kaedah pemindahan yang bersesuaian, kerana kaedah tape memerlukan masa lebih panjang berbanding tapeless yang hanya memerlukan salinan fail.

3. Rumusan

Format tape memerlukan proses capture masa nyata melalui deck, manakala tapeless lebih pantas kerana hanya melibatkan salinan fail. Pengenalpastian format yang tepat menentukan kaedah dan tempoh pemindahan data.

Bab 5: Type of Conversion Format

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep *down conversion*.
- Membezakan konversi 4K ke HD dan 4K ke SD.
- Mengenal pasti risiko kualiti semasa konversi.

1. Jenis Konversi

Konversi	Kegunaan
4K → HD (down conversion)	Projek yang hanya memerlukan output High Definition, menjimatkan storan dan kelajuan proses
4K → SD (down conversion)	Output warisan/lama atau platform yang masih memerlukan Standard Definition

2. Risiko Semasa Konversi

Proses ini perlu dilakukan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kehilangan kualiti berlebihan (*over-compression*) atau ketidaksepadanan nisbah aspek semasa penurunan resolusi.

3. Rumusan

Down conversion menjimatkan storan dan mematuhi keperluan output, tetapi Editor mesti berhati-hati mengelakkan over-compression atau ketidaksepadanan aspect ratio semasa proses ini.

Bab 6: Type of Aspect Ratio Format

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan jenis-jenis aspect ratio dan kegunaannya.
- Menjelaskan kesan ketidaksepadanan aspect ratio terhadap kualiti visual akhir.

1. Jenis Aspect Ratio

Aspect Ratio	Kegunaan Lazim
4:3	Format TV lama/warisan
16:9	Standard HD/TV moden, web
Cinemascope	Filem sinema (lebar panorama)
Anamorphic	Lensa filem yang memampatkan imej lebar ke dalam bingkai standard

Aspect Ratio	Kegunaan Lazim
Flat screen	Format sinema standard (1.85:1)
Letter box	Paparan filem lebar pada skrin nisbah lebih sempit (jalur hitam atas/bawah)
Wide screen	Format lebar umum untuk televisyen dan filem moden

2. Kepentingan Pengesahan Aspect Ratio

Editor mesti mengenal pasti nisbah aspek sumber dan output projek sebelum proses digitisasi/capturing selesai, kerana ketidaksepadanan nisbah aspek yang tidak dikesan awal akan menyebabkan imej terherot atau terpotong pada peringkat online edit (rujuk CU C05).

3. Rumusan

Aspect ratio menentukan bentuk paparan akhir video. Pengesahan awal mengelakkan kerja pembetulan tambahan dan kerosakan visual pada peringkat online edit.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara soft telecine dan hard telecine, dan mengapa perbezaan ini penting bagi Editor?

Jawapan model: Soft telecine mengekalkan kadar bingkai filem asal dalam metadata untuk fleksibiliti pemprosesan lanjut, manakala hard telecine "membakar" penukaran kadar bingkai terus ke dalam fail video; Editor perlu tahu kaedah mana digunakan kerana ia mempengaruhi kebolehubahan kelajuan/kualiti semasa proses seterusnya.

- Soalan: Nyatakan dua contoh format material tapeless dan jelaskan mengapa proses pemindahannya lebih pantas berbanding format tape.

Jawapan model: Contoh: SDHC Card dan P2 Card. Ia lebih pantas kerana data disalin terus sebagai fail (ingest/file copy) tanpa perlu proses capture masa nyata melalui deck seperti format tape.

- Soalan: Mengapakah penentuan aspect ratio yang tepat penting sebelum proses digitisasi selesai?

Jawapan model: Ketidaksepadanan aspect ratio yang tidak dikesan awal boleh menyebabkan imej terherot atau terpotong pada peringkat online edit kemudian, menjejaskan kualiti visual akhir dan memerlukan kerja pembetulan tambahan.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974

- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2000). **Digital Filmmaking: The Changing Art and Craft of Making Motion Pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Wohl, M. (2002). **Editing Techniques with Final Cut Pro**. Peachpit Press.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C02-W04 / Arrange scenes to respected bins		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(4/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C02-W04 / Arrange scenes to respected bins

TAJUK:

Penyusunan Scene ke dalam Bin dalam Proses Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami penggunaan bin dalam perisian editing, kaedah penyelarasan scene, dan konvensyen pelabelan bin, merangkumi Bab 1 Editing Software, Bab 2 Scene Coordination dan Bab 3 Bins Labelling, kerana struktur bin yang tersusun rapi memastikan bahan editing mudah dicapai dan mempercepatkan keseluruhan proses penyuntingan seterusnya.

PENERANGAN:

Bab 1: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep bin dalam perisian NLE.
- Mengenal pasti fungsi utama bin bagi Editor.
- Membandingkan ciri bin antara perisian NLE yang berbeza.

1. Definisi Bin

Bin ialah struktur folder maya (*virtual folder*) di dalam perisian NLE (Non-Linear Editing) seperti Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer atau DaVinci Resolve, digunakan untuk mengelola dan menyusun bahan media (klip video, audio, grafik) tanpa memindahkan lokasi fail sebenar pada storan.

2. Fungsi dan Perbandingan Ciri Bin

Perisian NLE	Ciri Bin Utama
Avid Media Composer	Sistem bin mantap untuk projek berskala besar (filem/siri TV)
Adobe Premiere Pro	Integrasi bin dengan Adobe Bridge/Media Browser untuk aliran kerja fleksibel

Fungsi utama bin: membolehkan Editor mengakses klip tertentu dengan pantas tanpa menyemak keseluruhan storan projek; menyediakan paparan *metadata* setiap klip (nombor scene/take, timecode, status Good/NG) secara terus; dan membolehkan pelbagai cara paparan (senarai, ikon/thumbnaill) untuk memudahkan pengecaman visual klip.

3. Rumusan

Bin ialah alat pengurusan media maya yang mempercepatkan akses klip tanpa mengubah lokasi fail sebenar. Setiap perisian NLE mempunyai ciri bin yang sedikit berbeza mengikut skala dan aliran kerja studio.

Bab 2: Scene Coordination

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan tujuan penyelarasan scene.
- Menyenaraikan kaedah penyelarasan scene dan kesesuaiannya.
- Menentukan pengasingan good take daripada take NG dalam bin.

1. Definisi dan Tujuan

Penyelarasan scene (*scene coordination*) ialah proses menyusun klip mengikut turutan naratif atau struktur produksi supaya Editor dapat mencari dan menggunakan footage dengan cekap semasa proses penyuntingan rough cut (rujuk CU C03).

2. Kaedah Penyelarasan Scene

Kaedah	Kesesuaian
Mengikut nombor scene skrip	Mengikuti aliran naratif dengan mudah semasa rough cut
Mengikut lokasi/hari penggambaran	Produksi berskala besar di mana beberapa scene ditembak pada hari/lokasi yang sama walaupun tidak berturutan dalam naratif akhir
Mengikut kategori kandungan	Bin berasingan untuk dialog utama, B-roll, muzik, dan grafik — memudahkan pencarian jenis bahan tertentu

3. Rumusan

Penyelarasan yang baik memastikan hanya *good take* (rujuk WA1) disusun ke dalam bin utama projek, manakala *take* NG diasingkan atau ditanda supaya tidak mengelirukan proses pemilihan semasa edit.

Bab 3: Bins Labelling

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konvensyen pelabelan bin yang disyorkan.
- Mengenal pasti kesan pelabelan generik terhadap kecekapan kerja.
- Menghasilkan senarai bin lengkap untuk pembentangan kepada Producer.

1. Amalan Pelabelan yang Disyorkan

Pelabelan bin (*bins labelling*) merujuk kepada konvensyen penamaan yang konsisten bagi setiap bin supaya struktur projek kekal jelas dan mudah difahami oleh mana-mana ahli pasukan editing yang mengakses projek yang sama.

Amalan	Contoh
Format penamaan konsisten	SC01_INT_PEJABAT (nombor scene, jenis lokasi, nama lokasi)
Asingkan mengikut jenis media	01_VIDEO, 02_AUDIO, 03_GRAFIK, 04_MUZYK

Amalan	Contoh
Bin khas untuk good take terpilih	Bin "MASTER"/"SELECTS" berasingan daripada bin bahan mentah (*raw footage*)

Elakkan nama generik seperti "Bin 1", "Bin 2" tanpa konteks, kerana ini menyukarkan Editor lain (atau Editor sendiri selepas beberapa hari) untuk mengenal pasti kandungan sesuatu bin dengan segera.

2. Hasil Akhir: Senarai Bin

Struktur bin yang tersusun rapi dan label yang konsisten membolehkan Editor menghasilkan senarai bin (*bin list*) yang lengkap untuk dibentangkan kepada Producer sebagai bukti proses persediaan editing telah selesai mengikut keperluan projek.

3. Rumusan

Konvensyen pelabelan yang konsisten dan bermakna memastikan struktur bin kekal jelas untuk seluruh pasukan. Senarai bin yang lengkap menjadi bukti persediaan editing telah selesai mengikut keperluan projek.

SOALAN:

- Soalan: Apakah fungsi utama bin dalam perisian NLE, dan mengapa ia penting berbanding hanya menyemak folder storan komputer secara terus?

Jawapan model: Bin membolehkan Editor mengakses dan menyusun klip dengan pantas tanpa memindahkan fail sebenar, memaparkan metadata klip terus dalam antara muka editing, dan menyediakan pelbagai cara paparan — jauh lebih cekap berbanding menyemak struktur folder storan komputer secara manual.

- Soalan: Berikan dua kaedah penyelarasan scene (scene coordination) dan jelaskan bila setiap kaedah sesuai digunakan.

Jawapan model: (1) Mengikut nombor scene skrip — sesuai untuk mengikuti aliran naratif semasa rough cut. (2) Mengikut lokasi/hari penggambaran — sesuai untuk produksi besar di mana beberapa scene ditembak pada hari/lokasi sama walaupun tidak berturutan dalam naratif akhir.

- Soalan: Mengapa pelabelan bin yang generik seperti "Bin 1", "Bin 2" dianggap amalan yang tidak baik?

Jawapan model: Nama generik tidak memberi konteks tentang kandungan bin, menyukarkan Editor (termasuk diri sendiri selepas beberapa hari, atau ahli pasukan lain) untuk mengenal pasti dan mencari bahan dengan pantas, justeru memperlahankan proses editing.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566

- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age**. Plume.
- Wohl, M. (2002). **Editing Techniques with Final Cut Pro**. Peachpit Press.
- Case, D. (2001). **Film Technology in Post Production** (2nd ed.). Focal Press.

《 TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5》

UNIT KOMPETENSI C03 — OFFLINE VISUAL EDITING

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C03-W01 / Perform shot selection		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(1/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C03-W01 / Perform shot selection

TAJUK:

Pemilihan Shot (Shot Selection) dalam Proses Offline Visual Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses pemilihan shot bagi tahap offline visual editing, merangkumi topik editing software, bins arrangement, good shots, footages material, script, continuity sheet, shooting board, dan DIT sheet. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mempratonton footage yang ditangkap dan mengasingkan good shot ke dalam bin yang berkenaan mengikut cue sheet, memilih good shot mengikut keperluan projek, dan membentangkan senarai good shot mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA1.

PENERANGAN:

Bab 1: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti perisian NLE (Non-Linear Editing) utama yang digunakan dalam industri.
- Menjelaskan fungsi media browser, marker/rating tool, dan sub-clip untuk pemilihan shot.
- Mengaplikasikan amalan menanda shot secara serta-merta semasa pratonton pertama.

1. Perisian NLE dalam Industri

Perisian penyuntingan video (Non-Linear Editing / NLE software) ialah alat asas seorang Editor menjalankan kerja offline editing, termasuk semasa peringkat pemilihan shot.

Perisian NLE	Ciri Utama untuk Pemilihan Shot
Final Cut Pro (FCP)	Media browser & rating (favorite/reject) pantas
Avid Media Composer / Symphony	Bin locking untuk kerja berbilang editor
Sony Vegas	Timeline berlapis fleksibel
Adobe Premiere Pro	Marker & label warna klip
Canopus Edius	Native format tanpa transcode
AutoDesk Smoke	Gabungan editing dan finishing dalam satu platform

2. Ciri Utama untuk Pemilihan Shot

Bagi tujuan pemilihan shot, ciri utama yang digunakan dalam mana-mana NLE ialah media browser/bin panel yang memaparkan semua klip yang telah di-ingest; marker/rating tool yang membenarkan Editor menanda shot sebagai "selected", "good

take", atau "reject" tanpa memadam fail sumber; dan sub-clip/in-out point yang membolehkan Editor menetapkan hanya bahagian terbaik sesuatu klip panjang untuk digunakan.

3. Amalan Studio

Editor perlu mahir dengan sekurang-kurangnya satu NLE utama syarikat, kerana kelajuan dan ketepatan pemilihan shot amat bergantung kepada kefasihan menggunakan ciri navigasi dan penandaan perisian tersebut. Kesilapan biasa peringkat baharu ialah menghabiskan masa mempratonton semula footage kerana tidak menanda shot semasa preview pertama — amalan baik studio ialah menanda serta-merta apabila good shot dikenal pasti, supaya masa pratonton tidak berulang.

Rumusan

Kefasihan menggunakan ciri media browser, marker, dan sub-clip pada perisian NLE pilihan syarikat adalah asas kepada kelajuan dan ketepatan kerja pemilihan shot. Amalan menanda shot serta-merta mengelakkan pembaziran masa pratonton berulang.

Bab 2: Bins Arrangement

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan fungsi bin dalam projek NLE.
- Menyusun bin mengikut peringkat (hari/lokasi, scene, jenis) mengikut amalan industri.
- Mengaitkan susunan bin yang baik dengan proses handover projek.

1. Definisi dan Fungsi Bin

Bin ialah folder maya di dalam projek NLE tempat klip disusun mengikut kategori supaya mudah dicari semula. Susunan bin yang baik adalah kritikal apabila projek mempunyai ratusan hingga ribuan klip footage mentah.

2. Struktur Bin Standard Industri

Peringkat Bin	Kandungan
Bin utama (top-level)	Mengikut hari rakaman (Day 1, Day 2, ...) atau lokasi
Sub-bin	Mengikut scene (Scene 1, Scene 2, ...)
Sub-sub-bin (jika perlu)	Mengikut jenis (A-Cam, B-Cam, Audio, B-roll)

3. Kaitan dengan Proses Kerja (P05)

Setiap bin scene hendaklah mengandungi hanya footage yang berkaitan scene tersebut, hasil daripada proses pratonton dan pengasingan berdasarkan cue sheet (rujuk Bab 6). Bin yang tersusun rapi membolehkan editor lain (contohnya semasa handover atau semakan Producer) memahami struktur projek tanpa penjelasan lanjut — ini juga menjadi sebahagian daripada bukti kerja P05.

Rumusan

Bin yang disusun mengikut hierarki hari/lokasi → scene → jenis footage membolehkan pencarian klip yang cekap dan handover projek yang lancar antara ahli pasukan editing.

Bab 3: Good Shots

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan kriteria teknikal dan artistik bagi menentukan good shot.
- Membezakan shot yang diterima dengan shot berstatus "No Good (NG)".
- Mengaplikasikan kriteria tersebut semasa pratonton footage sebenar.

1. Kriteria Penilaian Good Shot

"Good shot" atau "good take" merujuk kepada rakaman yang memenuhi kriteria teknikal dan artistik untuk digunakan dalam produk akhir.

Kriteria	Penerangan
Fokus (focus)	Imej tajam pada subjek utama, tiada "soft focus" tidak disengajakan
Pendedahan (exposure)	Pencahayaan seimbang, tiada bahagian underexposed/overexposed
Komposisi (composition)	Framing mematuhi rule of thirds atau gaya visual pengarah
Prestasi (performance)	Lakonan/penyampaian meyakinkan, tiada kesilapan dialog ketara
Kestabilan kamera	Tiada goncangan tidak diingini (kecuali handheld disengajakan)
Audio sync	Bunyi selari dengan pergerakan mulut/aksi

2. Pengendalian Shot "No Good (NG)"

Shot yang gagal memenuhi mana-mana kriteria di atas biasanya ditanda sebagai "No Good (NG)" dan diasingkan daripada bin utama, tetapi tidak dipadam sepenuhnya kerana ia mungkin diperlukan sebagai rujukan atau B-roll sekunder.

Rumusan

Enam kriteria — fokus, pendedahan, komposisi, prestasi, kestabilan kamera, dan audio sync — menjadi asas penilaian good shot; shot yang gagal ditanda NG dan diasingkan, bukan dipadam.

Bab 4: Footages Material — Tape dan Tapeless

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti dua kategori format footage material.
- Membezakan kaedah ingest bagi format tape dan tapeless.
- Menghubungkan pemilihan format dengan kelajuan dan kualiti kerja editing.

1. Format Tape (Berasaskan Pita)

HD CAM ialah format tape profesional beresolusi tinggi, biasa digunakan siaran TV; Betacam ialah format tape analog/digital legasi yang masih dijumpai dalam arkib; DV CAM ialah format tape digital standard untuk ENG (Electronic News Gathering).

2. Format Tapeless (Berasaskan Kad Memori)

SDHC Card ialah kad memori standard untuk kamera pengguna dan prosumer; P2 Card ialah kad memori profesional Panasonic yang laju dan tahan lasak; SxS Card ialah kad memori Sony untuk kamera broadcast dan sinematografi digital.

3. Perbezaan Kaedah Ingest

Setiap format mempunyai kaedah ingest yang berbeza (rujuk P04 dalam 01-proses-kerja.md): footage tape memerlukan proses "capture" secara masa nyata melalui deck pemain, manakala footage tapeless boleh disalin terus (file copy) daripada kad ke storan projek — lebih pantas dan tidak hilang kualiti generasi.

Rumusan

Format tape memerlukan capture masa nyata manakala format tapeless membenarkan file copy terus; pemilihan kaedah ingest yang betul mempercepatkan proses persediaan sebelum pemilihan shot bermula.

Bab 5: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan fungsi skrip sebagai rujukan utama semasa pemilihan shot.
- Mengaitkan shot yang dipilih dengan baris dialog/arahan visual skrip.
- Mengenal pasti risiko jika pemilihan shot tidak merujuk skrip.

1. Fungsi Skrip dalam Pemilihan Shot

Skrip projek (dialog, arahan visual, penerangan scene) adalah rujukan utama semasa pemilihan shot. Editor perlu memastikan setiap shot yang dipilih benar-benar mewakili baris dialog atau arahan visual yang dikehendaki skrip pada scene berkenaan.

2. Contoh Studio: Kesan Pemilihan Tanpa Skrip

Tanpa rujukan skrip, editor berisiko memilih shot yang secara teknikal baik tetapi tidak relevan dengan naratif — ini boleh menyebabkan pembaziran masa semasa peringkat sequence timeline editing (WA2) apabila shot yang salah perlu diganti.

Rumusan

Skrip mesti dirujuk sepanjang pemilihan shot untuk memastikan setiap shot relevan dengan naratif; kegagalan berbuat demikian menyebabkan kerja berulang pada WA2.

Bab 6: Continuity Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan kandungan continuity sheet.
- Menjelaskan cara continuity sheet mempercepatkan pemilihan shot.
- Mengaitkan catatan pengarah dengan keputusan pemilihan good/NG shot.

1. Kandungan Continuity Sheet

Continuity sheet ialah dokumen yang direkod semasa penggambaran, mengandungi maklumat seperti nombor take, masa (timecode), dan catatan pengarah tentang setiap take.

2. Contoh Studio: Catatan Pengarah

Take	Timecode	Catatan Pengarah
Take 3	00:04:12	"The best"
Take 5	00:07:48	"NG, boom shadow"

3. Kegunaan Semasa Pemilihan Shot

Editor menggunakan continuity sheet sebagai panduan pantas untuk mengenal pasti take yang telah disahkan baik oleh pengarah semasa di lokasi, mengurangkan masa pratonton semula setiap take dari awal.

Rumusan

Continuity sheet membekalkan catatan pengarah di lokasi (take terbaik/NG) yang mempercepatkan keputusan pemilihan shot tanpa perlu pratonton semula dari kosong.

Bab 7: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan fungsi shooting board sebagai rancangan visual pra-produksi.
- Mengesahkan sudut kamera dan komposisi shot berbanding rancangan asal.
- Mengaitkan shooting board dengan niat visual produksi.

1. Definisi dan Fungsi

Shooting board (storyboard produksi) memaparkan susunan visual scene demi scene yang telah dirancang sebelum penggambaran.

2. Kegunaan Semasa Pemilihan Shot

Editor merujuk shooting board untuk mengesahkan sudut kamera dan komposisi shot yang sepatutnya wujud bagi setiap scene, membantu proses pemadanan shot yang dipilih dengan niat visual asal produksi.

Rumusan

Shooting board menjadi rujukan visual untuk mengesahkan bahawa shot yang dipilih sepadan dengan sudut kamera dan komposisi yang dirancang sebelum penggambaran.

Bab 8: DIT (Digital Imaging Technician) Sheet

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan kandungan DIT sheet.
- Menjelaskan kepentingan metadata warna dan status backup sebelum pemilihan shot.
- Mengaitkan DIT sheet dengan kerja online colour correction kelak.

1. Kandungan DIT Sheet

DIT sheet ialah log teknikal yang disediakan oleh Digital Imaging Technician di lokasi, merekodkan metadata kamera seperti setting warna (white balance, LUT yang digunakan), format rakaman, dan status backup kad memori.

2. Kegunaan Semasa Pemilihan Shot

Editor merujuk DIT sheet untuk memastikan footage yang diterima adalah versi yang betul dan telah disahkan lengkap sebelum kerja pemilihan shot bermula, serta untuk memahami tetapan warna asal (bagi rujukan semasa online colour correction kelak).

Rumusan

DIT sheet mengesahkan kesempurnaan dan integriti footage sebelum pemilihan shot bermula, serta menyimpan metadata warna yang bernilai untuk peringkat online kelak.

SOALAN:

- Soalan: Apakah dua kategori utama format footage material dan berikan satu contoh bagi setiap kategori?

Jawapan model: Dua kategori utama ialah format Tape (contoh: HD CAM, Betacam, DV CAM) dan format Tapeless (contoh: SDHC Card, P2 Card, SxS Card).

- Soalan: Namakan tiga kriteria yang digunakan untuk menentukan sesuatu shot sebagai "good shot".

Jawapan model: Mana-mana tiga daripada: fokus, pendedahan (exposure), komposisi, prestasi lakonan/penyampaian, kestabilan kamera, atau audio sync.

- Soalan: Apakah perbezaan fungsi antara continuity sheet dan shooting board dalam proses pemilihan shot?

Jawapan model: Continuity sheet merekodkan status setiap take semasa penggambaran (contoh: take terbaik atau NG) untuk memandu pemilihan take yang telah disahkan pengarah, manakala shooting board memaparkan susunan visual scene yang dirancang sebelum penggambaran, digunakan untuk mengesahkan komposisi shot yang dipilih selari dengan niat visual asal.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522

- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (4th ed.). Plume.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C03-W02 / Perform sequence timeline editing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(2/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C03-W02 / Perform sequence timeline editing

TAJUK:

Teknik dan Amalan Penyuntingan Sequence Timeline (Sequence Timeline Editing)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan teknik penyuntingan sequence timeline bagi menghasilkan assembled cut (rough cut) yang lengkap, merangkumi topik technique of editing, good shots, script, shooting board, dan editing software. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mengaplikasikan teknik editing mengikut keperluan projek, menyusun shot terpilih mengikut urutan scene, menetapkan tempoh offline mengikut keperluan projek, dan membentangkan sequence timeline mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA2.

PENERANGAN:

Bab 1: Technique of Editing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan lapan teknik editing utama yang digunakan dalam industri.
- Menjelaskan kesan setiap teknik terhadap makna, tempo, dan aliran naratif.
- Memilih teknik editing yang sesuai dengan genre dan mood projek.

1. Lapan Teknik Editing Utama

Teknik editing merujuk kepada kaedah menyambung shot bagi mencipta makna, tempo, dan aliran naratif tertentu.

Teknik	Penerangan	Contoh Penggunaan
Continuity editing	Menyambung shot supaya aksi kelihatan berterusan dan logik dari segi ruang dan masa	Adegan perbualan dua watak (shot-reverse-shot)
Parallel editing	Memotong silih ganti antara dua atau lebih aksi yang berlaku serentak di lokasi berbeza	Adegan kejar-mengejar dua watak di tempat berlainan
Overlapping editing	Mengulang sebahagian aksi dari sudut kamera berbeza untuk menekankan momen	Adegan aksi/laga ditunjuk dari pelbagai angle
Temporal editing	Memanipulasi susunan masa (imbas kembali/imbis depan)	Flashback watak mengimbau kenangan
Elliptical editing	Memotong bahagian aksi tidak penting untuk memendekkan durasi tanpa hilang makna	Watak bangun tidur terus ke tempat kerja

Teknik	Penerangan	Contoh Penggunaan
Montage	Susunan pantas pelbagai shot untuk meringkaskan tempoh masa atau proses	Montage latihan sukan sebelum pertandingan
Spatial editing	Menyambung shot untuk membina persepsi ruang yang koheren	Establishing shot diikuti close-up dalam ruang sama
Rhythmic editing	Kadar pemotongan diselaraskan dengan rentak muzik atau emosi adegan	Video muzik atau adegan aksi bertempo tinggi

2. Memilih Teknik Mengikut Genre

Pemilihan teknik bergantung kepada genre projek, arahan pengarah, dan mood yang mahu dicapai. Editor perlu peka membezakan situasi yang memerlukan continuity editing (kelancaran) berbanding montage/rhythmic editing (kesan emosi/ringkasan masa).

Rumusan

Lapan teknik editing menyediakan cara berbeza untuk membina makna, tempo, dan naratif; pemilihan teknik yang tepat mengikut genre dan mood menentukan keberkesanan sequence yang dihasilkan.

Bab 2: Good Shots

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengaplikasikan semula kriteria good shot semasa menyusun sequence.
- Mengenal pasti isu continuity yang timbul apabila shot disambung.
- Membezakan shot "good" secara individu dengan shot yang sesuai dalam sequence.

1. Penilaian Semula Shot dalam Konteks Sequence

Dalam konteks sequence timeline editing, konsep good shot (rujuk C03-W01 Bab 3) digunakan semula untuk memastikan hanya shot terbaik yang telah dipilih diguna pakai semasa membina assembled cut.

2. Contoh Studio: Isu Continuity

Editor perlu terus menilai kesesuaian shot dari segi kesinambungan visual (continuity) apabila disambung dengan shot sebelum dan selepasnya — sesuatu shot mungkin "good" secara individu tetapi tidak sesuai dari segi jump cut atau ketidakpadanan arah pandangan (eyeline mismatch) apabila disusun dalam sequence.

Rumusan

Status "good" pada peringkat individu tidak menjamin kesesuaian dalam sequence; Editor mesti menilai semula continuity visual setiap kali shot disambung dengan shot bersebelahan.

Bab 3: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan peranan skrip sebagai penentu turutan shot dalam sequence.
- Mengesahkan setiap baris dialog/aksi diwakili dalam timeline.
- Mengenal pasti bila-bila sequence dianggap "assembled cut lengkap".

1. Skrip sebagai Rujukan Turutan

Skrip kekal menjadi rujukan utama semasa menyusun sequence timeline. Urutan scene, dialog, dan arahan aksi dalam skrip menentukan turutan shot yang perlu di-assemble.

2. Penanda Aras Kelengkapan

Editor perlu memastikan setiap baris dialog dan aksi penting dalam skrip diwakili dalam timeline sebelum sequence dianggap "assembled cut lengkap".

Rumusan

Skrip menentukan turutan dan kelengkapan sequence; assembled cut hanya dianggap lengkap apabila setiap dialog dan aksi penting dalam skrip telah diwakili dalam timeline.

Bab 4: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan kegunaan shooting board semasa menyusun sequence.
- Mengesahkan susunan shot sepadan dengan komposisi visual dirancang.
- Mengenal pasti risiko kesilapan urutan pada adegan kompleks.

1. Pengesahan Susunan Shot

Shooting board digunakan untuk mengesahkan bahawa susunan shot dalam timeline sepadan dengan komposisi visual yang telah dirancang.

2. Contoh Studio: Adegan Kompleks

Ini penting terutamanya bagi adegan kompleks (contoh: adegan aksi berbilang angle) di mana urutan shot yang salah boleh menjejaskan kejelasan naratif walaupun setiap shot individu berkualiti baik.

Rumusan

Shooting board menjadi semakan silang untuk memastikan urutan shot dalam timeline tidak menyimpang daripada komposisi visual yang dirancang, terutamanya pada adegan berbilang angle.

Bab 5: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membandingkan ciri utama perisian NLE bagi kerja sequence timeline editing.
- Menyenaraikan kemahiran teras trim tool yang diperlukan pada peringkat ini.
- Mengaitkan pemilihan perisian dengan jenis produksi.

1. Ciri Utama Perisian NLE

Perisian	Ciri Utama untuk Sequence Editing
Final Cut Pro (FCP)	Magnetic timeline dan storyline untuk penyusunan pantas
Avid Media Composer / Symphony	Standard broadcast, bin locking, media management
Sony Vegas	Timeline berlapis fleksibel untuk produksi kecil-sederhana
Adobe Premiere Pro	Integrasi rapat dengan After Effects
Canopus Edius	Prestasi native format tanpa transcode, sesuai siaran langsung
AutoDesk Smoke	Gabungan editing dan finishing/VFX dalam satu platform

2. Kemahiran Teras Trim

Kemahiran teras yang diperlukan pada peringkat ini termasuk trim tool (ripple, roll, slip, slide edit), penambahan track video/audio tambahan, dan penggunaan snapping/markers untuk memastikan ketepatan titik potongan (cut point) selaras dengan rentak dialog atau aksi.

Rumusan

Kefasihan menggunakan trim tool dan ciri timeline perisian NLE pilihan syarikat membolehkan Editor menyusun assembled cut dengan pantas dan tepat mengikut rentak dialog atau aksi.

SOALAN:

- Soalan: Bezakan antara continuity editing dan parallel editing, dan berikan satu contoh situasi bagi setiap satu.

Jawapan model: Continuity editing menyambung shot supaya aksi kelihatan berterusan dan logik dalam satu ruang/masa (contoh: perbualan shot-reverse-shot); parallel editing memotong silih ganti antara dua aksi serentak di lokasi berbeza (contoh: adegan kejar-mengejar di dua tempat berlainan).

- Soalan: Mengapakah rujukan skrip dan shooting board masih diperlukan semasa peringkat sequence timeline editing walaupun shot telah pun dipilih pada peringkat WA1?

Jawapan model: Kerana pemilihan shot individu tidak menjamin susunan yang betul dalam naratif; skrip dan shooting board mengesahkan turutan scene serta komposisi visual yang dirancang supaya sequence yang disusun kekal koheren dan selari dengan niat produksi.

- Soalan: Apakah kesan memilih teknik editing yang tidak sesuai dengan genre atau mood sesebuah projek?

Jawapan model: Ia boleh menjejaskan kejelasan naratif dan kesan emosi yang dikehendaki — contohnya menggunakan montage yang tidak sesuai untuk adegan dialog serius boleh menyebabkan penonton hilang fokus daripada mesej utama adegan tersebut.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). **Film art: An introduction** (12th ed.). McGraw-Hill Education.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C03-W03 / Perform sequence timeline repairing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(3/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C03-W03 / Perform sequence timeline repairing

TAJUK:

Pembaikan Sequence Timeline (Sequence Timeline Repairing) dalam Offline Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses pembaikan (repairing) sequence timeline selepas assembled cut dihasilkan, merangkumi topik technique of editing, good shots, script, shooting board, editing software, dan timeline trimming. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mempratonton sequence timeline mengikut keperluan projek, mengesahkan sequence tertentu dengan betul mengikut keperluan projek, mengesahkan tempoh projek bersama Director, dan membentangkan trimmed sequence timeline mengikut skrip — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA3.

PENERANGAN:

Bab 1: Technique of Editing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menilai semula keberkesanan teknik editing yang telah digunakan dalam assembled cut.
- Mengenal pasti situasi di mana teknik perlu disesuaikan semula.
- Membezakan pembaikan teknik daripada sekadar memendekkan/memanjangkan klip.

1. Penilaian Semula Teknik Editing

Semasa proses pembaikan, Editor perlu menilai semula sama ada teknik editing yang telah digunakan (continuity, parallel, overlapping, temporal, elliptical, montage, spatial, rhythmic editing — rujuk C03-W02) benar-benar berkesan apabila sequence dipratonton secara keseluruhan.

2. Contoh Studio: Montage Tidak Sepadan Tempo

Sering kali, sesuatu teknik yang kelihatan sesuai semasa assembling awal didapati mengganggu aliran cerita apabila dilihat dalam konteks penuh — contohnya kadar pemotongan (cutting rate) montage yang terlalu perlahan berbanding tempo muzik latar. Pembaikan pada peringkat ini melibatkan penyesuaian semula teknik tersebut, bukan sekadar memendekkan atau memanjangkan klip.

Rumusan

Pembaikan sequence memerlukan penilaian semula keberkesanan teknik editing dalam konteks penuh, bukan sekadar pelarasan tempoh klip secara mekanikal.

Bab 2: Good Shots

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menilai semula kualiti shot semasa pratonton sequence penuh.
- Mengenal pasti kelemahan halus yang tidak jelas semasa pemilihan individu.
- Menggantikan shot bermasalah dengan alternatif daripada bin.

1. Penilaian Semula dalam Konteks Sequence Penuh

Penilaian semula terhadap kualiti shot (rujuk kriteria dalam C03-W01 Bab 3) perlu dilakukan sepanjang pratonton sequence.

2. Contoh Studio: Kelemahan yang Terserlah

Kelemahan yang mungkin tidak jelas semasa pemilihan shot individu — seperti sedikit goyangan kamera atau perubahan pencahayaan halus antara take — boleh menjadi ketara apabila dilihat berterusan dalam sequence penuh. Editor perlu bersedia menggantikan shot yang telah dipilih sebelum ini dengan alternatif dari bin jika didapati tidak memuaskan pada peringkat ini.

Rumusan

Kelemahan shot yang tersembunyi pada peringkat pemilihan boleh terserlah dalam pratonton sequence penuh; Editor perlu sentiasa bersedia menggantikan shot daripada bin semasa pembaikan.

Bab 3: Script

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menggunakan skrip sebagai senarai semak semasa pembaikan.
- Mengesan bahagian yang tertinggal, tersalah letak, atau berulang.
- Mengesahkan kesempurnaan sequence berbanding skrip.

1. Skrip sebagai Senarai Semak

Skrip digunakan sebagai senarai semak (checklist) semasa pembaikan — setiap dialog, aksi, dan arahan visual perlu disemak semula terhadap sequence yang telah di-assemble.

2. Tujuan Semakan

Semakan ini bertujuan memastikan tiada bahagian tertinggal, tersalah letak, atau berulang secara tidak disengajakan.

Rumusan

Menggunakan skrip sebagai senarai semak membolehkan Editor mengesan kesilapan tertinggal, tersalah letak, atau berulang sebelum sequence dianggap sedia untuk peringkat seterusnya.

Bab 4: Shooting Board

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengesahkan pembaikan tidak menyimpang daripada komposisi visual asal.
- Mengenal pasti adegan kompleks yang memerlukan semakan lebih teliti.
- Mengaitkan shooting board dengan keputusan pertukaran/susunan semula shot.

1. Fungsi Pengesahan

Shooting board digunakan untuk mengesahkan bahawa pembaikan yang dibuat (contohnya pertukaran shot atau susunan semula) tidak menyimpang daripada komposisi visual yang telah dirancang asal.

2. Contoh Studio: Adegan Kompleks

Ini terutamanya penting bagi adegan yang kompleks dari segi pergerakan kamera dan kedudukan pelakon, di mana pertukaran shot yang tidak dirujuk kepada shooting board boleh menjejaskan kesinambungan visual.

Rumusan

Shooting board kekal sebagai rujukan pengesahan semasa pembaikan, memastikan sebarang pertukaran atau susunan semula shot tidak menyimpang daripada rancangan visual asal.

Bab 5: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan operasi trim lanjutan yang diperlukan semasa pembaikan.
- Membezakan ripple, roll, slip, dan slide edit.
- Mengaplikasikan trim tanpa merosakkan penjajaran audio-visual lain.

1. Operasi Trim Lanjutan

Operasi Trim	Kesan pada Timeline
Ripple trim	Mengubah tempoh klip tanpa meninggalkan jurang
Roll trim	Mengubah titik potongan antara dua klip serentak
Slip edit	Mengubah kandungan dalam klip tanpa mengubah tempohnya
Slide edit	Menggerakkan klip pada timeline sambil mengekalkan tempoh klip bersebelahan

2. Kefasihan Merentas Perisian

Kefasihan dengan alat ini (dalam FCP, Avid, Premiere Pro, Sony Vegas, Edius, atau Smoke) membolehkan pembaikan dilakukan dengan pantas tanpa merosakkan penjajaran audio-visual sequence yang lain.

Rumusan

Empat operasi trim — ripple, roll, slip, slide — ialah kemahiran teras pembaikan sequence; kefasihan merentas perisian NLE memastikan pembaikan dilakukan pantas tanpa merosakkan bahagian sequence yang lain.

Bab 6: Timeline Trimming

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan empat aspek utama timeline trimming.
- Mengaplikasikan J-cut/L-cut untuk audio trimming.
- Mengamalkan safety copy sebelum pembaikan besar.

1. Empat Aspek Timeline Trimming

Aspek	Penerangan
Cutting point	Titik tepat di mana satu shot berakhir dan shot seterusnya bermula; dipilih pada momen aksi/dialog yang logik
Shot trimming	Memendek/memanjangkan tempoh sesuatu shot untuk memperbaiki tempo
Duration	Pengesahan jumlah tempoh keseluruhan sequence/projek berbanding sasaran skrip atau keperluan slot siaran
Audio trimming	Penyelarasan titik potongan audio berasingan daripada visual (J-cut/L-cut) untuk peralihan yang lebih licin

2. Amalan Studio: Safety Copy

Amalan baik: sentiasa buat "safety copy" (versi disimpan/duplicated) sequence sebelum melakukan pembaikan besar, supaya versi asal boleh dirujuk semula jika pembaikan tidak menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Rumusan

Timeline trimming merangkumi cutting point, shot trimming, duration, dan audio trimming; amalan membuat safety copy sebelum pembaikan besar melindungi kerja asal daripada hilang.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara ripple trim dan roll trim?

Jawapan model: Ripple trim mengubah tempoh sesuatu klip dan menggerakkan semua klip selepasnya pada timeline supaya tiada jurang, manakala roll trim mengalihkan titik potongan (cut point) antara dua klip bersebelahan tanpa mengubah tempoh keseluruhan sequence.

- Soalan: Mengapakah Director perlu mengesahkan tempoh projek semasa peringkat sequence timeline repairing?

Jawapan model: Kerana tempoh akhir (duration) mesti memenuhi keperluan slot siaran atau spesifikasi skrip, dan Director sebagai pemilik kreatif projek perlu memastikan pemotongan/pembaikan yang dibuat tidak menjejaskan naratif sebelum diteruskan ke peringkat final offline.

- Soalan: Berikan satu contoh situasi di mana J-cut atau L-cut (audio trimming) digunakan untuk memperbaiki sequence.

Jawapan model: J-cut digunakan apabila audio scene seterusnya dimainkan sebelum visualnya muncul (contoh: suara watak kedua kedengaran sebelum shot beralih kepadanya), manakala L-cut ialah apabila audio scene sebelumnya diteruskan selepas visual beralih ke scene baharu — kedua-duanya digunakan untuk mengelakkan potongan visual-audio yang kasar (hard cut) dan menghasilkan peralihan yang lebih licin.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (4th ed.). Plume.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C03-W04 / Apply Audio Visual (AV) elements		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(4/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C03-W04 / Apply Audio Visual (AV) elements

TAJUK:

Aplikasi Elemen Audio Visual (AV) dalam Sequence Timeline Offline

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami jenis-jenis elemen Audio Visual (AV) dan spesifikasi berkaitan, serta mengaplikasikannya ke dalam sequence timeline offline, merangkumi topik Audio Visual (AV) elements dan Audio Visual (AV) specification. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mempratonton sequence timeline mengikut keperluan projek, mengenal pasti elemen AV yang diperlukan mengikut keperluan projek, dan mengaplikasikan elemen AV ke sequence timeline mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA4.

PENERANGAN:

Bab 1: Audio Visual (AV) Elements

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan lima kategori elemen AV yang boleh diaplikasikan pada sequence offline.
- Memberikan contoh setiap kategori elemen AV.
- Menjelaskan sebab elemen AV pada peringkat offline dalam bentuk placeholder/temp.

1. Lima Kategori Elemen AV

Elemen AV ialah komponen tambahan (selain rakaman video dan dialog asal) yang disisipkan ke dalam sequence timeline untuk memperkukuh naratif dan kualiti produksi pada peringkat offline.

Elemen	Penerangan	Contoh
Visual effect (VFX)	Kesan visual digital yang ditambah atau diubah suai pada footage	Green screen composite, kesan letupan digital, penyingkiran objek
Audio effect / foley	Bunyi tambahan yang meniru aksi visual untuk realisme	Bunyi langkah kaki, bunyi pintu, bunyi kertas
Music background	Muzik latar (temp music pada peringkat offline) yang menyokong mood adegan	Muzik tegang untuk adegan aksi, muzik lembut untuk adegan emosi
Subtitle / language	Teks terjemahan atau transkripsi dialog	Sarikata Bahasa Melayu/Inggeris untuk dialog asing
Supers / title	Teks grafik di atas visual seperti nama watak, lokasi, atau tarikh	"3 Tahun Kemudian", nama jurucakap dalam wawancara

2. Contoh Studio: Penggunaan Placeholder

Pada peringkat offline, elemen-elemen ini biasanya digunakan dalam bentuk placeholder atau temp (contoh: temp music, temp title card) — versi akhir berkualiti tinggi hanya dimasukkan semasa peringkat online editing (CU5). Tujuan utama pada peringkat ini adalah untuk membantu Director dan pihak berkepentingan memvisualisasikan hasil akhir semasa semakan rough cut.

Rumusan

Lima kategori elemen AV — VFX, audio effect, music, subtitle, dan supers/title — diaplikasikan sebagai placeholder pada peringkat offline untuk membantu Director memvisualisasikan hasil akhir tanpa memerlukan versi akhir berkualiti tinggi.

Bab 2: Audio Visual (AV) Specification

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan spesifikasi Broadcast dan Digital Cinema Audio (DCA).
- Mengaitkan spesifikasi output projek dengan pemilihan format placeholder AV.
- Mengenal pasti risiko memilih spesifikasi yang salah pada peringkat offline.

1. Perbandingan Spesifikasi AV

Spesifikasi	Ciri Utama
Broadcast	Mematuhi piawaian penyiaran TV — had loudness audio, format resolusi dan frame rate siaran, keselamatan warna/luminan untuk paparan TV
Digital Cinema Audio (DCA)	Spesifikasi audio untuk pawagam digital — biasanya format multi-channel (5.1/7.1 surround) dan piawaian kualiti/loudness lebih tinggi

2. Contoh Studio: Kesan Kesilapan Spesifikasi

Editor perlu mengenal pasti spesifikasi output projek (rujuk P02 dalam 01-proses-kerja.md) sebelum mengaplikasikan elemen AV, kerana pemilihan format placeholder yang salah pada peringkat offline (contoh: audio stereo untuk projek yang disasarkan DCA 5.1) boleh menyebabkan kerja tambahan semasa online mixing (CU4).

Rumusan

Spesifikasi Broadcast dan DCA menuntut format audio/video yang berbeza; mengenal pasti spesifikasi output projek terlebih dahulu mengelakkan kerja tambahan pada peringkat online mixing.

SOALAN:

- Soalan: Senaraikan lima kategori elemen AV yang boleh diaplikasikan pada sequence timeline offline.

Jawapan model: Visual effect, audio effect/foley, music background, subtitle/language, dan supers/title.

- Soalan: Mengapakah elemen AV pada peringkat offline biasanya hanya dalam bentuk "temp" atau placeholder?

Jawapan model: Kerana tujuan utama peringkat offline adalah membantu Director dan pihak berkepentingan memahami dan mengesahkan hala tuju kreatif projek secara pantas; versi akhir berkualiti tinggi (VFX sebenar, muzik lesen, mixing audio penuh) hanya dihasilkan pada peringkat online editing selepas rough cut disahkan, bagi mengelakkan kerja berulang jika terdapat perubahan struktur.

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara spesifikasi Broadcast dan Digital Cinema Audio (DCA)?

Jawapan model: Spesifikasi Broadcast mematuhi piawaian siaran TV (had loudness dan format tertentu untuk paparan TV), manakala DCA merujuk piawaian audio untuk pawagam digital yang biasanya memerlukan format multi-channel surround (contoh 5.1/7.1) dengan piawaian kualiti yang lebih tinggi.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Ament, V. T. (2014). **The foley grail: The art of performing sound for film, games, and animation** (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (4th ed.). Plume.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C03-W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(5/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C03-W05 / Produce final offline

TAJUK:

Penghasilan Final Offline dan Eksport ke Edit-Decision-List (EDL)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami proses mengesahkan dan menghasilkan final offline sebelum diteruskan ke peringkat online editing, merangkumi topik offline timeline project, Edit-Decision-List (EDL), proses import/eksport XML/AAF, dan editing software. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat mengesahkan projek offline mengikut keperluan online editing, mengesahkan rough cut bersama Director mengikut keperluan projek, dan mengeksport final offline kepada Edit-Decision-List (EDL) mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA5.

PENERANGAN:

Bab 1: Offline Timeline Project

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan perkara yang perlu disemak dalam semakan menyeluruh (final review).
- Menjelaskan kepentingan mengunci (lock) projek sebelum ke online editing.
- Mengaitkan kos perubahan struktur naratif selepas projek dikunci.

1. Semakan Menyeluruh (Final Review)

Sebelum sesuatu sequence dianggap "final offline", Editor perlu melaksanakan semakan menyeluruh terhadap keseluruhan timeline projek offline.

Perkara Disemak	Tujuan
Ketepatan turutan scene mengikut skrip dikemas kini	Memastikan pindaan semasa pembaikan WA3 telah diambil kira
Kesempurnaan elemen AV placeholder (WA4)	Memastikan VFX, audio, music, subtitle, supers lengkap
Ketiadaan jurang (gap) pada track video/audio	Mengelakkan kekosongan tidak disengajakan
Pengesahan tempoh (duration) akhir	Selaras dengan keperluan slot siaran atau spesifikasi pelanggan

2. Kepentingan Mengunci Projek

Semakan ini adalah langkah kawalan kualiti terakhir sebelum projek "dikunci" (locked) untuk diserahkan ke peringkat online editing — sebarang perubahan struktur naratif selepas peringkat ini akan menjadi lebih mahal dan memakan masa kerana ia perlu diulang semula di peringkat online.

Rumusan

Semakan menyeluruh merangkumi turutan scene, kesempurnaan AV, ketiadaan jurang, dan pengesahan tempoh; mengunci projek pada peringkat ini mengelakkan kos perubahan struktur yang lebih tinggi di peringkat online.

Bab 2: Edit-Decision-List (EDL)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mentakrifkan fungsi EDL dalam aliran kerja offline ke online.
- Menjelaskan maklumat yang direkodkan dalam EDL.
- Mengenal pasti format EDL standard industri.

1. Definisi dan Fungsi EDL

Edit-Decision-List (EDL) ialah fail teks berformat piawai yang merekodkan setiap keputusan penyuntingan dalam sequence offline — termasuk nombor klip sumber, timecode masuk dan keluar (in/out point) bagi setiap shot, jenis peralihan (cut, dissolve, wipe), dan kedudukan setiap shot pada timeline.

2. Proses Conform

EDL membolehkan sequence offline yang dihasilkan menggunakan footage beresolusi rendah (proxy) untuk "conform" semula menggunakan footage sumber beresolusi penuh semasa peringkat online editing, tanpa Editor online perlu membina semula sequence dari awal.

3. Format Standard Industri

Format EDL yang biasa digunakan dalam industri ialah format CMX3600, yang serasi dengan hampir semua sistem NLE profesional.

Rumusan

EDL merekodkan keputusan penyuntingan proxy secara terperinci dalam format CMX3600, membolehkan proses conform ke footage resolusi penuh tanpa membina semula sequence.

Bab 3: XML / AAF Import/Export Process

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan kegunaan format XML dan AAF.
- Memilih format eksport yang sesuai dengan sistem online.
- Mengenal pasti kesan kesilapan memilih format eksport.

1. Perbandingan Format XML dan AAF

Format	Kegunaan Utama
--------	----------------

Format	Kegunaan Utama
XML (Extensible Markup Language)	Format terbuka yang membawa metadata track berbilang lapisan, kesan visual asas, dan penyesuaian audio; digunakan meluas antara Final Cut Pro dan Adobe Premiere Pro
AAF (Advanced Authoring Format)	Direka khusus untuk membawa maklumat audio dan video kompleks (kesan, transisi, metadata media); digunakan meluas dengan Avid Media Composer

2. Contoh Studio: Kesilapan Pemilihan Format

Proses eksport memerlukan Editor memilih format yang sesuai dengan sistem yang akan digunakan pada peringkat online (rujuk juga Bab 4, dan proses P07 langkah 4 dalam 01-proses-kerja.md). Kesilapan memilih format eksport (contoh: EDL asas apabila sistem online memerlukan AAF untuk membawa maklumat audio berbilang track) boleh menyebabkan kehilangan maklumat penting semasa conform.

Rumusan

XML sesuai untuk pertukaran antara FCP dan Premiere Pro, manakala AAF sesuai untuk sistem Avid dan audio kompleks; kesilapan memilih format boleh menyebabkan kehilangan maklumat semasa conform.

Bab 4: Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan keserasian format eksport/import bagi setiap perisian NLE.
- Mengenal pasti risiko ketidakserasian versi perisian.
- Memilih perisian yang sesuai dengan keperluan online editing.

1. Keserasian Format Mengikut Perisian

Perisian	Format Eksport/Import Disokong
Final Cut Pro (FCP)	XML secara native, EDL turut disokong
Avid Media Composer / Symphony	Platform asal AAF, turut menyokong EDL CMX3600
Adobe Premiere Pro	XML dan EDL, serta AAF untuk pertukaran audio dengan Avid
Sony Vegas, Canopus Edius, AutoDesk Smoke	EDL sebagai format pertukaran asas antara sistem

2. Risiko Ketidakserasian Versi

Editor perlu memastikan versi perisian yang digunakan untuk eksport serasi dengan versi perisian yang akan menerima fail tersebut pada peringkat online, kerana sesetengah ciri format XML/AAF terbaharu mungkin tidak dikenali oleh versi perisian yang lebih lama.

Rumusan

Setiap perisian NLE menyokong kombinasi format eksport/import yang berbeza; memastikan keserasian versi perisian antara offline dan online mengelakkan kehilangan data semasa pemindahan projek.

SOALAN:

- Soalan: Apakah fungsi utama Edit-Decision-List (EDL) dalam aliran kerja daripada offline ke online editing?

Jawapan model: EDL merekodkan setiap keputusan penyuntingan (nombor klip, timecode in/out, jenis peralihan, kedudukan pada timeline) supaya sequence offline yang dibina menggunakan footage proxy dapat di-"conform" semula menggunakan footage sumber beresolusi penuh pada peringkat online, tanpa perlu membina semula sequence dari awal.

- Soalan: Bezakan format XML dan AAF dari segi kegunaan utama masing-masing.

Jawapan model: XML membawa maklumat metadata track dan penyesuaian asas, digunakan meluas antara FCP dan Premiere Pro; AAF direka khusus untuk membawa maklumat audio dan video kompleks (termasuk kesan dan transisi) dan digunakan meluas dengan sistem Avid.

- Soalan: Mengapakah pengesahan rough cut oleh Director diperlukan sebelum final offline dieksport ke EDL?

Jawapan model: Kerana sebarang perubahan struktur naratif selepas projek dieksport dan dikunci untuk online editing akan lebih mahal dan memakan masa untuk diulang; pengesahan Director pada peringkat ini memastikan hala tuju kreatif telah disepakati sebelum sumber diproses dengan resolusi penuh.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Ohanian, T. A. (1998). *Digital nonlinear editing: Editing film and video on the desktop* (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age* (4th ed.). Plume.
- Dancyger, K. (2018). *The technique of film and video editing: History, theory, and practice* (6th ed.). Routledge.

UNIT KOMPETENSI C04 — AUDIO SWEETENING

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C04-W01 / Organise clean sound		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(1/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C04-W01 / Organise clean sound

TAJUK:

Organise Clean Sound — Penyusunan Ambience, Dialog dan Isyarat Audio dalam Sequence Timeline

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep clean sound (ambience dan dialog), sifat isyarat audio (frequency range, waveform, parameter) serta teknik asas mengedit audio dalam perisian editing, supaya Bakat dapat: mengesan clean sound bagi menentukan pelarasan yang diperlukan, dan mengasingkan/menyusun clean sound bagi persediaan pelarasan audio seterusnya.

PENERANGAN:

Bab 1: Clean Sound i.e.: Ambience, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti dua kategori clean sound (ambience dan dialogue) dalam sequence timeline.
- Menjelaskan fungsi ambience dan dialog dalam mengekalkan kesinambungan bunyi.
- Menentukan masalah biasa (bising, clipping, ketidakkonsistenan) bagi setiap kategori.
- Memberi contoh rawatan asas untuk setiap kategori clean sound.

1. Ambience (Amb / Room Tone)

Ambience ialah bunyi latar semula jadi sesuatu lokasi (contoh: dengungan bilik kosong, bunyi trafik jauh, bunyi angin di luar rumah, buzz peralatan elektrik). Ambience penting untuk mengekalkan kesinambungan bunyi antara potongan (cut) supaya penonton tidak menyedari "jahitan" editing. Tanpa ambience yang konsisten, perubahan mendadak antara shot akan terasa janggal pada telinga penonton walaupun visual kelihatan lancar.

2. Dialogue (Dialog)

Dialogue ialah pertuturan pelakon/subjek yang direkodkan semasa penggambaran (production sound) atau ADR (Automated Dialogue Replacement) yang direkodkan semula di studio. Dialog adalah elemen paling kritikal kerana ia membawa maklumat naratif; sebarang gangguan (clipping, distortion, plosive "p"/"b" berlebihan) akan menjejaskan kefahaman penonton.

3. Amalan Studio dalam Mengenal Pasti Clean Sound

Dalam amalan syarikat (rujuk P08), editor akan memeriksa setiap klip dialog satu persatu, mengenal pasti bahagian yang bising atau tidak konsisten dari segi tona ambience, kemudian mengumpulkannya ke dalam trek berasingan mengikut jenis (Dialog A, Dialog B, Ambience) supaya proses pelarasan pada WA3 menjadi lebih tersusun.

Tabel ringkas perbandingan:

Ciri	Ambience	Dialogue
Sumber	Persekitaran/lokasi	Pelakon/subjek
Fungsi	Kesinambungan & realisme	Naratif & maklumat
Masalah biasa	Ketidakkonsistenan antara shot	Bising, clipping, plosive
Rawatan	Room tone fill, noise reduction	Noise reduction, EQ, de-essing

4. Rumusan

Clean sound terdiri daripada ambience (kesinambungan latar) dan dialog (naratif utama); kedua-duanya mesti diperiksa dan disusun mengikut jenis sebelum proses levelling seterusnya dijalankan.

Bab 2: Audio Signal i.e.: Frequency Range, Waveform, Parameters

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep frequency range, waveform dan parameter isyarat audio.
- Mengaitkan julat frekuensi dialog manusia dengan penggunaan high-pass filter.
- Mengenal pasti masalah audio (clipping, jurang senyap) melalui waveform.
- Menentukan parameter teknikal (sample rate, bit depth, gain) yang perlu konsisten.

1. Frequency Range

Julat kekerapan bunyi yang boleh didengar manusia adalah lebih kurang 20 Hz hingga 20,000 Hz (20 kHz). Suara manusia (dialog) biasanya tertumpu pada julat 85 Hz–255 Hz (fundamental) dengan harmonik sehingga 8 kHz. Mengetahui julat ini membolehkan editor menggunakan high-pass filter (HPF) untuk membuang bunyi rendah yang tidak berkaitan (contoh: rumble bawah 80 Hz) tanpa menjejaskan kualiti dialog.

2. Waveform

Waveform ialah perwakilan visual isyarat audio mengikut masa dan amplitud yang dipaparkan dalam perisian editing (Timeline). Waveform membolehkan editor mengesan secara visual di mana berlakunya clipping (puncak waveform "terpotong rata"), jurang senyap, atau bunyi bising yang tidak konsisten — tanpa perlu mendengar keseluruhan klip.

3. Parameters

Parameters ialah nilai teknikal yang mengawal kualiti isyarat audio seperti sample rate (contoh: 48 kHz untuk video broadcast), bit depth (16-bit/24-bit), dan gain/level (diukur dalam dB). Parameter ini mesti konsisten merentasi semua klip dalam satu projek untuk mengelakkan perbezaan kualiti bunyi yang ketara semasa playback.

Contoh studio: seorang editor menyemak klip dialog di Adobe Audition, mendapati satu klip direkod pada 44.1 kHz manakala klip lain pada 48 kHz — beliau menyeragamkan

sample rate kepada 48 kHz sebelum meneruskan kerja clean sound supaya tiada isu sinkronisasi semasa playback.

4. Rumusan

Pemahaman frequency range, waveform dan parameter membolehkan editor membuat keputusan objektif (berdasarkan data visual dan teknikal) dan bukan sekadar pendengaran subjektif, semasa mengenal pasti bahagian clean sound yang memerlukan pelarasan.

Bab 3: Audio Editing Techniques in Editing Software

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan teknik asas penyusunan clean sound dalam perisian editing.
- Menjelaskan fungsi track organisation dan noise reduction/noise gate.
- Menentukan bila room tone matching diperlukan dalam sesebuah scene.
- Memberi contoh aplikasi teknik-teknik ini dalam alur kerja studio sebenar.

1. Track Organisation

Mengasingkan dialog, ambience, foley, muzik dan SFX ke trek berasingan (multi-track layout) supaya setiap kategori boleh dilaras secara individu tanpa mengganggu yang lain.

2. Noise Reduction / Noise Gate

Membuang bunyi bising latar belakang yang konsisten (hum, hiss) menggunakan spectral noise reduction, atau memotong bunyi semasa jeda senyap menggunakan noise gate.

3. Trim, Fade dan Room Tone Matching

Memotong bahagian audio yang tidak diperlukan dan menggunakan fade in/out atau crossfade pada sambungan klip untuk mengelakkan "pop" atau perubahan mendadak dalam ambience; jurang senyap antara baris dialog diisi dengan room tone yang direkodkan di lokasi yang sama supaya latar belakang kekal konsisten sepanjang scene.

4. Compile / Sort

Menyusun klip yang telah dibersihkan ke dalam bin/folder projek mengikut scene dan jenis (dialog/ambience) sebagai persediaan untuk proses levelling di WA seterusnya.

Contoh studio: dalam sesi penyuntingan filem pendek, editor mengasingkan 12 klip dialog ke dalam 3 trek (Dialog A, Dialog B, ADR), menjalankan noise reduction pada semua klip yang direkod berhampiran jalan raya, kemudian mengisi setiap jurang senyap dengan room tone lokasi sebelum menghantar bin "Clean Sound — Ready" kepada Sound Engineer.

5. Rumusan

Ketepatan dalam track organisation, noise reduction, trim/fade, room tone matching dan compile/sort menentukan kelancaran kerja audio sweetening pada peringkat berikutnya (foley, levelling audio, muzik dan sound effect).

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara ambience dan dialog dalam konteks clean sound?

Jawapan model: Ambience ialah bunyi latar semula jadi lokasi yang mengekalkan kesinambungan bunyi antara shot, manakala dialog ialah pertuturan pelakon yang membawa maklumat naratif utama; dialog memerlukan kejelasan manakala ambience memerlukan konsistensi.

- Soalan: Mengapa editor perlu memahami waveform semasa mengenal pasti bahagian audio yang perlu diadjust?

Jawapan model: Waveform memberikan perwakilan visual amplitud dan masa audio, membolehkan editor mengesan clipping, jurang senyap atau ketidakkonsistenan bunyi secara pantas tanpa perlu mendengar seluruh klip, menjadikan proses inspection lebih efisien dan tepat.

- Soalan: Namakan dua teknik asas dalam perisian editing yang digunakan untuk menyusun clean sound.

Jawapan model: Antaranya ialah track organisation (mengasingkan dialog dan ambience ke trek berasingan) dan noise reduction/noise gate (membuang bunyi bising latar belakang); teknik lain termasuk trim/fade dan room tone matching.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
 - Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
 - Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.

Rumsey, F., & McCormick, T. (2014). *Sound and recording: Applications and theory* (7th ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C04-W02 / Verify foley effect		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(2/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C04-W02 / Verify foley effect

TAJUK:

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat mengenal pasti kategori dan jenis foley effect yang berkaitan dengan sesuatu sequence timeline, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan foley effect yang diperlukan, menentukan foley effect mengikut keperluan audio projek, dan menyediakan permohonan (requisition) foley effect kepada Sound Engineer mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Category Foley Effect i.e.: Feet, Prop, Cloth, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep foley dan asal usul namanya.
- Mengenal pasti tiga kategori utama foley effect (Feet, Prop, Cloth).
- Menentukan kategori foley yang relevan berdasarkan aksi visual dalam scene.
- Memberi contoh setiap kategori foley dengan situasi studio sebenar.

1. Konsep Foley

Foley ialah proses menghasilkan atau memilih kesan bunyi yang disegerakkan (synchronised) dengan pergerakan pada skrin bagi menggantikan atau menambah bunyi yang tidak dapat direkodkan dengan jelas semasa penggambaran. Nama "foley" berasal daripada Jack Foley, perintis teknik ini di studio Universal pada era filem bersuara awal.

2. Feet (Langkah Kaki)

Bunyi tapak kaki di pelbagai permukaan (konkrit, kayu, pasir, air, rumput). Kategori ini paling kerap digunakan kerana hampir setiap adegan pergerakan watak memerlukan footstep yang sepadan dengan jenis kasut dan permukaan lantai.

3. Prop (Alat/Objek)

Bunyi interaksi dengan objek seperti membuka pintu, meletakkan cawan, menutup fail, atau memegang senjata mainan. Prop foley memberikan tekstur realistik kepada aksi kecil yang sering diabaikan semasa penggambaran.

4. Cloth (Pakaian)

Bunyi geseran fabrik apabila watak bergerak, seperti bunyi jaket kulit, gaun sutera, atau seluar jeans bergesel semasa berjalan atau berlawan.

Editor perlu mengenal pasti kategori mana yang relevan untuk setiap scene berdasarkan aksi visual yang berlaku, kerana kategori ini menentukan jenis pustaka bunyi (sound library) yang perlu dirujuk oleh Sound Engineer semasa merekod atau memilih foley.

5. Rumusan

Tiga kategori foley (Feet, Prop, Cloth) mesti dikenal pasti terlebih dahulu berdasarkan aksi pada skrin, kerana ia menentukan sumber pustaka bunyi yang akan digunakan pada peringkat seterusnya.

Bab 2: Foley Effect i.e.: Footstep, Hand Props, Knock, Bang, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan jenis foley spesifik (footstep, hand props, knock, bang) dalam setiap kategori.
- Mempratonton sequence timeline untuk menyenaraikan aksi yang memerlukan foley.
- Menyediakan foley cue sheet ringkas berdasarkan timecode dan aksi.
- Menyediakan foley effect requisition kepada Sound Engineer.

1. Footstep

Bunyi langkah khusus mengikut jenis kasut (heels, boots, bare feet) dan permukaan (marmar, rumput, tangga besi). Ketepatan sinkronisasi dengan pergerakan kaki pada skrin adalah kritikal.

2. Hand Props, Knock dan Bang

Hand Props ialah bunyi tangan memegang atau menggunakan objek, contoh mengangkat telefon atau membuka beg. Knock ialah bunyi ketukan pada pintu, meja atau permukaan lain, digunakan untuk menandakan kehadiran seseorang. Bang ialah bunyi hentakan kuat seperti pintu dihempas atau objek jatuh dengan kuat, sering digunakan untuk menekankan momen dramatik.

3. Pratonton dan Cue Sheet

Editor mempratonton sequence timeline secara teliti, adegan demi adegan, untuk menyenaraikan setiap aksi yang memerlukan foley, kemudian menentukan jenis foley yang paling sesuai berdasarkan konteks cerita dan gaya penyuntingan yang dikehendaki oleh Director.

Contoh senarai kerja (foley cue sheet ringkas):

Timecode	Aksi pada Skrin	Kategori	Jenis Foley Dicadangkan
00:02:15	Watak berjalan di lorong konkrit	Feet	Footstep — kasut kulit, permukaan konkrit
00:02:40	Watak membuka pintu bilik	Prop	Knock/door creak + latch click

Timecode	Aksi pada Skrin	Kategori	Jenis Foley Dicapangkan
00:03:05	Watak melempar beg ke atas meja	Prop	Bang — objek kanvas jatuh atas kayu
00:03:20	Watak memakai jaket kulit sambil berdiri	Cloth	Leather rustle

4. Foley Effect Requisition

Setelah senarai ini disahkan, editor menyediakan foley effect requisition — dokumen atau senarai rasmi yang dihantar kepada Sound Engineer, menyatakan timecode, aksi, kategori dan jenis foley yang diperlukan, supaya Sound Engineer dapat merekod atau memilih audio yang sepadan sebelum dikembalikan kepada editor untuk dimasukkan ke dalam timeline (rujuk P08).

5. Rumusan

Jenis foley spesifik (footstep, hand props, knock, bang) dikenal pasti melalui pratonton timeline dan disusun dalam cue sheet sebelum foley effect requisition dihantar kepada Sound Engineer.

SOALAN:

- Soalan: Apakah tiga kategori utama foley effect dan berikan satu contoh bagi setiap kategori.

Jawapan model: Feet (contoh: footstep di atas konkrit), Prop (contoh: bunyi membuka pintu atau meletakkan cawan), dan Cloth (contoh: geseran jaket kulit); setiap kategori sepadan dengan jenis pergerakan atau interaksi watak dalam scene.

- Soalan: Mengapa editor perlu mempratonton sequence timeline sebelum menyediakan foley effect requisition?

Jawapan model: Pratonton membolehkan editor mengenal pasti setiap aksi visual yang memerlukan sokongan bunyi, menentukan jenis foley yang tepat mengikut konteks, dan mengelakkan permohonan yang tidak lengkap atau tidak relevan kepada Sound Engineer.

- Soalan: Apakah kandungan penting dalam sebuah foley effect requisition yang dihantar kepada Sound Engineer?

Jawapan model: Requisition perlu mengandungi timecode aksi, penerangan aksi pada skrin, kategori foley (feet/prop/cloth), dan jenis foley spesifik yang dikehendaki (contoh: footstep, knock, bang) supaya Sound Engineer dapat menyediakan bunyi yang tepat dan bersinkronisasi.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522

- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.

Ament, V. T. (2014). **The foley grail: The art of performing sound for film, games, and animation** (2nd ed.). Focal Press.

Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C04-W03 / Carry out audio levelling		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(3/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C04-W03 / Carry out audio levelling

TAJUK:

Carry Out Audio Levelling — Pelarasan Aras Dialog dan Voice Over Mengikut Spesifikasi Broadcast

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami jenis-jenis audio (Voice Over, Dialogue), konsep audio level (balancing, mixing), spesifikasi audio standard (Broadcast, Digital Cinema Audio) dan perisian editing yang digunakan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan pembetulan audio yang diperlukan, membetulkan aras audio mengikut spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras audio yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Types of Audio i.e.: Voice Over, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan dialogue (production sound) dan voice over (VO) sebagai dua sumber audio pertuturan.
- Menjelaskan sebab dialog memerlukan pelarasan lebih dinamik berbanding VO.
- Menentukan pendekatan levelling yang sesuai bagi setiap jenis audio.

1. Dialogue (Production Sound)

Pertuturan yang direkodkan semasa penggambaran di lokasi (on-set), sering mengandungi variasi aras bergantung kepada jarak pelakon daripada mikrofon dan bunyi persekitaran. Dialog memerlukan perhatian khusus kerana ia tidak boleh direkod semula dengan mudah tanpa proses ADR.

2. Voice Over (VO)

Pertuturan yang direkodkan berasingan di studio (biasanya narator atau pengisi suara) tanpa gangguan persekitaran, menghasilkan audio yang lebih "bersih" dan konsisten dari segi aras berbanding dialog on-set. VO biasa digunakan untuk narasi dokumentari, iklan, atau penerangan tambahan.

Ciri	Dialogue (Production Sound)	Voice Over (VO)
Tempat rakaman	Lokasi (on-set)	Studio kalis bunyi
Konsistensi aras	Berubah-ubah, dipengaruhi persekitaran	Konsisten
Pendekatan levelling	Dinamik, memerlukan pelarasan lebih	Lebih mudah, tetapi perlu di-balance dengan ambience

3. Contoh Studio: Perbandingan Aras Sebelum/Selepas

Dalam satu sesi levelling dokumentari, editor mendapati klip dialog on-set berubah-ubah antara -28 dBFS hingga -14 dBFS antara shot berbeza, manakala VO narator kekal stabil pada -18 dBFS sepanjang rakaman.

Klip	Aras Asal (peak)	Aras Selepas Levelling	Tindakan
Dialog Shot 1 (jauh dari mic)	-28 dBFS	-18 dBFS	Gain naik +10 dB, tambah sedikit compression
Dialog Shot 2 (dekat mic)	-14 dBFS	-18 dBFS	Gain turun -4 dB untuk elak clipping
VO Narator	-18 dBFS (konsisten)	-18 dBFS	Kekal, hanya EQ ringan

Kesilapan biasa: menyamakan semua klip dialog kepada satu nilai gain tunggal tanpa mendengar setiap shot secara individu — ini menyebabkan sesetengah shot kekal terlalu senyap atau terlalu kuat berbanding VO narator.

4. Rumusan

Dialog dan VO memerlukan pendekatan levelling berbeza: dialog memerlukan pelarasan lebih dinamik kerana variasi aras semula jadi, manakala VO perlu diselaraskan (balance) supaya tidak "terlalu bersih" berbanding dialog yang mempunyai ambience semula jadi.

Prosedur asas: preview seluruh klip → catat aras peak setiap shot → laraskan gain individu → sahkan konsistensi relatif kepada VO.

Bab 2: Audio Level i.e.: Balancing, Mixing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep balancing dan mixing dalam audio levelling.
- Menentukan urutan kerja (balancing dahulu, mixing kemudian) dalam audio sweetening.
- Memberi contoh penggunaan EQ, compression dan panning dalam mixing.

1. Balancing

Proses menyelaraskan aras kelantangan (volume) relatif antara pelbagai elemen audio (dialog, VO, muzik, SFX) supaya tiada satu elemen mengatasi yang lain secara tidak sengaja. Contoh: dialog mesti sentiasa kedengaran jelas walaupun muzik latar dimainkan serentak.

2. Mixing

Proses menggabungkan semua trek audio (dialog, VO, muzik, SFX, foley) menjadi satu output akhir yang koheren, melibatkan penggunaan EQ (equalization), compression, dan panning untuk memastikan setiap elemen mempunyai "ruang" tersendiri dalam spektrum frekuensi dan stereo image.

3. Senarai Semak Meja Mixing (Mixing-Desk Checklist)

Sebelum mengesahkan mix audio levelling, editor menyemak setiap perkara berikut secara berurutan:

- Adakah dialog utama kekal jelas kedengaran pada setiap segmen tanpa ditenggelami elemen lain?
- Adakah aras relatif antara dialog, VO, muzik dan SFX konsisten dari awal hingga akhir sequence?
- Adakah EQ digunakan untuk mengelakkan pertindihan frekuensi (contoh: potong 200–400 Hz pada muzik jika bertindih dengan dialog)?
- Adakah panning digunakan secara wajar (dialog utama biasanya di tengah/center channel)?
- Adakah compression digunakan sederhana — tidak keterlaluan sehingga menghilangkan dinamik semula jadi pertuturan?

Kesilapan biasa: melangkau balancing kasar dan terus melakukan mixing halus, menyebabkan editor perlu berulang kali kembali membetulkan aras asas semasa proses mixing — membazir masa dan menjejaskan kualiti hasil akhir.

4. Rumusan

Dalam konteks audio sweetening, balancing biasanya dilakukan dahulu (menetapkan aras relatif kasar) sebelum mixing halus (fine mixing) dijalankan untuk hasil akhir yang lebih profesional; senarai semak meja mixing membantu editor memastikan tiada langkah tertinggal.

Bab 3: Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan spesifikasi Broadcast (EBU R128/ATSC A/85) dan Digital Cinema Audio (DCA).
- Membezakan had loudness dan dynamic range antara kedua-dua spesifikasi.
- Menentukan spesifikasi yang relevan berdasarkan destinasi output projek.

1. Broadcast Specification

Standard yang digunakan oleh stesen TV, biasanya berdasarkan piawaian loudness seperti EBU R128 atau ATSC A/85, yang menetapkan sasaran loudness (contoh -23 LUFS untuk EBU, -24 LKFS untuk ATSC) dan had puncak (true peak) untuk mengelakkan distorsi semasa penyiaran.

2. Digital Cinema Audio (DCA)

Spesifikasi audio untuk pameran filem di pawagam digital, biasanya mengekalkan dynamic range yang lebih luas berbanding broadcast kerana persekitaran tontonan pawagam yang terkawal dan sistem bunyi berkualiti tinggi (contoh format 5.1 atau 7.1 surround).

Spesifikasi	Sasaran Loudness	Persekitaran
-------------	------------------	--------------

Spesifikasi	Sasaran Loudness	Persekitaran
Broadcast (EBU R128)	-23 LUFS	Rumah/TV, tidak terkawal
Digital Cinema Audio (DCA)	Dynamic range lebih luas	Pawagam, terkawal

3. Prosedur Pematuhan Spesifikasi

Langkah kerja editor untuk memastikan mix mematuhi spesifikasi delivery:

- Sahkan destinasi output projek (TV tempatan, streaming web, atau pawagam) daripada brief klien.
- Jalankan loudness scan pada keseluruhan mix menggunakan meter perisian (contoh: dialog akhir disasarkan pada -23 LUFS integrated dan tidak melebihi -1 dBTP true peak untuk delivery broadcast EBU R128).
- Bandingkan bacaan meter dengan sasaran spesifikasi; jika melebihi had, kurangkan gain keseluruhan (turn down) atau gunakan limiter lembut pada bahagian puncak.
- Ulang scan sehingga bacaan berada dalam julat yang dibenarkan sebelum menghantar fail untuk QC.

Kesilapan biasa: hanya mendengar mix secara subjektif tanpa menjalankan loudness scan objektif — audio yang "kedengaran okay" di headphone editor boleh melebihi had -23 LUFS dan ditolak semasa QC stesen penyiaran.

4. Rumusan

Editor perlu mengetahui spesifikasi mana yang berkaitan dengan output akhir projek (TV, web, atau pawagam) supaya aras audio yang dibetulkan mematuhi keperluan penghantaran (delivery) klien atau stesen penyiaran, mengelakkan penolakan (rejection) semasa Quality Control (QC).

Bab 4: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan perisian standard industri untuk audio levelling.
- Menjelaskan fungsi metering loudness dalam setiap perisian.
- Menentukan perisian yang sesuai mengikut alur kerja projek.

1. AVID Pro Tools

Standard industri untuk post-production audio profesional, menyediakan alat metering (loudness meter, peak meter) yang tepat untuk mematuhi spesifikasi broadcast/DCA.

2. Adobe Audition

Digunakan meluas dalam alur kerja bersepadu dengan Adobe Premiere Pro, menyediakan analisis loudness dan alat pembersihan bunyi (noise reduction, De-noise).

3. Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro

Adobe Soundbooth ialah perisian audio ringan (legacy) untuk kerja asas seperti pelarasan aras dan pemotongan audio. Apple Sound Track Pro ialah perisian audio bersepadu dengan Final Cut Pro (legacy), menyediakan fungsi mixing dan levelling untuk alur kerja Apple.

4. Contoh Alur Kerja Studio

Dalam sebuah rumah produksi tempatan, editor mengimport klip dialog dan VO ke dalam sesi AVID Pro Tools, menyusunnya ke trek berasingan, kemudian menggunakan Loudness Meter plugin untuk memantau bacaan integrated loudness secara masa nyata semasa playback. Apabila bacaan menunjukkan -19 LUFS (melebihi sasaran -23 LUFS), editor menurunkan gain fader keseluruhan trek dialog sebanyak -4 dB dan menjalankan semula scan sehingga sasaran tercapai.

Kesilapan biasa: bergantung sepenuhnya kepada telinga tanpa merujuk meter digital — telinga manusia mudah "biasa" (ear fatigue) selepas mendengar audio yang sama berulang kali, menyebabkan penilaian aras menjadi tidak tepat.

5. Rumusan

Setiap perisian menyediakan meter loudness (VU meter, LUFS meter) yang membolehkan editor mengukur dan mengesahkan aras audio secara objektif mengikut spesifikasi yang ditetapkan, bukan sekadar berdasarkan pendengaran semata-mata.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara dialog (production sound) dan voice over dari segi keperluan levelling?

Jawapan model: Dialog direkod di lokasi dan mempunyai variasi aras yang lebih tinggi kerana faktor persekitaran, memerlukan levelling dinamik; VO direkod di studio dengan aras konsisten, memerlukan penyelarasan supaya sepadan dengan konteks dialog dalam scene.

- Soalan: Namakan satu spesifikasi audio broadcast dan jelaskan kepentingannya kepada editor.

Jawapan model: Contoh EBU R128 (sasaran -23 LUFS); kepentingannya ialah memastikan audio yang dihantar kepada stesen TV mematuhi had loudness yang ditetapkan, mengelakkan penolakan semasa proses QC penyiaran.

- Soalan: Berikan satu contoh perisian editing audio dan fungsi utamanya dalam kerja audio levelling.

Jawapan model: AVID Pro Tools — menyediakan alat metering loudness dan peak yang tepat, membolehkan editor mengesahkan aras audio mematuhi spesifikasi broadcast/DCA sebelum penghantaran akhir.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
 - Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
 - Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.
- European Broadcasting Union. (2014). **EBU R128: Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals**. EBU Technical Recommendation.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C04-W04 / Carry out music levelling		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(4/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C04-W04 / Carry out music levelling

TAJUK:

Carry Out Music Levelling — Pelarasan Aras Muzik Latar dan Komposisi Mengikut Arahan Kreatif

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep music level (balancing, mixing), jenis muzik (background, composition), spesifikasi audio standard (Broadcast, DCA) dan perisian editing yang berkaitan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan penempatan muzik, membetulkan aras muzik mengikut arahan kreatif dan spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras muzik yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Music Level i.e.: Balancing, Mixing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep balancing (ducking) dan mixing bagi muzik latar.
- Menentukan sebab muzik perlu diselaraskan relatif kepada dialog.
- Memberi contoh teknik EQ dan compression dalam mixing muzik.

1. Balancing (Ducking)

Dalam konteks muzik, balancing merujuk kepada penetapan aras muzik latar relatif kepada dialog dan elemen audio lain supaya muzik menyokong emosi cerita tanpa "menenggelamkan" dialog. Amalan biasa (ducking) ialah menurunkan aras muzik secara automatik atau manual apabila dialog bermula, dan meninggikannya semula semasa jeda dialog.

2. Mixing

Proses menghalusi kandungan spektrum muzik (menggunakan EQ untuk mengelakkan pertindihan frekuensi dengan suara manusia, biasanya sekitar 300 Hz–3 kHz), serta menetapkan dinamik (compression) supaya muzik kekal konsisten tanpa turun naik ekstrem sepanjang sequence.

3. Contoh Studio: Sebelum/Selepas Ducking

Dalam satu scene perbualan dramatik, muzik latar direkodkan pada -12 dBFS manakala dialog berada pada -18 dBFS — muzik menenggelamkan dialog. Editor melaraskan seperti berikut:

Segmen	Aras Muzik Asal	Aras Muzik Selepas Ducking	Sebab
Sebelum dialog bermula	-12 dBFS	-12 dBFS	Muzik penuh, tiada dialog

Segmen	Aras Muzik Asal	Aras Muzik Selepas Ducking	Sebab
Semasa dialog bercakap	-12 dBFS	-22 dBFS	Duck -10 dB supaya dialog jelas
Jeda antara baris dialog	-12 dBFS	-16 dBFS	Duck separa untuk transisi lancar
Selepas dialog tamat	-12 dBFS	-12 dBFS	Muzik kembali penuh

Kesilapan biasa: menetapkan satu nilai ducking tetap untuk keseluruhan sequence tanpa mengambil kira variasi aras dialog antara scene, menyebabkan sesetengah bahagian dialog masih tertutup oleh muzik.

4. Rumusan

Ketepatan balancing dan mixing muzik amat penting kerana muzik yang terlalu kuat boleh mengganggu penerimaan dialog oleh penonton, manakala muzik yang terlalu senyap boleh menjejaskan kesan emosi yang dihasratkan oleh Director. Ducking mesti dilaraskan segmen demi segmen, bukan sebagai satu nilai tetap.

Bab 2: Music i.e.: Background, Composition

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan background music dan composition (skor asal).
- Menentukan pendekatan levelling yang sesuai bagi setiap jenis muzik.
- Memberi contoh situasi penggunaan setiap jenis muzik dalam sequence.

1. Background Music

Muzik yang dimainkan secara halus di latar belakang scene untuk membina suasana (mood) tanpa menarik perhatian secara langsung, biasa digunakan dalam scene perbualan atau montaj.

2. Composition (Muzik Komposisi/Skor Asal)

Muzik yang digubah khusus untuk projek tersebut (original score), selaras dengan tema, watak dan momen tertentu dalam cerita. Composition selalunya lebih dinamik berbanding background music dan sering digunakan pada momen klimaks atau transisi penting.

Jenis Muzik	Fungsi	Pendekatan Levelling
Background Music	Membina suasana secara halus	Kekal senyap dan konsisten
Composition	Menyokong momen klimaks/transisi	Turun naik dinamik mengikut alur emosi

3. Contoh Aplikasi dalam Sequence

Dalam sebuah filem pendek, editor menggunakan background music bertempo perlahan sepanjang scene watak utama menulis diari (mood tenang), kemudian beralih kepada

composition orkestra yang lebih kuat dan dinamik pada scene klimaks pertarungan, dengan crossfade 2 saat antara kedua-dua jenis muzik supaya peralihan tidak terasa janggal.

Kesilapan biasa: menggunakan composition yang terlalu dinamik sepanjang scene perbualan biasa, menyebabkan penonton terganggu oleh turun naik muzik yang tidak selaras dengan intensiti visual/naratif pada waktu itu.

4. Rumusan

Editor perlu mengenal pasti jenis muzik yang digunakan dalam setiap segmen sequence, kerana pendekatan levelling bagi background music berbeza daripada composition yang mungkin memerlukan turun naik dinamik mengikut alur emosi cerita.

Bab 3: Standard Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA), etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan had loudness muzik bagi spesifikasi Broadcast dan DCA.
- Membezakan pendekatan mixing muzik untuk TV berbanding pawagam.
- Menentukan spesifikasi yang relevan berdasarkan destinasi output.

1. Broadcast

Muzik mesti dilaraskan supaya tidak melebihi had loudness keseluruhan (contoh EBU R128 -23 LUFS) walaupun pada bahagian klimaks muzik yang paling kuat.

2. Digital Cinema Audio (DCA)

Dalam persekitaran pawagam, muzik boleh memanfaatkan dynamic range yang lebih luas dan sistem surround (5.1/7.1) untuk kesan immersive yang lebih dramatik berbanding format broadcast/TV.

3. Prosedur Semakan Pematuhan

Langkah kerja editor sebelum penghantaran akhir:

- Kenal pasti destinasi output (TV, pawagam atau web) daripada brief projek.
- Untuk broadcast: jalankan loudness scan pada trek muzik gabungan dengan dialog; sasaran integrated loudness keseluruhan -23 LUFS, true peak tidak melebihi -1 dBTP.
- Untuk DCA: sahkan format surround (5.1/7.1) digunakan sepenuhnya dan dynamic range muzik tidak dimampatkan berlebihan.
- Bandingkan bacaan meter dengan sasaran; laraskan gain muzik keseluruhan jika perlu.

Kesilapan biasa: menggunakan mix muzik versi pawagam (dynamic range luas) terus untuk delivery TV tanpa pemampatan tambahan, menyebabkan bahagian senyap tidak kedengaran dan bahagian kuat melebihi had loudness broadcast. Sebaliknya, menggunakan mix versi broadcast (dimampatkan ketat) untuk pawagam akan

menghasilkan kesan muzik yang rata dan kurang dramatik pada momen klimaks yang sepatutnya menonjol.

4. Rumusan

Editor perlu menyesuaikan pendekatan mixing muzik mengikut destinasi akhir output (TV vs pawagam vs web) kerana had teknikal dan pengalaman penonton berbeza mengikut platform; satu versi mix tidak boleh digunakan secara universal untuk semua destinasi.

Bab 4: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan fungsi automation dan ducking preset dalam perisian editing.
- Menjelaskan cara AVID Pro Tools dan Adobe Audition membantu music levelling.
- Menentukan perisian yang sesuai mengikut kerumitan projek.

1. AVID Pro Tools

Menyediakan automation lane yang membolehkan editor melukis kurva aras muzik (volume automation) sepanjang timeline untuk kesan ducking yang halus.

2. Adobe Audition

Menyediakan Essential Sound Panel yang mengkategorikan trek sebagai "Music" dan menyediakan preset ducking automatik berdasarkan dialog.

3. Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro

Menyediakan fungsi asas pelarasan volume dan fade untuk keperluan projek yang lebih ringkas, sesuai untuk kerja music levelling yang tidak memerlukan automation kompleks.

4. Contoh Alur Kerja Studio

Editor menggunakan Essential Sound Panel dalam Adobe Audition, mengkategorikan trek muzik sebagai "Music" dan trek dialog sebagai "Dialogue". Sistem secara automatik mencadangkan ducking -8 dB pada muzik setiap kali dialog dikesan, yang kemudiannya diperhalusi secara manual oleh editor pada segmen tertentu yang memerlukan ducking lebih dalam (contoh: dialog berbisik).

Kesilapan biasa: bergantung sepenuhnya kepada preset automatik tanpa menyemak semula hasilnya secara manual — sesetengah dialog lembut (berbisik) memerlukan ducking lebih agresif daripada yang dicadangkan oleh preset default. Sebaliknya, dialog yang kuat dan tegas mungkin memerlukan ducking lebih ringan supaya muzik tidak "hilang" sepenuhnya pada segmen tersebut.

5. Rumusan

Penggunaan automation dan preset ducking dalam perisian ini membantu editor mencapai keseimbangan muzik-dialog yang konsisten tanpa perlu melaraskan setiap segmen secara manual, tetapi hasil automatik tetap perlu disemak secara manual.

SOALAN:

- Soalan: Apakah teknik "ducking" dalam konteks music levelling dan mengapa ia digunakan?

Jawapan model: Ducking ialah teknik menurunkan aras muzik secara automatik atau manual apabila dialog bermula, dan meninggikannya semula semasa jeda dialog; ia digunakan untuk memastikan dialog kekal jelas kedengaran tanpa ditenggelami oleh muzik latar.

- Soalan: Bezakan antara background music dan composition dari segi fungsi dalam sequence.

Jawapan model: Background music membina suasana secara halus tanpa menarik perhatian, sesuai untuk scene perbualan; composition ialah skor asal yang digubah khusus untuk momen tertentu, lebih dinamik dan digunakan pada klimaks atau transisi penting.

- Soalan: Mengapa pendekatan mixing muzik untuk output pawagam (DCA) berbeza daripada output broadcast?

Jawapan model: Pawagam menggunakan sistem surround dan dynamic range yang lebih luas dalam persekitaran terkawal, membolehkan kesan muzik yang lebih dramatik; broadcast pula terikat kepada had loudness piawai (contoh -23 LUFS) yang lebih ketat bagi mengelakkan distorsi semasa penyiaran.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). *Audio post production for television and film* (4th ed.). Focal Press.

Holman, T. (2010). *Sound for film and television* (3rd ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KP9 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C04-W05 / Carry out sound effect levelling		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(5/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C04-W05 / Carry out sound effect levelling

TAJUK:

Carry Out Sound Effect Levelling — Pelarasan Aras Sound Effect Mengikut Arahan Kreatif dan Spesifikasi Broadcast

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep sound effect level (balancing, mixing), spesifikasi audio standard (Broadcast, DCA) dan perisian editing yang berkaitan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan sound effect yang diperlukan, membetulkan aras sound effect mengikut arahan kreatif dan spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras sound effect yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Sound Effect Level i.e.: Balancing, Mixing

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan konsep sound effect (SFX) dan fungsinya dalam sequence.
- Menentukan pendekatan balancing SFX relatif kepada dialog dan muzik.
- Memberi contoh teknik EQ, panning dan compression dalam mixing SFX.

1. Konsep Sound Effect (SFX)

Sound effect (SFX) merangkumi bunyi bukan-diegetik atau diegetik yang menambah kesan dramatik kepada sequence — contohnya bunyi letupan, whoosh transisi, ambience futuristik, atau bunyi mekanikal yang tidak dapat dihasilkan melalui foley semata-mata.

2. Balancing

Menetapkan aras SFX relatif kepada dialog dan muzik supaya kesan bunyi menyokong momen dramatik tanpa mengalih perhatian penonton daripada elemen naratif utama (dialog). SFX yang terlalu kuat pada momen yang salah boleh mengganggu penerimaan cerita; SFX yang terlalu senyap pula gagal menyampaikan impak yang dihasratkan.

3. Mixing

Melibatkan EQ untuk memastikan SFX tidak bertindih dengan frekuensi dialog atau muzik secara mengganggu, panning untuk menempatkan SFX pada kedudukan stereo/surround yang sepadan dengan pergerakan visual (contoh: bunyi kereta lalu dari kiri ke kanan), dan compression untuk mengawal dinamik SFX yang mempunyai puncak (transient) tinggi seperti letupan.

4. Contoh Studio: Sebelum/Selepas Levelling SFX

Dalam scene aksi, bunyi letupan direkodkan pada -3 dBFS peak (hampir clipping) manakala dialog di sekitarnya berada pada -18 dBFS.

Elemen	Aras Asal	Aras Selepas Levelling	Tindakan
Letupan (SFX)	-3 dBFS peak	-6 dBFS peak	Turunkan gain, tambah limiter lembut untuk elak clipping
Dialog selepas letupan	-18 dBFS	-18 dBFS	Kekal, tetapi tambah sedikit compression untuk pulih pantas
Whoosh transisi	-10 dBFS	-14 dBFS	Turunkan supaya tidak bersaing dengan dialog susulan

Kesilapan biasa: menetapkan aras SFX berdasarkan kesan dramatik semata-mata tanpa menyemak peak meter, menyebabkan clipping yang hanya disedari selepas eksport akhir.

5. Rumusan

Kerja ini memerlukan ketelitian kerana SFX sering mempunyai transient yang tajam (attack pantas) berbanding dialog atau muzik, sehingga memerlukan perhatian khusus pada metering peak untuk mengelakkan clipping.

Bab 2: Standard Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan had puncak (true peak) SFX bagi spesifikasi Broadcast dan DCA.
- Membezakan dynamic range yang dibenarkan antara kedua-dua spesifikasi.
- Menentukan spesifikasi yang relevan berdasarkan destinasi output.

1. Broadcast

SFX perlu dilaras supaya puncak (true peak) tidak melebihi had yang ditetapkan (contoh -1 dBTP dalam banyak standard broadcast) walaupun pada momen letupan atau impak besar, bagi mengelakkan distorsi semasa penyiaran televisyen.

2. Digital Cinema Audio (DCA)

Sistem pawagam digital membenarkan dynamic range yang jauh lebih luas, membolehkan SFX seperti letupan atau kesan aksi mencapai tahap kelantangan yang lebih dramatik tanpa distorsi, kerana sistem penguat dan pembesar suara pawagam direka untuk mengendalikan julat dinamik sedemikian.

Spesifikasi	Had Puncak SFX	Dynamic Range
Broadcast	Contoh -1 dBTP	Terhad, ketat

Spesifikasi	Had Puncak SFX	Dynamic Range
DCA (Pawagam)	Lebih longgar	Luas, membenarkan momen dramatik

3. Prosedur Pematuhan Spesifikasi

Langkah kerja editor sebelum penghantaran akhir:

- Kenal pasti destinasi output (broadcast TV, streaming web, atau pawagam DCA).
- Jalankan true-peak scan pada keseluruhan mix, memastikan tiada SFX melebihi -1 dBTP untuk delivery broadcast.
- Untuk DCA, sahkan SFX memanfaatkan dynamic range yang dibenarkan tanpa dimampatkan secara berlebihan.
- Dokumentasikan sebarang pelarasan yang dibuat pada laporan QC dalaman sebelum penghantaran.

Kesilapan biasa: menghantar mix versi pawagam (peak lebih tinggi) terus untuk siaran TV tanpa limiting tambahan, menyebabkan fail ditolak semasa QC broadcast kerana melebihi had true peak.

4. Rumusan

Editor mesti sentiasa merujuk destinasi akhir output projek (TV, web, atau pawagam) sebelum menetapkan aras SFX muktamad, kerana kegagalan mematuhi spesifikasi boleh menyebabkan fail ditolak semasa Quality Control oleh stesen penyiaran atau rumah pawagam.

Bab 3: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyenaraikan fungsi metering peak/true-peak dalam perisian editing.
- Menjelaskan cara AVID Pro Tools dan Adobe Audition membantu SFX levelling.
- Menentukan perisian yang sesuai mengikut kerumitan projek.

1. AVID Pro Tools

Menawarkan plugin metering peak/true-peak yang tepat untuk memantau transient SFX yang tajam, serta automation untuk panning dinamik (contoh: SFX bergerak mengikut visual pada skrin).

2. Adobe Audition

Menyediakan analisis spektrum untuk mengesan pertindihan frekuensi antara SFX dan dialog/muzik, membantu editor membuat keputusan EQ yang tepat.

3. Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro

Menyediakan fungsi asas volume automation dan panning untuk keperluan projek yang lebih ringkas.

4. Contoh Alur Kerja Studio

Editor menggunakan AVID Pro Tools untuk memantau true-peak meter secara masa nyata semasa playback scene aksi, mengesan satu SFX letupan yang mencecah -0.3 dBTP (hampir clipping). Menggunakan limiter lembut (soft-knee limiter) pada trek SFX tersebut, editor menurunkan puncak kepada -2 dBTP tanpa menjejaskan kesan dramatik bunyi.

Kesilapan biasa: menggunakan meter RMS/average sahaja untuk menyemak SFX, menyebabkan puncak transient pendek yang menyebabkan clipping tidak disedari sehingga fail didengar semula selepas eksport. Amalan terbaik ialah sentiasa memaparkan true-peak meter secara berterusan pada trek SFX sepanjang sesi mixing, bukan hanya menyemak pada penghujung proses.

5. Rumusan

Kemahiran menggunakan meter peak dan true-peak dalam perisian ini adalah kritikal kerana SFX (berbeza daripada dialog atau muzik) sering mempunyai puncak amplitud yang sangat tinggi dalam tempoh yang sangat singkat, yang mudah terlepas pandang jika hanya bergantung kepada meter RMS/average biasa.

SOALAN:

- Soalan: Mengapa sound effect memerlukan perhatian khusus terhadap metering peak/true-peak berbanding dialog?

Jawapan model: SFX sering mempunyai transient tajam (attack pantas) dengan puncak amplitud tinggi dalam tempoh singkat, seperti letupan; jika hanya bergantung kepada meter average/RMS, puncak ini mudah terlepas pandang dan boleh menyebabkan clipping/distorsi.

- Soalan: Bagaimana panning digunakan dalam mixing sound effect untuk meningkatkan realisme sequence?

Jawapan model: Panning menempatkan SFX pada kedudukan stereo/surround yang sepadan dengan pergerakan visual pada skrin, contohnya bunyi kereta yang bergerak dari kiri ke kanan turut dipancarkan dari kiri ke kanan, menghasilkan pengalaman tontonan yang lebih immersive.

- Soalan: Apakah perbezaan had loudness/peak antara spesifikasi broadcast dan DCA bagi sound effect?

Jawapan model: Broadcast menetapkan had puncak yang ketat (contoh -1 dBTP) untuk mengelakkan distorsi semasa penyiaran; DCA membenarkan dynamic range lebih luas kerana sistem pawagam direka untuk mengendalikan julat dinamik tinggi, membolehkan SFX seperti letupan menjadi lebih dramatik.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
 - Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
 - Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
 - Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
 - Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
 - Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
 - Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469
- Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.
- Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). **Audio post production for television and film** (4th ed.). Focal Press.
- Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	IT-072-3:2012-C04-W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(6/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

IT-072-3:2012-C04-W06 / Confirm audio balancing

TAJUK:

Confirm Audio Balancing — Pengesahan Keseimbangan Akhir Foley, Clean Sound, Muzik dan Sound Effect Sebelum Eksport

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat menyemak dan mengesahkan keseimbangan akhir semua elemen audio (foley, clean sound, muzik, sound effect) mengikut spesifikasi audio dan perisian editing yang digunakan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan elemen audio yang telah dilaraskan, mengesahkan audio sweetening berdasarkan keperluan projek, dan membentangkan audio sweetening akhir mengikut keperluan projek termasuk mengeksport audio yang seimbang ke peringkat online.

PENERANGAN:

Bab 1: Foley Effect i.e.: Footstep, Hand Props, Knock, Bang, etc

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula sinkronisasi foley (footstep, hand props, knock, bang) selepas WA2.
- Mengesan sebarang isu foley akibat perubahan timeline semasa online edit.

1. Semakan Sinkronisasi Foley

Pada peringkat confirm audio balancing, editor menyemak semula setiap elemen foley (footstep, hand props, knock, bang) yang telah dimasukkan pada WA2, memastikan sinkronisasi dengan visual masih tepat selepas sebarang perubahan pada timeline (contoh: trim tambahan semasa online edit).

2. Senarai Semak Ringkas

- Adakah setiap footstep masih bertepatan dengan pergerakan kaki pada skrin selepas trim online edit?
- Adakah aras foley kekal seimbang berbanding dialog dan muzik dalam mix akhir?
- Adakah kategori Prop dan Cloth (dari WA2) masih relevan dengan aksi visual selepas sebarang potongan tambahan?

Kesilapan biasa: melupakan semakan semula foley selepas online edit mengubah timing shot, menyebabkan bunyi langkah tidak lagi segerak dengan visual. Contoh: satu potongan 3 bingkai pada shot berjalan menyebabkan bunyi footstep tercicir sedikit di belakang pergerakan kaki — editor perlu menggeser klip foley secara manual untuk memulihkan sinkronisasi.

3. Rumusan

Aras foley mesti kekal seimbang berbanding elemen audio lain dalam mix akhir sebelum pengesahan menyeluruh dibuat; sebarang perubahan timing pada online edit wajib memicu semakan semula sinkronisasi foley, bukan andaian ia masih tepat.

Bab 2: Clean Sound i.e.: Ambience, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula clean sound (ambience dan dialog) yang disusun pada WA1.
- Mengenal pasti isu baharu (jurang senyap, ketidakkonsistenan aras) sebelum pengesahan akhir.

1. Semakan Ambience dan Dialog

Sebagai peringkat pengesahan akhir, editor menyemak semula clean sound (ambience dan dialog) yang telah disusun pada WA1, memastikan tiada isu baru timbul (contoh: jurang senyap yang tidak diisi room tone, atau ketidakkonsistenan aras dialog antara scene) sebelum pengesahan akhir dibuat oleh Director.

2. Contoh Isu Biasa

Selepas online edit menambah satu potongan baharu antara dua shot, editor mendapati jurang senyap sepanjang 0.5 saat tanpa room tone — beliau mengisi jurang tersebut dengan room tone lokasi yang sama sebelum pengesahan akhir. Dalam kes lain, dua klip dialog yang direkod pada hari berlainan menunjukkan tona ambience yang sedikit berbeza selepas disambungkan semula pada online edit; editor perlu mengaplikasikan noise reduction tambahan supaya peralihan tidak didengari penonton. Editor juga menyemak sama ada aras dialog antara scene yang berlainan lokasi kekal konsisten, kerana perubahan lokasi penggambaran sering membawa profil ambience yang berbeza.

3. Rumusan

Semakan clean sound pada peringkat ini memastikan asas mix kekal bersih sebelum digabungkan dengan elemen audio lain; sebarang jurang atau ketidakkonsistenan yang terlepas pandang pada peringkat ini akan menjadi lebih sukar dibetulkan selepas foley, muzik dan SFX digabungkan sepenuhnya.

Bab 3: Music i.e.: Background, Composition

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula aras background music dan composition yang dilaraskan pada WA4.
- Mengesahkan ducking dan peralihan muzik berfungsi lancar dalam mix akhir.

1. Semakan Ducking dan Peralihan Muzik

Aras background music dan composition yang telah dilaraskan pada WA4 disemak semula dalam konteks keseluruhan mix — memastikan ducking terhadap dialog masih

berfungsi dengan baik dan peralihan antara segmen muzik (contoh: dari background music ke composition pada momen klimaks) berlaku secara lancar.

2. Kesilapan Biasa

Trim tambahan semasa online edit kadangkala menyebabkan titik ducking automatik tidak lagi sepadan dengan permulaan dialog baharu — editor perlu menyemak semula automation lane muzik pada setiap titik potongan yang berubah. Satu lagi isu biasa ialah peralihan dari background music ke composition yang tidak lagi selari dengan momen klimaks selepas scene dipendekkan; editor perlu menggeser titik crossfade muzik supaya kekal bertepatan dengan momen visual yang dimaksudkan. Editor turut menyemak sama ada aras muzik keseluruhan masih selaras dengan arahan kreatif Director yang ditetapkan pada WA4, tanpa terlebih atau terkurang kuat berbanding niat asal.

3. Rumusan

Muzik yang telah disahkan mesti menyokong dialog tanpa mengganggu keseimbangan mix keseluruhan; pengesahan akhir memastikan ducking dan peralihan muzik kekal berfungsi walaupun selepas beberapa pusingan perubahan pada timeline online edit.

Bab 4: Sound Effects

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menyemak semula transient SFX untuk mengelakkan clipping dalam mix akhir.
- Mengesahkan panning/posisi SFX kekal sepadan dengan visual selepas online edit.

1. Semakan Transient dan Panning SFX

Pada peringkat pengesahan akhir, sound effect yang dilaraskan pada WA5 disemak semula untuk memastikan tiada transient yang menyebabkan clipping dalam mix akhir, dan panning/posisi SFX kekal sepadan dengan visual selepas sebarang perubahan pada online edit.

2. Kesilapan Biasa

Apabila online edit memendekkan satu shot, SFX yang sebelumnya disegerakkan dengan aksi (contoh: bunyi kereta lalu) boleh tertinggal beberapa frame — editor perlu menyemak semula setiap SFX bertimecode selepas sebarang perubahan panjang klip. Editor juga perlu mendengar semula keseluruhan mix pada volum tinggi (bukan hanya headphone) untuk mengesan transient yang mungkin menyebabkan clipping pada sistem penguat besar semasa tontonan sebenar. Semakan ini turut merangkumi kedudukan panning setiap SFX berbanding elemen visual pada resolusi output akhir, memastikan pengalaman surround/stereo kekal konsisten dengan versi kerja sebelumnya.

3. Rumusan

Pengesahan SFX memastikan kesan bunyi kekal tepat dari segi masa dan kedudukan stereo/surround sebelum eksport akhir; sebarang isu transient atau panning yang tidak dibetulkan pada peringkat ini akan terus kekal dalam deliverable akhir kepada klien.

Bab 5: Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjalankan pemeriksaan loudness keseluruhan (overall loudness check) terhadap mix akhir.
- Mengesahkan pematuhan output kepada spesifikasi Broadcast atau DCA.

1. Pemeriksaan Loudness Keseluruhan

Pada peringkat pengesahan akhir, editor menjalankan pemeriksaan loudness keseluruhan terhadap keseluruhan mix — bukan setiap elemen secara berasingan — untuk memastikan output akhir (integrated loudness, true peak, loudness range) mematuhi spesifikasi Broadcast (contoh EBU R128) atau Digital Cinema Audio (DCA) mengikut destinasi penghantaran projek.

Parameter Diukur	Sasaran Broadcast (EBU R128)
Integrated Loudness	-23 LUFS
True Peak	Tidak melebihi -1 dBTP
Loudness Range	Selaras keperluan penyiaran

2. Contoh Prosedur

Editor menjalankan loudness scan pada mix akhir dokumentari destinasi TV tempatan, mendapati integrated loudness -20 LUFS (melebihi sasaran -23 LUFS). Gain keseluruhan mix diturunkan -3 dB dan scan diulang sehingga bacaan mencapai -23 LUFS dengan true peak -1.2 dBTP. Bagi projek destinasi pawagam pula, editor menyemak loudness range dan memastikan sistem 5.1 surround dimanfaatkan sepenuhnya tanpa pemampatan berlebihan yang menghilangkan kesan dramatik.

3. Rumusan

Pemeriksaan loudness keseluruhan merupakan langkah kawalan kualiti (QC) terakhir sebelum audio dieksport; ia menyalakan sebarang risiko penolakan oleh stesen penyiaran atau rumah pawagam akibat kegagalan mematuhi spesifikasi loudness yang ditetapkan.

Bab 6: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menggunakan fungsi loudness meter/scan untuk mengesahkan mix akhir.
- Menggunakan fungsi bounce/export untuk menghasilkan balanced audio.

1. Loudness Meter/Scan

Editor menggunakan fungsi loudness meter/scan dalam perisian (contoh: Loudness Radar Meter dalam AVID Pro Tools, atau Match Loudness/Loudness Meter dalam Adobe Audition) untuk mengukur keseluruhan mix secara automatik dan menjana laporan loudness.

2. Bounce/Export

Editor menggunakan fungsi bounce/export perisian untuk menghasilkan fail audio akhir (balanced audio) dalam format yang ditetapkan (contoh WAV 48kHz/24-bit) sebelum diimport semula ke dalam projek online untuk penggabungan akhir dengan visual (rujuk P09 dan P11).

Kesilapan biasa: mengeksport pada format atau sample rate yang tidak sepadan dengan projek online (contoh: 44.1 kHz dieksport untuk projek 48 kHz), menyebabkan isu sinkronisasi apabila diimport semula. Editor juga perlu menamakan fail eksport secara jelas mengikut konvensyen projek (contoh: menyertakan nombor sequence dan tarikh) supaya editor online tidak keliru antara pelbagai versi balanced audio yang dihantar.

3. Rumusan

Proses "Confirm audio balancing" merupakan langkah kawalan kualiti menyeluruh yang menggabungkan semula semua elemen (WA1–WA5) menjadi satu output audio sweetening yang lengkap, disahkan oleh Director, dan sedia untuk dieksport ke peringkat online edit. Ia menandakan penutup rasmi bagi keseluruhan kerja audio sweetening sebelum tanggungjawab beralih kepada pasukan online editing.

SOALAN:

- Soalan: Mengapa "confirm audio balancing" perlu dilakukan sebagai langkah berasingan selepas WA1 hingga WA5 selesai?

Jawapan model: Kerana setiap elemen (clean sound, foley, dialog, muzik, SFX) dilaraskan secara berasingan pada WA sebelumnya; langkah confirm balancing menyemak keseluruhan mix bersama-sama untuk memastikan tiada konflik aras atau isu baharu timbul akibat perubahan pada timeline, serta mengesahkan output akhir mematuhi spesifikasi sebelum dieksport.

- Soalan: Apakah fungsi loudness meter/scan pada peringkat pengesahan akhir audio sweetening?

Jawapan model: Loudness meter/scan mengukur keseluruhan mix (integrated loudness, true peak, loudness range) secara automatik untuk memastikan output akhir mematuhi spesifikasi Broadcast (contoh EBU R128) atau DCA sebelum audio dieksport ke peringkat online.

- Soalan: Selepas balanced audio disahkan, ke mana ia dieksport dan untuk tujuan apa?

Jawapan model: Balanced audio dieksport ke projek online (rujuk P09/P11) untuk diimport semula bersama elemen visual, membolehkan penggabungan audio akhir dengan visual sebelum penghantaran deliverable akhir kepada klien.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

European Broadcasting Union. (2014). **EBU R128: Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals**. EBU Technical Recommendation.

Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). **Audio post production for television and film** (4th ed.). Focal Press.

UNIT KOMPETENSI C05 — ONLINE VISUAL EDITING

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	W01 — Import Edit-Decision-List (EDL)		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(1/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

W01 — Import Edit-Decision-List (EDL)

TAJUK:

Import Edit-Decision-List (EDL): Daripada Offline ke Online Visual Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan proses import Edit-Decision-List (EDL) daripada peringkat offline edit ke peringkat online edit. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: menentukan perisian dan perkakasan (software and hardware) mengikut keperluan projek; menyemak sequence timeline berdasarkan keperluan resolusi visual (visual resolution); menentukan footage resolusi tinggi (hi-res) mengikut keperluan projek; mengesahkan sequence timeline dan tempoh (duration) mengikut keperluan projek; dan mempersembahkan EDL yang telah diimport mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Visual resolution i.e.: Negative cutting for online, Digitising HD tape for online, Reconnect AV clips (Tapeless)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti tiga kaedah mendapatkan visual hi-res semasa conform.
- Menjelaskan perbezaan antara negative cutting, digitising HD tape, dan reconnect tapeless.
- Menentukan kaedah yang sesuai berdasarkan format sumber projek.
- Mengenal pasti perisian dan perkakasan (software and hardware) yang diperlukan untuk conform.

1. Peringkat online visual editing dan peranan EDL

Peringkat online visual editing bermula selepas offline edit disahkan (locked), apabila Edit-Decision-List (EDL) atau format setara (XML/AAF) digunakan untuk membawa keputusan cut dan dissolve daripada offline edit ke persekitaran resolusi tinggi.

2. Tiga kaedah mendapatkan visual hi-res

Kaedah	Sumber Media	Ciri Utama	Kesesuaian
Negative cutting for online	Filem negatif fizikal	Kaedah legasi era filem; filem dipotong mengikut EDL daripada telecine transfer	Projek filem legasi; asas istilah "conform"
Digitising HD tape for online	Tape HD (HDCAM, Digital Betacam)	Digitise semula bahagian diperlukan pada resolusi penuh berdasarkan timecode EDL	Projek tape-based

Kaedah	Sumber Media	Ciri Utama	Kesesuaian
Reconnect AV clips (Tapeless)	Kad memori / SSD	"Reconnect"/"relink" proxy resolusi rendah dengan media asal hi-res guna metadata timecode/nama fail	Workflow tapeless moden

3. Persediaan perisian dan perkakasan

Editor mesti terlebih dahulu mengenal pasti perisian dan perkakasan (software and hardware) yang sesuai — contohnya NLE (Non-Linear Editor) yang menyokong import EDL/XML/AAF, storan berkelajuan tinggi untuk media resolusi penuh, dan alat conform khusus jika diperlukan. Kesilapan biasa pada peringkat ini ialah mengabaikan perbezaan frame rate atau codec antara proxy dan media asal, yang menyebabkan klip tidak sepadan (offline mismatch) semasa reconnect.

4. Rumusan

Pemilihan kaedah conform (negative cutting, digitising tape, atau reconnect tapeless) bergantung sepenuhnya kepada format sumber asal projek. Ketepatan mengenal pasti perisian/perkakasan yang betul di peringkat awal ini mengelakkan masalah offline mismatch di kemudian hari.

Bab 2: Sequence timeline / time code

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan format dan fungsi timecode dalam EDL.
- Membezakan drop frame dan non-drop frame timecode.
- Menyemak sequence timeline berdasarkan keperluan resolusi visual.
- Mengesahkan sequence timeline sepadan dengan susunan cut offline yang diluluskan.

1. Definisi dan format timecode

Timecode ialah label masa yang unik bagi setiap frame dalam rakaman video, biasanya dalam format Jam:Minit:Saar:Frame (contohnya 01:23:45:12). EDL menyenaraikan setiap cut dalam sequence sebagai pasangan timecode masuk (in-point) dan keluar (out-point) bagi setiap klip sumber, serta kedudukannya pada timeline sequence akhir (record timecode).

2. Semakan semasa import EDL

Semasa mengimport EDL ke dalam projek online, editor perlu:

- Menyemak sama ada timecode sumber (source timecode) pada media resolusi penuh sepadan dengan timecode yang digunakan semasa offline edit.
- Mengetahui pasti sebarang "drop frame" berbanding "non-drop frame" timecode, kerana percanggahan ini boleh menyebabkan sequence tersasar beberapa frame selepas conform panjang.

- Mengesahkan bahawa sequence timeline pada online project sepadan tepat dengan susunan cut yang telah diluluskan Director semasa offline.

3. Contoh studio: kesan kesilapan timecode

Dalam suite online sebenar, kesilapan satu frame sahaja pada timecode boleh menyebabkan audio dan visual tidak segerak (sync) selepas conform, terutamanya pada projek dengan banyak trek audio berasingan — editor perlu menjalankan semakan sync spot-check pada beberapa titik sepanjang sequence sebelum meneruskan kerja.

4. Rumusan

Ketepatan timecode — termasuk jenis drop/non-drop frame — adalah kritikal kepada kejayaan proses import EDL; sebarang percanggahan mesti dikesan dan diselaraskan sebelum sequence disahkan.

Bab 3: Sequence duration

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menentukan footage resolusi tinggi (hi-res) mengikut keperluan projek.
- Mengesahkan sequence timeline dan tempoh (duration) mengikut keperluan projek.
- Mengenal pasti gap atau overlap yang terhasil semasa reconnect.
- Melakukan fine trimming untuk mengekalkan ketepatan tempoh sequence.

1. Pengesahan tempoh keseluruhan

Tempoh (duration) keseluruhan sequence online mestilah sepadan dengan tempoh offline edit yang telah disahkan oleh Director, kecuali terdapat perubahan yang dipersetujui secara rasmi. Langkah pengesahan tempoh termasuk membandingkan jumlah tempoh (total running time, TRT) sequence online dengan rekod tempoh offline dalam borang analisis projek (rujuk P01/P03), dan menyemak setiap segmen (contohnya per-scene atau per-reel bagi projek panjang) untuk mengesan sebarang gap atau overlap.

2. Fine trimming

Fine trimming — pelarasan kecil pada in/out point klip individu — memastikan transisi kekal lancar selepas media resolusi penuh digunakan, kerana kadangkala frame tambahan pada hujung klip proxy tiada pada media asal.

3. Persembahan untuk pengesahan

Selepas semua langkah di atas selesai, editor mempersembahkan EDL yang telah diimport dan sequence yang telah dikonform kepada penyelia untuk pengesahan sebelum meneruskan ke WA seterusnya (menambah elemen visual).

4. Rumusan

Pengesahan tempoh dan fine trimming memastikan sequence online kekal setia kepada offline edit yang diluluskan, sambil membetulkan sebarang percanggahan kecil yang timbul akibat perbezaan media proxy dan media asal.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara kaedah "Digitising HD tape for online" dan "Reconnect AV clips (Tapeless)"?

Jawapan model: Digitising HD tape melibatkan penyalinan semula bahagian video daripada tape fizikal pada resolusi penuh berdasarkan timecode EDL; reconnect tapeless pula menggantikan klip proxy dalam timeline dengan fail media asal beresolusi penuh menggunakan metadata (timecode/nama fail) tanpa perlu proses capture semula daripada tape.

- Soalan: Mengapakah pengesahan timecode (drop frame vs non-drop frame) penting semasa mengimport EDL?

Jawapan model: Percanggahan jenis timecode boleh menyebabkan sequence tersasar beberapa frame, mengakibatkan audio dan visual tidak segerak selepas conform, terutamanya pada projek panjang dengan banyak trek.

- Soalan: Kenapa fine trimming masih diperlukan selepas EDL diimport walaupun offline telah dikunci (locked)?

Jawapan model: Media resolusi penuh mungkin mempunyai frame tambahan atau berbeza sedikit berbanding proxy yang digunakan semasa offline, jadi pelarasan kecil pada in/out point diperlukan untuk mengekalkan ketepatan transisi dan tempoh sequence.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Rubin, M. (2000). **Nonlinear: A guide to digital film and video editing** (4th ed.). Triad Publishing.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	W02 — Apply visual elements to editing sequences		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(2/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

W02 — Apply visual elements to editing sequences

TAJUK:

Aplikasi Elemen Visual dalam Editing Sequence Online

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan pelbagai elemen visual ke dalam editing sequence semasa peringkat online. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan editing sequence mengikut keperluan projek; menentukan elemen visual mengikut keperluan projek; meletakkan elemen visual mengikut keperluan kreatif; mengaplikasikan elemen visual mengikut keperluan kreatif; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Visual elements i.e.: Motion graphic, Montage, Visual effects, Transition, Supers / title, Sub-title

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti enam jenis elemen visual yang diaplikasikan pada peringkat online.
- Menjelaskan fungsi dan ciri setiap elemen visual.
- Menentukan kedudukan elemen visual mengikut keperluan kreatif.
- Mengaplikasikan elemen visual ke editing sequence mengikut langkah kerja yang betul.

1. Jenis-jenis elemen visual

Elemen Visual	Fungsi	Contoh Studio
Motion graphic	Grafik beranimasi (infografik, carta, logo) untuk sampaikan maklumat/jenama	Dihasilkan dalam After Effects, diimport sebagai layer
Montage	Gabungan shot pendek berurutan untuk tunjuk peralihan masa/ringkasan peristiwa	Rentak potongan diselaraskan dengan muzik
Visual effects (VFX)	Kesan visual seperti green screen compositing, objek digital	Di-conform daripada vendor VFX luar pada timecode betul
Transition	Peralihan antara shot (cut, dissolve, wipe, fade)	Dissolve perlahan untuk peralihan masa; hard cut untuk aksi pantas
Supers / title	Teks di atas visual (nama tempat, tajuk)	Diletakkan tanpa menutup maklumat visual penting
Sub-title	Sarikata dialog	Segerak dengan pertuturan, dalam safe area

2. Langkah kerja aplikasi elemen visual

Proses kerja sebenar (rujuk P10 langkah 1) bermula dengan editor mempratonton sequence offline yang telah dikunci untuk mengenal pasti lokasi setiap elemen visual yang diperlukan (berdasarkan skrip atau senarai VFX/grafik daripada Director/Producer):

- Pratonton sequence — semak semula sequence offline yang dikunci bersama senarai keperluan grafik/VFX daripada skrip atau nota Director.
- Kenal pasti elemen — kategorikan setiap elemen (motion graphic/montage/VFX/transition/title) dan senaraikan dengan timecode masuk-keluar.
- Peruntukkan (allocate) elemen — import fail grafik/VFX ke NLE dan letak pada lapisan (track) berasingan di atas visual asal.
- Aplikasi kreatif — laraskan masa muncul (in/out), animasi kemasukan/keluar (keyframe), dan kesan peralihan supaya selari dengan mood projek.
- Semakan dan pengesahan — pratonton semula dan persembahkan kepada Director/Producer untuk kelulusan sebelum diteruskan ke titling (WA3).

3. Kesilapan biasa

Kesilapan biasa termasuk meletakkan title terlalu hampir dengan tepi frame (melanggar safe area — dibincangkan lanjut dalam WA3), serta transition yang tidak konsisten dengan gaya keseluruhan projek, yang boleh menjejaskan kesinambungan visual (visual continuity).

4. Rumusan

Setiap elemen visual mesti dikenal pasti, diperuntukkan pada lapisan berasingan, dan diaplikasikan secara kreatif mengikut mood projek sebelum sequence dipersembahkan untuk pengesahan.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara "montage" dan "motion graphic" sebagai elemen visual?

Jawapan model: Montage ialah teknik penyuntingan yang menggabungkan beberapa shot rakaman sebenar secara berurutan untuk menunjukkan peralihan masa atau ringkasan peristiwa, manakala motion graphic ialah grafik beranimasi (seperti infografik atau logo) yang dihasilkan secara digital dan ditambah sebagai lapisan berasingan ke atas visual.

- Soalan: Kenapa elemen VFX biasanya diletakkan pada lapisan (track) berasingan daripada visual asal?

Jawapan model: Lapisan berasingan membolehkan editor melaraskan masa muncul, animasi, dan kesan peralihan elemen visual secara bebas tanpa menjejaskan rakaman asal, serta memudahkan pembetulan jika terdapat sebarang kesilapan penjajaran (alignment).

- Soalan: Apakah risiko jika pemilihan jenis transition tidak selari dengan genre atau mood projek?

Jawapan model: Ia boleh menjejaskan kesinambungan visual dan pengalaman penonton — contohnya transition wipe yang terlalu playful pada dokumentari serius boleh mengganggu mood dan mengurangkan kredibiliti penyampaian.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). **Film art: An introduction** (12th ed.). McGraw-Hill Education.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	W03 — Apply titling to editing sequences		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(3/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

W03 — Apply titling to editing sequences

TAJUK:

Aplikasi Titling dalam Editing Sequence Online

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan titling ke dalam editing sequence semasa peringkat online visual editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan kedudukan title (title position) mengikut keperluan projek; meletakkan title yang telah dihasilkan ke dalam editing sequence mengikut keperluan projek; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Editing sequence

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan sebab sequence mesti dikunci sebelum titling ditambah.
- Mengenal pasti maklumat yang perlu disemak sebelum meletakkan title.
- Menentukan kedudukan title (masa masuk/keluar) selari dengan komposisi shot.
- Menentukan bahasa dan gaya title mengikut keperluan output projek.

1. Pratonton dan persediaan sequence

Sebelum titling boleh diaplikasikan, editor perlu terlebih dahulu mempratonton keseluruhan editing sequence yang telah dikonform (selepas WA1 dan WA2 selesai) untuk mengenal pasti setiap lokasi yang memerlukan teks — sama ada nama pembicara, tempat kejadian, tajuk pembukaan, atau kredit penutup.

2. Sebab sequence mesti dikunci sebelum titling

Sequence mesti berada dalam keadaan terkunci (locked) dari segi masa (timing) sebelum title diletakkan, kerana sebarang perubahan tempoh selepas titling ditambah akan menyebabkan title tidak lagi sepadan dengan visual yang berkaitan. Editor perlu menyemak skrip atau senarai lower-third (nama & jawatan pembicara) daripada Producer bagi memastikan ejaan nama dan maklumat adalah tepat, dan menyelaraskan kedudukan title dengan pergerakan kamera dan komposisi shot supaya tidak menutup elemen visual penting seperti muka pembicara.

3. Contoh studio: penentuan bahasa dan gaya title

Proses ini juga merangkumi penentuan bahasa title (BM/EN/dwibahasa) mengikut keperluan output projek, serta font, saiz, dan warna yang konsisten sepanjang produksi bagi mengekalkan identiti visual jenama (brand consistency) — contohnya sebuah dokumentari dwibahasa akan menetapkan satu font standard untuk sarikata BM dan EN supaya kelihatan konsisten di semua episod.

4. Rumusan

Sequence mesti dikunci dan disemak dari segi maklumat serta gaya sebelum titling dimulakan, bagi mengelakkan kerja diulang akibat perubahan tempoh atau ketidakkonsistenan visual.

Bab 2: Titling position i.e.: Safe area, Credit title, Opening sequence, Sub-title, Lower third

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti lima jenis kedudukan titling.
- Menjelaskan konsep safe area dan kepentingannya.
- Membezakan sub-title dan lower third.
- Mengaplikasikan title ke editing sequence mengikut langkah kerja yang betul.

1. Jenis-jenis kedudukan titling

Kedudukan Title	Definisi	Nota Penting
Safe area	Kawasan dalam frame yang dijamin tidak terpotong overscan; "action safe" (~90%), "title safe" (~80%)	Masih standard industri broadcast walaupun overscan kurang relevan pada skrin digital
Credit title	Kredit produksi (pelakon, kru, penaja) pada penghujung/pembukaan	Format bergulir (roll) atau berjujukan (crawl)
Opening sequence	Tajuk rasmi produksi pada pembukaan, sering dengan motion graphic	Selari dengan gaya visual keseluruhan (branding)
Sub-title	Terjemahan/transkripsi dialog di bawah frame	Dalam safe area; segerak tepat dengan dialog
Lower third	Nama & jawatan pembicara pada satu pertiga bawah frame	Konsisten sepanjang program; tidak bertindih dengan sub-title

2. Langkah kerja aplikasi titling

Langkah kerja praktikal (rujuk P10 langkah 2):

- Tentukan kedudukan titling berdasarkan jenis title (opening, lower third, credit, sub-title) dan keperluan safe area.
- Cipta title menggunakan alat title generator dalam NLE atau perisian grafik luar (contohnya After Effects, Photoshop).
- Sahkan kedudukan title selari dengan pergerakan visual dan tidak melanggar safe area.
- Aplikasi title ke editing sequence pada timecode yang tepat, semak ejaan mengikut skrip projek.
- Pratonton dan persembahkan sequence yang telah dititlekan kepada penyelia untuk pengesahan sebelum diteruskan ke colour correction (WA4).

3. Rumusan

Setiap jenis kedudukan title mempunyai fungsi dan had teknikal tersendiri; editor mesti mengesahkan kedudukan setiap title terhadap safe area dan skrip sebelum mempersembahkan sequence untuk kelulusan.

SOALAN:

- Soalan: Apakah maksud "safe area" dalam konteks titling dan mengapa ia masih relevan pada era penyiaran digital?

Jawapan model: Safe area ialah kawasan dalam frame (action safe ~90%, title safe ~80%) yang menjamin elemen penting tidak terpotong oleh overscan skrin TV; ia masih relevan sebagai standard industri broadcast untuk memastikan keserasian merentasi pelbagai jenis dan saiz paparan.

- Soalan: Apakah perbezaan antara "sub-title" dan "lower third"?

Jawapan model: Sub-title ialah teks terjemahan/transkripsi dialog yang segerak dengan pertuturan, manakala lower third ialah grafik nama dan jawatan pembicara yang dipaparkan pada satu pertiga bawah frame semasa wawancara atau pembentangan.

- Soalan: Mengapa editing sequence perlu dikunci (locked) dari segi masa sebelum titling ditambah?

Jawapan model: Kerana sebarang perubahan tempoh selepas title ditambah akan menyebabkan title tidak lagi sepadan dengan visual atau dialog yang berkaitan, menyebabkan kerja titling perlu diulang.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Meyer, C., & Meyer, T. (2015). **Creating motion graphics with After Effects** (6th ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	W04 — Perform colour correction		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(4/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

W04 — Perform colour correction

TAJUK:

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan colour correction ke atas shot dalam editing sequence semasa peringkat online. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan editing sequence berdasarkan keperluan resolusi visual; melaraskan colour correction shot secara kreatif berdasarkan tema dan mood projek; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Understanding vectorscope and waveform

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan fungsi waveform monitor dan vectorscope.
- Membezakan kegunaan kedua-dua scope dalam proses grading.
- Mengesan clipping/crushing dan colour cast menggunakan scope.
- Mengesahkan editing sequence berdasarkan keperluan resolusi visual.

1. Waveform monitor

Waveform monitor memaparkan taburan aras kecerahan (luminance) sesuatu imej daripada gelap (0 IRE) ke terang (100 IRE) merentasi lebar frame. Editor menggunakannya untuk mengesan sama ada imej "clipped" (terlalu terang, hilang detail highlight) atau "crushed" (terlalu gelap, hilang detail shadow), dan untuk memastikan aras video mematuhi had "broadcast safe" (biasanya 0-100 IRE / 0-100%).

2. Vectorscope

Vectorscope memaparkan taburan ketepuan (saturation) dan rona warna (hue) imej dalam bentuk graf bulat, dengan sasaran warna standard (seperti kulit manusia — "flesh tone line") sebagai rujukan. Editor menggunakan vectorscope untuk mengesan colour cast (imej cenderung ke satu warna tertentu, contohnya terlalu kebiruan) dan untuk memastikan warna kulit kelihatan natural.

3. Perbandingan penggunaan kedua-dua scope

Scope	Mengukur	Kegunaan Utama
Waveform monitor	Aras kecerahan (luminance), 0–100 IRE	Kesan clipping/crushing; pastikan broadcast safe
Vectorscope	Ketepuan & rona warna (hue/saturation)	Kesan colour cast; pastikan warna kulit natural

Kedua-dua scope ini digunakan serentak semasa proses grading bagi memastikan hasil akhir konsisten di semua peralatan paparan dan mematuhi spesifikasi teknikal penyiaran.

4. Rumusan

Waveform dan vectorscope adalah alat objektif yang menggantikan pergantungan semata-mata pada penglihatan mata; kedua-duanya digunakan bersama untuk mengawal kecerahan dan warna secara tepat.

Bab 2: Visual colour enhancement i.e.: White balance, Brightness and contrast, Chroma colour, Temperature

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti empat parameter kawalan warna utama.
- Menjelaskan kesan setiap parameter terhadap imej.
- Melaraskan colour correction shot secara kreatif berdasarkan tema dan mood projek.
- Mengelakkan pelarasan berlebihan yang menyebabkan imej tidak natural.

1. Parameter kawalan warna

Parameter	Fungsi	Kesan Jika Salah Laras
White balance	Objek putih kelihatan putih tulen tanpa colour cast	Imej kelihatan terlalu kuning/biru
Brightness and contrast	Laras kecerahan keseluruhan dan jurang gelap-terang	Imej "flat" atau "clipped"
Chroma colour	Laras ketepuan (saturation) dan rona (hue) kawasan tertentu	Warna kulit terjejas jika tidak berhati-hati
Temperature	Laras suhu warna (Kelvin) untuk mood	Mood tidak sepadan dengan naratif scene

2. Contoh studio: mood melalui temperature

Suhu rendah (lebih oren/hangat) memberi kesan nostalgia atau mesra, manakala suhu tinggi (lebih biru/sejuk) memberi kesan dramatik atau klinikal — editor melaraskan parameter ini secara berperingkat dan sentiasa merujuk kembali kepada waveform/vectorscope untuk mengelakkan pelarasan berlebihan.

3. Rumusan

Keempat-empat parameter (white balance, brightness/contrast, chroma, temperature) mesti dilaraskan bersama secara berperingkat, dengan rujukan berterusan kepada scope, untuk mencapai hasil warna yang natural dan konsisten.

Bab 3: Colour theme / concept

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan peranan colour theme sebagai alat penceritaan.
- Mengenal pasti keperluan colour matching antara shot.
- Mematuhi spesifikasi broadcast/cinema semasa grading kreatif.
- Mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

1. Colour theme sebagai alat penceritaan

Colour correction bukan sekadar pembetulan teknikal, tetapi juga alat penceritaan (storytelling) yang penting. Colour theme atau concept merujuk kepada gaya warna keseluruhan yang dipilih untuk mencerminkan mood, genre, dan identiti visual sesebuah produksi — editor perlu berbincang dengan Director untuk memahami mood yang dikehendaki bagi setiap scene (contohnya warna sejuk untuk adegan tegang, warna hangat untuk adegan mesra).

2. Colour matching dan pematuhan spesifikasi

Konsistensi warna merentasi keseluruhan sequence adalah penting — shot yang dirakam pada masa dan lokasi berbeza perlu dipadankan (colour matching) supaya kelihatan berterusan (continuity) apabila disunting bersama. Pematuhan spesifikasi broadcast/cinema (contohnya had legal luma dan chroma bagi siaran TV) mesti sentiasa diutamakan walaupun dalam usaha mencapai tema kreatif tertentu.

3. Langkah kerja praktikal

Langkah kerja praktikal (rujuk P10 langkah 3): editor mempratonton sequence, mengenal pasti shot dengan warna tidak seimbang (contohnya akibat pencahayaan berbeza antara shot dalam scene yang sama), kemudian melakukan colour correction mengikut spesifikasi produksi sebelum mempersembahkan sequence untuk pengesahan.

4. Rumusan

Colour theme menghubungkan keputusan teknikal dengan naratif projek; colour matching dan pematuhan spesifikasi broadcast/cinema memastikan hasil akhir kekal konsisten dan sah dari segi teknikal.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan fungsi antara waveform monitor dan vectorscope?

Jawapan model: Waveform monitor mengukur taburan aras kecerahan (luminance) imej untuk mengesan clipping/crushing, manakala vectorscope mengukur taburan ketepuan dan rona warna (hue/saturation) untuk mengesan colour cast dan memastikan warna kulit natural.

- Soalan: Mengapa colour temperature dianggap sebagai alat penceritaan, bukan sekadar pembetulan teknikal?

Jawapan model: Suhu warna boleh mencipta mood tertentu — suhu rendah (hangat) memberi kesan mesra/nostalgia, suhu tinggi (sejuk) memberi kesan dramatik/klinikal — sekali gus menyokong emosi dan naratif scene, bukan hanya membetulkan ketepatan warna.

- Soalan: Kenapa colour matching antara shot dalam scene yang sama adalah penting?
Jawapan model: Shot yang dirakam pada masa/lokasi/pencahayaan berbeza perlu dipadankan warnanya supaya sequence kelihatan berterusan (continuity) dan tidak mengganggu penonton apabila disunting bersama.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Hullfish, S. (2017). **The art and technique of digital color correction** (2nd ed.). Routledge.
- Van Hurkman, A. (2014). **Color correction handbook: Professional techniques for video and cinema** (2nd ed.). Peachpit Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	W05 — Apply balanced audio to editing sequence		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(5/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

W05 — Apply balanced audio to editing sequence

TAJUK:

Aplikasi Audio Seimbang dalam Editing Sequence Online

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan audio yang telah diseimbangkan (balanced audio) ke dalam editing sequence pada peringkat online visual editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: menyemak editing sequence mengikut keperluan projek; mengesahkan jenis audio mengikut keperluan projek; mengaplikasikan audio levelling dan balancing mengikut spesifikasi broadcast dan filem; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Type of audio i.e.: Music, Sound effect, Foley effect, Voice Over, Dialogue

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti lima jenis trek audio dalam sequence online.
- Menjelaskan fungsi setiap jenis audio.
- Mengesahkan jenis audio mengikut keperluan projek.
- Menempatkan setiap jenis audio pada trek yang betul.

1. Jenis-jenis trek audio

Jenis Audio	Fungsi	Nota
Music (Muzik)	Sokong mood dan rentak scene	Trek berasingan untuk kawalan aras bebas daripada dialog
Sound effect	Bunyi tambahan (pintu, kenderaan, whoosh, impact)	Sokong aksi visual pada skrin
Foley effect	Bunyi pergerakan manusia/objek (langkah kaki, pakaian)	Direkod semula di studio untuk gantikan bunyi asal kurang jelas
Voice Over (VO)	Naratif/ulasan berasingan daripada dialog on-camera	Lazim dalam dokumentari/iklan
Dialogue	Pertuturan pelakon (production sound / ADR)	Trek paling kritikal dari segi kejelasan (intelligibility)

2. Semakan sebelum import

Sebelum audio yang telah diseimbangkan (dari peringkat audio sweetening, CU C04) diimport ke sequence online, editor perlu mengesahkan setiap jenis audio berada pada trek yang betul dan telah disahkan bersih (clean) daripada bunyi bising sebelum diteruskan ke proses levelling.

3. Rumusan

Pengasingan dan pengesahan setiap jenis audio (music, SFX, foley, VO, dialogue) pada trek yang betul adalah asas kepada proses balancing yang berkesan pada peringkat seterusnya.

Bab 2: Audio format i.e.: Uncompressed (AIFF, WAV, PCM); Lossless compression (Flec, ATRAC, MPEG 4, WMA Lossless); Lossy compression (MPEG 3, AAC, WMA Lossy)

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Membezakan tiga kategori format audio.
- Menjelaskan kesan setiap kategori terhadap kualiti dan saiz fail.
- Mengaplikasikan audio levelling dan balancing mengikut spesifikasi broadcast dan filem.
- Mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

1. Kategori format audio

Kategori	Contoh Format	Kesesuaian
Uncompressed	AIFF, WAV, PCM	Editing dan penghantaran akhir broadcast/filem — kualiti tertinggi
Lossless compression	FLAC, ATRAC, MPEG-4 ALS, WMA Lossless	Penyimpanan arkib — kualiti kekal, saiz fail lebih kecil
Lossy compression	MP3, AAC, WMA Lossy	Penghantaran web/media sosial — saiz kecil, tidak sesuai untuk deliverable rasmi

2. Pemilihan format untuk sequence online

Editor mesti memastikan format audio yang diimport ke sequence online adalah format tanpa mampatan atau lossless bagi mengelakkan degradasi kualiti tambahan, terutamanya jika audio tersebut akan melalui proses levelling dan balancing lanjut sebelum penghantaran akhir.

3. Langkah kerja praktikal

Langkah kerja praktikal (rujuk P11 langkah 1): editor mengimport balanced audio yang telah disiapkan daripada peringkat audio sweetening, mempratonton sequence bersama audio, memperuntukkan setiap jenis audio ke trek yang sesuai dalam timeline online, dan mengesahkan susunan audio (audio arrangement) telah lengkap dan sepadan dengan visual sebelum diteruskan ke penghantaran akhir (WA6).

4. Rumusan

Pemilihan format audio yang betul (uncompressed/lossless) dan susunan trek yang tepat memastikan kualiti audio kekal terjaga sepanjang proses levelling dan balancing sehingga ke penghantaran akhir.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara Foley effect dan Sound effect?

Jawapan model: Foley effect ialah bunyi pergerakan manusia/objek (seperti langkah kaki) yang direkod semula secara khusus di studio bagi menggantikan bunyi asal yang kurang jelas, manakala sound effect ialah bunyi tambahan umum (seperti bunyi kenderaan atau kesan dramatik) yang menyokong aksi visual secara keseluruhan.

- Soalan: Kenapa format audio uncompressed atau lossless lebih sesuai digunakan semasa editing online berbanding format lossy?

Jawapan model: Format uncompressed/lossless mengekalkan kualiti audio penuh tanpa kehilangan data, membolehkan proses levelling dan balancing lanjut dilakukan tanpa degradasi kualiti tambahan, manakala format lossy telah kehilangan sebahagian data audio sejak awal lagi.

- Soalan: Mengapakah dialog dianggap trek audio yang paling kritikal dari segi kejelasan (intelligibility)?

Jawapan model: Dialog membawa maklumat naratif utama yang mesti difahami penonton; jika dialog tidak jelas atau tenggelam di bawah muzik/SFX, mesej dan cerita produksi tidak akan tersampai dengan berkesan.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Yewdall, D. L. (2011). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.

	FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.		
KOD NAMA DAN PROGRAM / <i>PROGRAM CODE AND NAME</i>	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY <i>UNIT CODE AND TITLE</i>	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES <i>NO. AND STATEMENT</i>	W06 — Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(6/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TBD: no. muka surat] 31

W06 — Perform final online submission

TAJUK:

Penghantaran Akhir Online (Final Online Submission)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses penghantaran akhir (final online submission) sesebuah projek editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengatur dan melaksanakan "double head" mengikut keperluan projek; memindahkan projek editing akhir kepada bahan akhir (final material) yang betul; menyemak bahan sokongan mengikut keperluan projek; serta mendokumen dan mempersembahkan editing suite log book mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: "Double head"

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat: mengenal pasti konsep double head; menjelaskan sebabnya digunakan; mengatur (arrange) double head mengikut keperluan projek.

1. Definisi dan kegunaan

"Double head" merujuk kepada kaedah penyimpanan dan penghantaran di mana trek visual (picture) dan trek audio disimpan sebagai dua fail berasingan tetapi diselaraskan pada timecode yang sama, berbanding satu fail gabungan (composite/married print). Kaedah ini digunakan terutamanya untuk penghantaran ke pawagam atau stesen penyiaran yang memerlukan trek audio berasingan untuk tujuan sarikata pelbagai bahasa, dubbing, atau kawalan kualiti bebas bagi setiap elemen. Editor perlu mengatur (arrange) double head dengan memastikan kedua-dua fail visual dan audio kekal segerak (sync) sepanjang proses eksport dan pemindahan.

2. Rumusan

Double head memberikan fleksibiliti kawalan audio-visual berasingan, penting untuk keperluan pelbagai bahasa dan kualiti pawagam/broadcast.

Bab 2: Broadcast equipment i.e.: Digital Beta, HD Cam

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat: mengenal pasti format tape broadcast utama; menjelaskan spesifikasi teknikal yang perlu dipatuhi.

1. Format tape profesional

Peralatan penyiaran (broadcast equipment) seperti Digital Betacam dan HDCAM ialah format tape profesional yang digunakan secara meluas oleh stesen TV untuk

penerimaan dan penyimpanan bahan siaran sebelum peralihan penuh kepada penghantaran fail digital. Editor perlu memahami spesifikasi teknikal format ini (resolusi, kadar bit, jenis codec) supaya bahan akhir yang dieksport boleh diterima dan dimainkan dengan betul oleh stesen penyiaran yang masih menggunakan peralatan tersebut.

2. Rumusan

Pemahaman spesifikasi broadcast equipment memastikan bahan akhir serasi dengan sistem penerima yang masih menggunakan format tape.

Bab 3: Film projector

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat: mengenal pasti format penayangan pawagam; menjelaskan keperluan asas DCP.

1. Format penayangan pawagam

Bagi projek yang ditayangkan di pawagam, bahan akhir perlu disediakan dalam format yang serasi dengan projektor filem digital (Digital Cinema Package, DCP) atau, bagi kes legasi, filem seluloid fizikal. Editor perlu memahami keperluan asas format penayangan pawagam seperti resolusi (2K/4K), aspect ratio, dan piawaian warna (colour space) yang berbeza daripada penyiaran TV.

2. Rumusan

Keperluan format pawagam (DCP, resolusi, colour space) berbeza daripada broadcast TV dan mesti disemak sebelum penghantaran akhir.

Bab 4: Media player

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat: mengenal pasti fungsi media player; menyepadankan format fail dengan spesifikasi penerima.

1. Fungsi media player

Media player merujuk kepada peranti pemain digital (seperti hard drive playback system atau server media) yang digunakan di studio penyiaran atau pawagam untuk memainkan bahan akhir secara terus tanpa tape fizikal. Editor perlu memastikan format fail, codec, dan struktur folder bahan akhir sesuai dengan spesifikasi media player yang digunakan oleh penerima (broadcaster/pawagam).

2. Rumusan

Struktur fail dan codec bahan akhir mesti disepadankan dengan spesifikasi media player penerima untuk mengelakkan masalah main balik.

Bab 5: Blu-ray

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat: mengenal pasti kegunaan Blu-ray sebagai media edaran; menjelaskan keperluan mastering asas.

1. Kegunaan Blu-ray

Blu-ray ialah format cakera optik berkapasiti tinggi yang digunakan untuk pengedaran fizikal kandungan video beresolusi tinggi (HD/4K), sering digunakan untuk edaran promosi, arkib peribadi klien, atau pengedaran runcit. Editor perlu memahami keperluan mastering asas (menu, chapter, spesifikasi video/audio) jika projek memerlukan output dalam format ini.

2. Rumusan

Blu-ray kekal relevan untuk edaran fizikal HD/4K dan memerlukan proses mastering tersendiri.

Bab 6: Type of final material i.e.: Tape, Data (SD / HD), Film

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat: menentukan jenis bahan akhir mengikut spesifikasi penghantaran; memindahkan projek editing akhir kepada bahan akhir yang betul.

1. Jenis-jenis bahan akhir

Jenis Bahan Akhir	Contoh	Kegunaan
Tape	Digital Betacam, HDCAM	Broadcast legasi
Data	Fail digital SD/HD (hard drive/server)	Penghantaran digital moden
Film	Cetakan filem seluloid	Pawagam legasi

2. Rumusan

Pemilihan jenis bahan akhir bergantung sepenuhnya kepada spesifikasi penghantaran yang ditetapkan oleh klien atau platform edaran.

Bab 7: Type of supporting material i.e.: Script, Storyboard, Log book

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat: mengenal pasti bahan sokongan yang perlu disertakan; menyemak bahan sokongan mengikut keperluan projek.

1. Bahan sokongan

Bahan sokongan (supporting material) yang perlu disertakan bersama bahan akhir termasuk skrip akhir (final script mengikut apa yang disunting), storyboard (jika berkaitan, untuk rujukan visual), dan log book. Bahan ini membantu pihak penerima (broadcaster/klien) mengesahkan kandungan dan menjadi rujukan untuk kerja susulan seperti sarikata atau dubbing.

2. Rumusan

Bahan sokongan yang lengkap membantu penerima mengesahkan kandungan dan menyokong kerja susulan projek.

Bab 8: Editing suite log book

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat: mendokumen editing suite log book; mempersembahkan log book mengikut keperluan studio.

1. Fungsi log book

Editing suite log book ialah rekod rasmi setiap aktiviti yang dijalankan dalam suite editing sepanjang tempoh projek — termasuk tarikh, masa, nama editor, aktiviti dijalankan, dan status penghantaran. Log book perlu diisi dengan lengkap dan tepat sebagai bukti audit trail projek, serta dipersembahkan kepada penyelia/studio sebagai sebahagian daripada proses penutupan (closing) projek.

2. Langkah kerja praktikal keseluruhan

Langkah kerja praktikal (rujuk P11 langkah 2-4): editor mengeksport bahan akhir mengikut spesifikasi (codec, resolusi, loudness) yang ditetapkan, mengumpul bahan sokongan (thumbnail, sarikata, versi sosial, laporan QC), merekod penghantaran dalam log book suite editing, dan menutup projek selepas pengesahan diterima daripada klien/Producer.

3. Rumusan

Log book yang lengkap dan tepat menjadi bukti audit trail rasmi serta syarat penutupan projek yang sah.

SOALAN:

- Soalan: Apakah kelebihan kaedah "double head" berbanding fail composite tunggal semasa penghantaran akhir?

Jawapan model: Double head membolehkan trek visual dan audio dikawal serta digunakan secara berasingan — contohnya untuk keperluan dubbing atau sarikata pelbagai bahasa — tanpa perlu mengeksport semula keseluruhan projek.

- Soalan: Kenapa editor perlu mengetahui jenis peralatan penerima (broadcast equipment atau media player) sebelum mengeksport bahan akhir?

Jawapan model: Setiap peralatan mempunyai spesifikasi teknikal (codec, resolusi, format fail) yang berbeza; jika bahan akhir tidak sepadan, ia tidak dapat dimainkan atau diterima oleh pihak broadcaster/pawagam.

- Soalan: Mengapa editing suite log book penting sebagai sebahagian daripada proses penghantaran akhir?

Jawapan model: Log book menjadi rekod audit trail rasmi bagi semua aktiviti projek, membantu penjejakan status penghantaran, dan menjadi bukti rasmi semasa proses penutupan projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2013). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (5th ed.). Plume.

